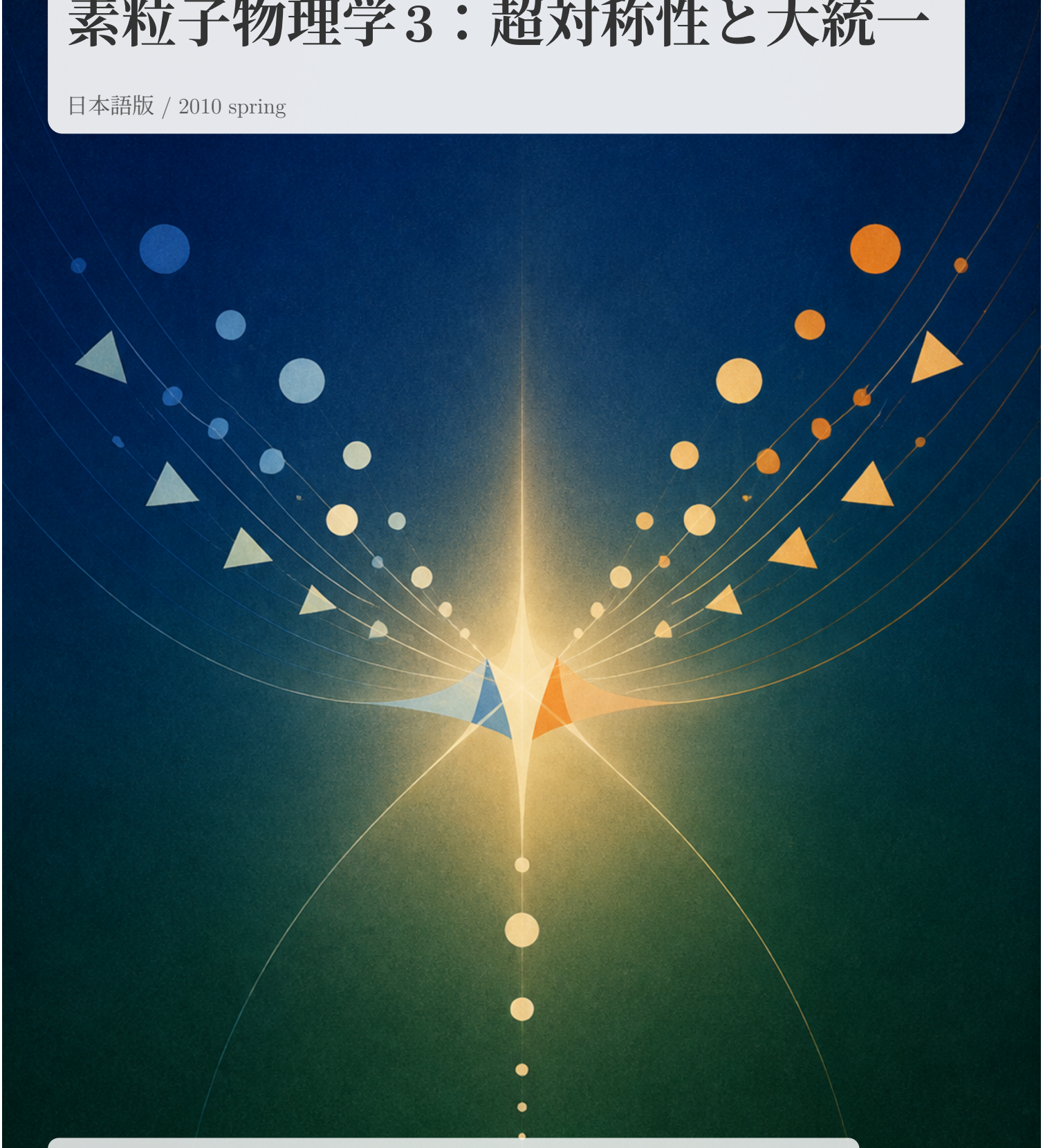
素粒子物理学3：超対称性と大統一

日本語版 / 2010 spring



原講義：Leonard Susskind
講義補助版：LazyingArt LLC / Video2Book

このノートについて

これらの独立に編集された伴走ノートは、Leonard Susskind による講義に基づくものである。これらは機械文字起こし、字幕、および選択された黒板のフレームから再構成され、その後、利用可能な原資料と照合して確認された。これらは Susskind 教授による原著原稿ではなく、同教授による査読や承認も受けていない。

本版は LazyingArt LLC がオープンソースの Video2Book ワークフローを用いて作成した。機械文字起こしは別途利用可能であり、認識誤りを含む可能性がある。編集上の明確化および自明でない再構成は脚注で示されている。

目次

1 繰り込み、自然さ、そして階層性問題 1
1.1 問いのスケールにおける物理 . . . 1
1.2 原型としての分子 . . . 2
1.3 自然単位と場の次元 . . . 4
1.4 頂点と短距離伝播関数 . . . 5
1.5 スカラー質量はいかにして繰り込まれるか . . . 6
1.5.1 最初の四次補正 . . . 6
1.5.2 次の四次補正 . . . 7
1.5.3 三次相互作用と対数 . . . 8
1.6 すべてのパラメータが有効になる . . . 8
1.7 ヒッグス階層問題 . . . 10
1.8 なぜフェルミオンの質量はより良く振る舞うのか . . . 11
1.9 もう一つの微調整：真空エネルギー . . . 13
1.10 教室での最後の質問 . . . 14
1.11 展望 . . . 15

2 フェルミオンの符号と超対称性による相殺 16
2.1 超対称性以前：回転の奇妙な性質 . . . 16
2.2 2π 回転が量子状態に何をするか . . . 17
2.3 負号を相対的なものにする . . . 18
2.4 交換対称性と閉ループの符号 . . . 20
2.5 反対のループ符号と真空エネルギー . . . 21
2.6 より切迫した標的：スカラー自己エネルギー . . . 22
2.7 破れた超対称性と 2010 年の実験的賭け . . . 22
2.8 直接生成、仮想効果、崩壊連鎖 . . . 25
2.9 整合とは結合の整合を意味する . . . 26

2.10 超対称パートナー対応表 27
2.11 なぜ厳密な超対称性は化学を消し去るか 28
2.12 議論の糸 30

3 紫外発散と超対称性による解決 31
3.1 なぜ発散に戻るのか？ 31
3.2 1 つの伝播関数、2 つの記述 32
3.3 自然単位とスカラー場の次元 33
3.4 短距離におけるスカラー伝播関数 34
3.5 スカラーのタッドポールと微調整 34
3.6 フェルミオンの次元とその伝播関数 36
3.7 閉じたフェルミオンループが負である理由 36
3.8 湯川ループ 37
3.9 相殺が要求するもの 38

4 通常の対称性からグラスマン代数へ 40
4.1 対称性は異なる配置を関係づける 40
4.2 ヒルベルト空間上のユニタリ操作 40
4.3 無限小変換と生成子 42
4.4 乗積表としての交換子 42
4.5 並進が空間の例を完成させる 44
4.6 対称性はエネルギーを保存しなければならない 44
4.7 物理系全体を変換せよ 47
4.8 超対称性が変えるもの 48
4.9 超電荷の原型 48
4.10 ボソン的演算子代数とフェルミオン的演算子代数 49
4.11 グラスマン数とパリティ 50
4.12 グラスマン変数の関数 51
4.13 グラスマン微分 52
4.14 指数関数のパズル、解決 52

5 超電荷、閉包、超空間 54
5.1 先に進む前に立ち戻らねばならない理由 54
5.2 実用的な形でのグラスマン代数 54
5.2.1 奇要素と偶要素 54

5.2.2 関数は終わる . . . 55
5.3 微分は符号の記帳である . . . 56
5.3.1 2 変数の計算 . . . 56
5.3.2 座標と微分の演算子としての扱い . . . 57
5.3.3 積分 . . . 58
5.4 通常の対称性を基準として . . . 59
5.5 最小の超対称振動子 . . . 60
5.5.1 1 つのボソンモードと 1 つのフェルミオンモード . . . 60
5.5.2 反交換子はエネルギーで閉じる . . . 60
5.5.3 代数の完成 . . . 62
5.6 なぜハミルトニアンが時間並進を意味するのか . . . 63
5.7 超空間 . . . 64
5.7.1 時間と奇の座標の関数 . . . 64
5.7.2 奇の方向への並進 . . . 65
5.7.3 幾何学的な意味 . . . 66

6 超対称性が重要でありうる理由 68
6.1 反射板の間の真空揺らぎ . . . 68
6.1.1 真空エネルギーの証拠として何が数えられるか。 . . . 69
6.2 多粒子状態に一つの超電荷が及ぼす効果 . . . 70
6.3 低エネルギー超対称性を探す三つの理由 . . . 70
6.3.1 ヒッグススケールの保護 . . . 71
6.3.2 暗黒物質カスケードの安定な終端点 . . . 71
6.4 走る結合定数と大統一の兆候 . . . 72
6.4.1 重力と共通の高エネルギー・スケール . . . 73
6.4.2 なぜスケールを犠牲なしに遠ざけることができないのか . . . 74
6.5 宇宙論が暗黒物質について教えうることと教ええないこと . . . 74
6.6 真空図、自己エネルギー図、および膨張 . . . 75
6.6.1 物質、放射、および真空は異なる仕方で薄まる . . . 75
6.7 幾何学はエネルギーに等しい . . . 77
6.7.1 宇宙論的ハミルトニアン拘束条件 . . . 78
6.8 グラスマン座標と超場 . . . 79
6.9 Berezin 積分 . . . 80
6.9.1 通常のモデル：全微分 . . . 80

6.9.2 1 変数 . . . 82
6.9.3 2 変数と測度の順序 . . . 82
6.10 なぜこれほど小さな微積分がこれほど強力なのか . . . 83

7 超空間と超対称力学の構成 85
7.1 一モード系に戻る . . . 85
7.2 ボソン振動子 . . . 86
7.3 なぜフェルミオン作用は 1 階なのか . . . 87
7.4 超電荷とその代数 . . . 88
7.5 微分としての生成子 . . . 89
7.5.1 座標のずれとしての超対称性 . . . 90
7.6 超場と補助成分 . . . 91
7.7 超作用と最上位成分 . . . 91
7.8 スーパーフィールドの積 . . . 92
7.9 どの微分が超対称性を尊重するか？ . . . 94
7.9.1 “魔法の場” の類推 . . . 94
7.9.2 共変な奇微分 . . . 95
7.10 カイラル拘束条件 . . . 95
7.11 適切に停止する計算 . . . 96
7.12 なぜ対称性がオチなのか . . . 96
7.13 単純な原理、困難な計算 . . . 98
7.14 私たちが構築したもの . . . 99

8 四次元超対称性と Wess–Zumino 模型 100
8.1 なぜハミルトニアンだけでは不十分なのか . . . 100
8.2 質量のないフェルミオン、ヘリシティ、カイラリティ . . . 100
8.3 四次元超代数 . . . 103
8.4 超空間微分としての超電荷 . . . 104
8.5 超対称性を生き延びる拘束条件 . . . 104
8.6 カイラル制約の求解 . . . 105
8.7 超空間積分 . . . 106
8.8 自由カイラル多重項 . . . 107
8.9 二次超ポテンシャルと等しい質量 . . . 109
8.10 三次超ポテンシャルと相互作用 . . . 110
8.11 対になったループ効果 . . . 111

8.12 次に来るもの 112

9 自発的超対称性の破れと最初の $SU(5)$ 多重項 113

9.1 スペクトルはその対称性を記憶する 113
9.2 強磁性体：対称な法則、非対称な真空 114
9.2.1 ゴールドストーン診断 115
9.3 破れの三つの等価な信号 115
9.4 カイラル多重項の再確認 116
9.5 $d^2\theta$ 積分が選び出すもの 117
9.6 補助場の消去 119
9.6.1 2 つの直接的な例 121
9.7 2 種類の真空 121
9.7.1 ゼロエネルギーの極小 121
9.7.2 持ち上げられた極小 121
9.8 破れた超対称性がもたらすもの 123
9.8.1 質量の分裂 123
9.8.2 ゴールドスティーノ 123
9.9 隠れたセクター 124
9.10 重力は両方の兆候を変える 124
9.10.1 真空エネルギーが源となる 124
9.10.2 超ヒッグス機構 125
9.11 話題の変更：なぜ $SU(5)$ なのか？ 126
9.11.1 群の要素と生成子 126
9.12 $SU(5)$ の内部の標準模型のブロック 127
9.13 左巻きの言葉で表した 1 世代 128
9.14 展望 129

10 $SU(5)$ の多重項、レプトクォークゲージボソン、陽子崩壊 130

10.1 なぜ群の表現から始めるのか？ 130
10.1.1 おなじみの $SU(2)$ の例 130
10.2 定義表現とその共役 131
10.3 テンソル積と既約性 131
10.3.1 対称テンソルと反対称テンソル 132
10.4 粒子と反粒子：随伴表現 133
10.5 標準模型の 1 世代 134

10.6 5 重項に見えるゲージボソン 135
10.7 なぜ多重項が反ダウンクォークを含むのか 136
10.8 残りの 10 個のフェルミオン 137
10.9 ゲージボソンはシフトとして作用する 139
10.10危険な帰結：陽子崩壊 140
10.11なぜ陽子はそれほど長寿命なのか？ 142
10.12破れた $SU(5)$ と大統一スケール 143
10.13結合の走り 143
10.14最後の中性子に関する質問 145
10.15超対称性とより大きな視点 145

章 1

繰り込み、自然さ、そして階層性問題

概観。　この講義の中心的なアイデアは、標準模型における繰り込みに関する謎から生まれた。したがって、まず繰り込みの物理的意味から始める。すなわち、当面の問いに対して小さすぎ、速すぎる自由度を消去し、その効果を有効な記述に繰り込むのである。分子がその原型を与える。次に次元解析が同じ推論をスカラー量子場の理論へと運び、そこではスカラー質量の二次的な感受性、ヒッグス場の階層性問題、フェルミオンとゲージボソンが享受する保護、そしてさらに深刻な真空エネルギーの問題が明らかになる。

1.1　問いのスケールにおける物理

今学期に展開されるアイデアの大半は、標準模型における繰り込み—時に謎であり、時に有用な観察であった—に関する問いから生まれた。繰り込みは二つの思考習慣を組み合わせる。第一は、問われている事柄にとって無関係なほど短い距離の構造を記述から取り除くことである。第二は次元解析であり、これは難しい積分を評価する前に短距離の答えをしばしば決定する。

このような細部の消去は物理学の至る所で起こる。原子核を理解したいなら、クォークと量子色力学から始めてもよい。陽子と中性子の質量とスピン、およびそれらの有効な核力を計算した後なら、多くの目的のためにそれらのクォーク部分構造を忘れることができる。核の運動は十分に遅いので、陽子と中性子の非相対論的量子力学の方がしばしば有用な記述となる。

次の段階では、原子物理学は通常、原子核の内部構成を必要としない。核物理学はどの原子核と同位体が存在するかを教え、質量や電荷といった性質を与える。そこで我々は新たな有効な基本対象、すなわち原子核と電子から再び始める。クォーク、陽子、中性子が存在しなくなったわけではない。それらの効果は原子核が担うパラメータに圧縮されたのである。

どれだけ保持するかは次の問いに依存する。原子の計算では、換算質量に入るため原子核の質量が必要になることがあり、電荷はクーロン場を決定するため必ず必要である。通常、どのクォークが核の運動量のどの割合を担うかを知る必要はない。元素の電荷はおよそ九十種類あり、同位体を数えればさらに多くの核種が存在する。その目録は入力として取ることができる。一方、電子はまだ消去できない。その運動こそが原子構造を作り出しているからである。

原子の問題を解いた後は、同様に原子を分子の構成要素と見なしてよい。サスキンドの気まぐれな、クッキー原子、コーヒー原子、チョコレート原子、ケチャップ原子というリストは、あらゆる段階で新たな記述が始まるという真剣な点を突いている。分子の性質と力が分かれば、各段階で電子の問題を再び開くことなく、分子をより大きなティンカートイのような集合体に組み上げ

ることができる。

それぞれの移行は粗視化である。新しい記述は絶対的な意味ではより正確でないかもしれないが、意図されたスケールでははるかに有用である。量子場の理論では、場があらゆる波長のモードを持ち、任意に短いものも含むため、この問題は避けられない。したがって、分解できないほど短い波長の効果を足し上げ、それらを新たな有効パラメータで置き換える。この操作が次元解析とともに繰り込みの物理的内容である。

1.2 原型としての分子

二つの原子を考え、それらの相対運動の簡単な記述を求めよう。各原子は重い原子核と電子の雲を含む。陽子でさえ電子よりおよそ二千倍重く、より重い原子核はスケールの分離をさらに大きくする。有用な描像は、高速で動くハエに囲まれた一対のボウリング球である。原子核はゆっくり応答し、電子状態は素早く再配置される。

原子核の位置と運動量を R_a と P_a、共通の質量を M とし、電子の座標と運動量を r_i と q_i、質量を m_e とする。$4\pi\epsilon_0$ のような慣習的な因子を省略すると、ハミルトニアンは模式的に次の形をとる。

$$H = \frac{P_1^2}{2M} + \frac{P_2^2}{2M} + \frac{e^2}{R_{12}} + \sum_i \frac{q_i^2}{2m_e} + \frac{1}{2}\sum_{i\neq j}\frac{e^2}{r_{ij}} - \sum_i \left(\frac{e^2}{|R_1 - r_i|} + \frac{e^2}{|R_2 - r_i|}\right). \tag{1.1}$$

第一行には原子核の運動エネルギー、それらの相互のクーロン反発、および電子の運動エネルギーが含まれる。第二行には電子-電子反発と電子-原子核引力が含まれる。一般の電荷を持つ原子核に対しては、対応する Z_a の因子が復元される。時間スケールの分離が問題であるため、この講義では電荷を模式的に保つ。

特徴的な運動が二つある。原子核は重くて遅い。電子は軽くて速く、ぼやけた雲のように見える。第一近似では、原子核の位置を固定し、電子に依存するすべての項を電子ハミルトニアンにまとめる。

$$H_{\rm el}(R_1, R_2). \tag{1.2}$$

各固定された原子核配置に対して、

$$H_{\rm el}(R_1, R_2)\psi_0(r_1, \ldots, r_N; R_1, R_2) = E_{\rm el}(R_1, R_2)\psi_0. \tag{1.3}$$

を解く。最も低い電子固有値を保持する。電子は無視されたのではない。その速い運動のすべては関数 $E_{\rm el}(R_1, R_2)$ にまとめられている。

論理は断熱的である。一回の速い電子の調整の間に、原子核はほとんど動かないので、その座標はパラメータとして扱える。電子固有値問題を解いた後、同じ座標が再び動くことを許される。ゆっくり変化する各配置で、電子雲はその瞬間の基底状態に従う。より正確な扱いでは励起電子面とそれらの間の遷移を保持できるが、主要な面ですでに繰り込みの考え方が現れている。

受講者からの質問。原子核の運動量は単にゼロに設定されているのか。[a]

回答。一時的にすぎない。主要な近似では、原子核は電子よりはるかにゆっくり動くので、釘付けにされているように扱われる。その運動量は有効な原子核問題を解くときに復元されるので、この近似は不確定性原理に反するものではない。

[a] 講義時刻：00:15:39.

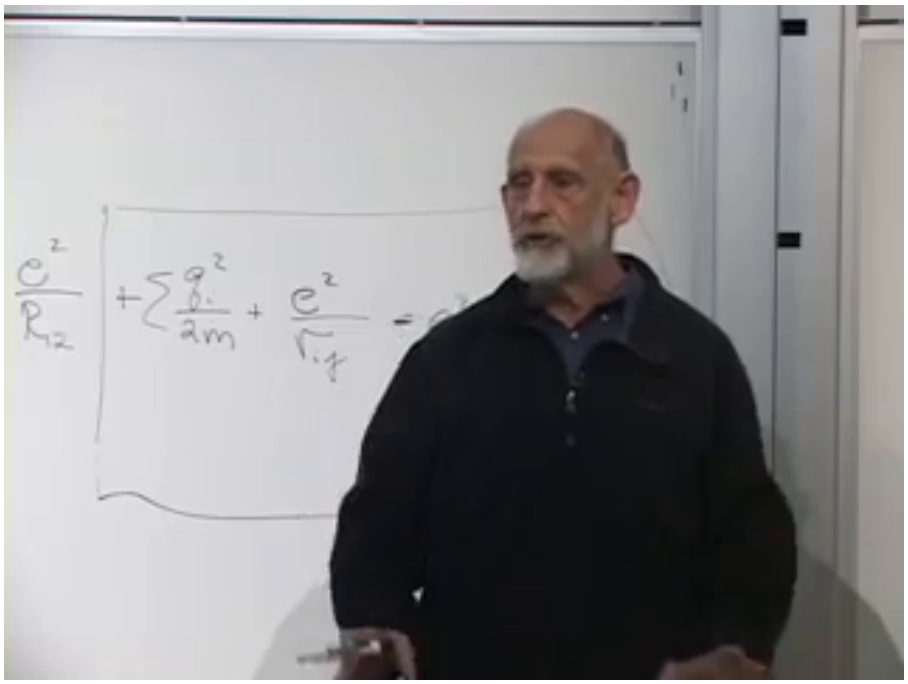


図 1.1: 分子ハミルトニアンは、電子基底状態問題が導入される間も黒板に残っている。式 (1.1)の活字の形は、このフレームで隠された項を記録している。

講義映像：*00:16:19.*

電子基底状態エネルギーは今や、原子核が感じるポテンシャルへの寄与である。

$$V_{\text{eff}}(R_1, R_2) = \frac{e^2}{R_{12}} + E_{\text{el}}(R_1, R_2). \tag{1.4}$$

回転および並進不変性により、二つの孤立した原子に対して、それはそれらの間隔 R_{12} の関数に帰着する。非常に短い距離では原子核のクーロン反発が支配する。非常に大きな距離では相互作用はほとんどない。これらの極限の間で、電子雲は引力領域と極小を作り出しうる。原子核波動関数はその極小の近くに位置し、束縛分子を記述する。

操作の順序に注意せよ。我々は経験的な引力を推測して電子を捨てたのではない。まず固定された原子核の背景の中で電子の量子問題を解いた。その後になって初めて、それらの明示的な座標を消去し、結果として得られた固有値を保持した。短距離の物理は V_{eff} の形、深さ、曲率の中に生き残っている。その極小の位置が平衡間隔を定め、その曲率が小さな振動を支配し、その漸近形が束縛状態が存在するかどうかを支配する。一つの有効関数が、その電子情報のすべてをより遅い問題へと運ぶ。

こうして複雑な多電子ハミルトニアンは、新しいポテンシャルを持つ二体の原子核ハミルトニアンになった。我々は速い自由度を消去したが、その完全な低エネルギー効果は保持した。ポテンシャルは繰り込まれたのである。このよく知られたボルン–オッペンハイマーの推論は、通常その名前で導入されることはないが、まさに我々が必要とする考え方を含んでいる。

$$\begin{array}{c}\text{fast microscopic dynamics}\\ \Downarrow \\ \text{effective parameters for slow dynamics}\end{array} \tag{1.5}$$

1.3 自然単位と場の次元

量子場の理論では、消去されるモードは、短距離、短波長、高振動数、または高エネルギーのモードとして等価に記述されうる。図を描く前に、次元の帳尻を定めておこう。

通常の力学は長さ、時間、質量の独立な単位を用いる。素粒子物理学では

$$\hbar = c = 1. \tag{1.6}$$

と設定する。するとエネルギーと質量は $E = mc^2$ により等価であり、長さと時間は $c = 1$ により等価であり、$\hbar = 1$ により運動量は長さの逆数となる。残る次元は一つだけである。

$$[M] = [E] = [p] = L^{-1}, \qquad [x] = [t] = L. \tag{1.7}$$

これは次元を消し去るのではない。時間を長さとして、質量を長さの逆数として表せるように変換因子を選ぶのである。一つの単位を指定すれば、他のすべてがそれに従う。これが、カットオフを短い距離 δ としても、高いエネルギー $\Lambda = 1/\delta$ としても記述できる理由である。それらは二つの言語で同じスケールである。

一つの実スカラー場 ϕ を取り、模式的に規格化したラグランジアン密度

$$\mathcal{L} = (\partial_\mu \phi)(\partial^\mu \phi) - V(\phi), \qquad S = \int d^4x\, \mathcal{L}. \tag{1.8}$$

を考える。

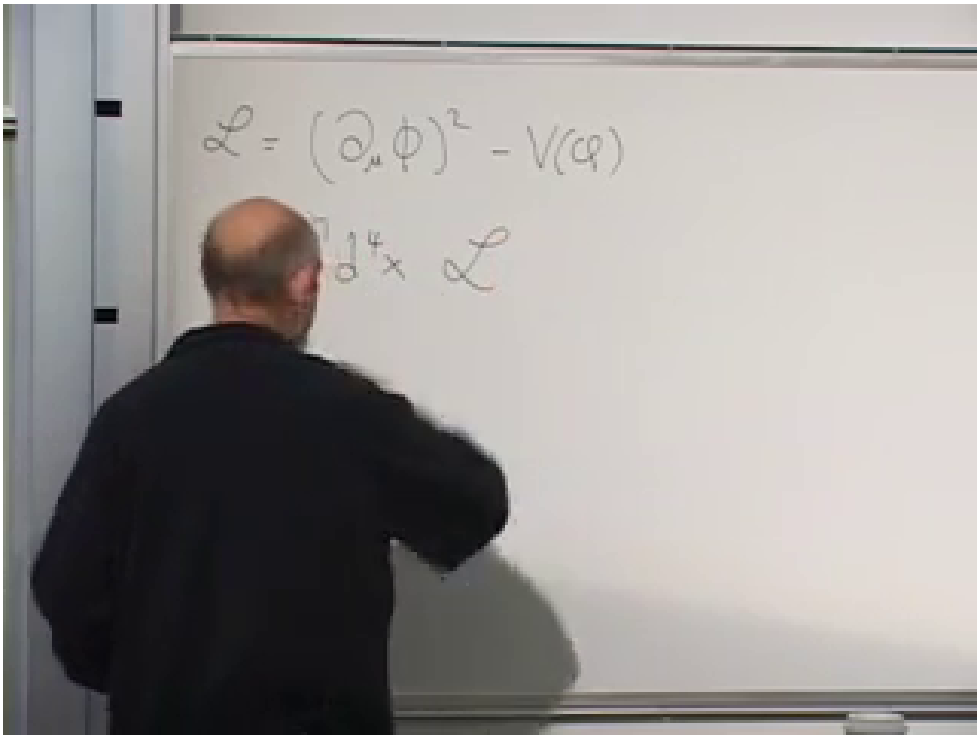


図 1.2: 局所スカラーラグランジアン密度と、その時空積分としての作用。

講義映像：*00:26:08.*

ラグランジアン密度は局所的である。すなわち一つの時空点を記述する。古典場の方程式は作用を停留させることから従う。量子論では同じ作用が経路積分の位相 $\exp(iS)$ に現れる。どちらの

見方でも S の次元が決定的である。$\hbar$ を復元すれば、位相は $\exp(iS/\hbar)$ であり、$\hbar = 1$ と設定した後では、S 自身が無次元でなければならない。

受講者からの質問。作用は $\hbar$ の単位をもつか。[a]
回答。はい。$\hbar$ が 1 に等しく設定されているので、作用はこれらの単位では無次元である。4 次元の測度は次元 L^4 をもつので、ラグランジアン密度は次元 L^{-4} をもたなければならない。

[a]講義時刻：00:26:13.

運動項は今や場の次元を固定する：

$$[S] = 1, \qquad [\mathcal{L}] = L^{-4}, \tag{1.9}$$

$$[\partial_\mu] = L^{-1}, \qquad [(\partial\phi)^2] = L^{-2}[\phi]^2 = L^{-4}, \quad [\phi] = L^{-1}. \tag{1.10}$$

この小さな計算が、以下に続くすべての図の紫外的な大きさを決定する。

ポテンシャルを次のように展開する。

$$V(\phi) = \frac{m^2}{2}\phi^2 + g\phi^3 + \lambda\phi^4 + \cdots . \tag{1.11}$$

各項は次元 L^{-4} を持たなければならない。$[\phi^n] = L^{-n}$ であるから、

$$[m^2] = L^{-2}, \qquad [g] = L^{-1}, \qquad [\lambda] = 1. \tag{1.12}$$

四次結合定数は無次元である。このような結合定数は、そのスケール依存性を単純な長さの冪から読み取ることができないため、繰り込みにおいて特に重要である。

受講者からの質問。 g は質量の単位をもつか。[a]
回答。はい。因子 ϕ^3 は次元 L^{-3} をもち、一方ポテンシャル密度は次元 L^{-4} をもたなければならない。したがって $[g] = L^{-1}$ であり、これは自然単位における質量である。

[a]講義時刻：00:29:52.

1.4 頂点と短距離伝播関数

ファインマン則は頂点と伝播関数から構成される。項 $g\phi^3$ は g に比例する因子を持つ三本線の頂点を与え、$\lambda\phi^4$ は λ に比例する因子を持つ四本線の頂点を与える。二次の項は局所的な二点挿入を与える。これは粒子が入射し、吸収され、再放出されるものとして描くことができ、その係数は $m^2/2$ に比例する。数値的な規格化、符号、i の因子、対称因子は意図的に省略している。というのも、この講義は断面積を計算するのではなく、スケール依存性を取り出そうとしているからである。

これらの図には操作的な読み方がある。三点頂点は二個の量子を吸収して一個を放出することができ、あるいはその三本の線の交差に関連する任意の割り当てを表すことができる。四点頂点は二個の粒子が入射し二個が出ていくことを記述できる。二次のクロスは、通常は自由伝播関数に取り込まれるものの、依然として正当な二本線の頂点である。これを表示するのは、未解決のすべての二点過程がまもなくこれとの比較によって認識されるからである。

伝播関数は 2 つの時空点を結ぶ。その線は、量子粒子が古典的な直線経路をたどったという主張ではない。それは、x で場の励起を生成し、y でそれを除去または検出する振幅を表す：

$$\Delta(x-y) = \langle 0|\phi(y)\phi(x)|0\rangle. \tag{1.13}$$

この式を右から読む。$\phi(x)$ を真空に作用させると x に 1 粒子成分が生成される。$\phi(y)$ をブラに作用させると y の成分が除去される。それらの真空行列要素は、第 1 の点での生成と第 2 の点での検出の間の重なり振幅である。記号 x と y は、単に 2 つのデカルト座標ではなく、4 元ベクトル全体を表す。

状態は物理的な次元を持たず、各場は L^{-1} を寄与する。したがって

$$[\Delta] = L^{-2}. \tag{1.14}$$

質量のない場には固有の長さスケールが存在しないため、次元解析により短距離での振る舞い

$$\Delta(x-y) \sim \frac{1}{(x-y)^2}. \tag{1.15}$$

が強制される。分母はローレンツ不変な分離の二乗であり、その特異点において通常の処方が必要である。[1]

y が x に近づくにつれて、伝播関数は発散する。消えゆく分離を越えて伝播するこの特異性が、より複雑な図における紫外発散が組み立てられる源である。

1.5 スカラー質量はいかにして繰り込まれるか

スカラー場では、相対論的分散関係がすでに示唆するように、力学的パラメータは m^2 である：

$$E = \sqrt{\mathbf{p}^2 + m^2}. \tag{1.16}$$

δ を、我々の有効記述が分解する最短距離とする。頂点が δ より短い距離で隔てられている過程は区別しない。1 個の入りと 1 個の出のスカラーをもつそのような未解決の過程は、質量挿入と同じ観測可能な 2 点の形をもつので、有効質量に寄与しなければならない。

加速器を顕微鏡と考えよ。その最良の分解能が δ であるなら、ある点での吸収の後に δ よりずっと小さい距離で起こる放出は、真に局所的な事象と区別できない。我々は意図的にそのスケールにわたって頂点をぼかす。繰り込みとは、そのような分解能以下のすべての代替を対応する局所演算子の係数へ移す規則である。

1.5.1 最初の四次補正

まず単一の ϕ^4 頂点から始める。二本の脚は外部粒子であり、残りの二本はほぼ同じ点で放出・再吸収される短いループに合流する。一致した伝播関数をカットオフ距離にわたってならすと

$$\Delta(0) \;\longrightarrow\; \Delta(\delta) \sim \frac{1}{\delta^2}, \tag{1.17}$$

が得られ、したがって

$$\delta m^2_{(1)} \sim \frac{\lambda}{\delta^2}. \tag{1.18}$$

[1] 編集上の補足：パワーカウントには、大きさが $1/|x-y|^2$ に曖昧さなく比例するユークリッド的分離へウィック回転するのが便利である。これは以下で用いる紫外の冪を変えない。

となる。m_0^2 が入力パラメータすなわち裸のパラメータを表すなら、低分解能の二点係数は模式的に

$$\frac{m_{\text{eff}}^2}{2} \sim \frac{m_0^2}{2} + c_1 \frac{\lambda}{\delta^2}, \tag{1.19}$$

の形をとる。ここで c_1 は無視した数値因子および規約依存因子を含む。δ より短い距離を分解しない実験で測定される実験室質量はこの繰り込み量であり、m_0 そのものではない。

したがって、観測される二点事象が起こる方法は二通りあり、区別できない。元の二次頂点が粒子を吸収・再放出してもよいし、四次相互作用が一時的に仮想スカラーを放出・再吸収しつつ同様にしてもよい。量子力学では振幅が加算される。ループが分解能スケールより下に入れば、その個別の履歴は有効記述から消えるが、測定される係数への寄与は消えない。

1.5.2 次の四次補正

次に二つの四次頂点を結び、一つの外部粒子が x で入り、一つが $x+\Delta$ から出て、三本の内部伝播関数が頂点を結ぶようにする。λ の二乗が現れ、伝播関数は Δ^{-6} を与える。量子振幅は、出ていく粒子が現れうる未分解のあらゆる場所について和をとらなければならないので、相対四元ベクトルを積分する：

$$\delta m_{(2)}^2 \sim \lambda^2 \int_{|\Delta| \gtrsim \delta} d^4\Delta \, \frac{1}{|\Delta|^6}. \tag{1.20}$$

受講者からの質問。頂点にある小さな印は、そこに粒子が三つしかないという意味ですか。[a]

回答。いいえ。我々は依然として四次相互作用を用いている。各頂点には四本の線が集まる。この二点図では一本の線が外部で、三本が二つの頂点の間を走る。第二の頂点にもやはり四本の線が入射する。

---

[a] 講義時刻：00:46:35.

測度は長さの四乗を与え、三本の伝播関数はマイナス六乗を与える。紫外カットオフがこの見積もりにおける唯一のスケールであるから、

$$\int_{|\Delta| \gtrsim \delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \frac{1}{\delta^2}, \qquad \delta m_{(2)}^2 \sim \frac{\lambda^2}{\delta^2}. \tag{1.21}$$

ここで Δ^μ は四成分の積分変数であり、その時間成分と三つの空間成分について積分する。小文字の δ は固定されたカットオフである。講義では当初、両者に同じ呼び名を用い、後に記法を訂正する。

同じ結果は四次元測度を動径的に書くことでも明らかである。角度に関する定数を除いて、

$$\int_\delta \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \int_\delta \frac{R^3\, dR}{R^6} = \int_\delta \frac{dR}{R^3} \sim \frac{1}{\delta^2}. \tag{1.22}$$

これが、紫外見積もりにおいて大きな距離の上限が重要でない理由である。積分はその下端で支配される。

より高次の図も同じパターンを繰り返す。四次頂点が多い図は λ のより高い冪を加えるが、次元解析は依然として二次発散する質量寄与を許す：

$$\begin{aligned} m_{\text{eff}}^2 = m_0^2 + \frac{1}{\delta^2}\left(c_1\lambda + c_2\lambda^2 + c_3\lambda^3 + \cdots\right) \\ + \text{weaker terms}. \end{aligned} \tag{1.23}$$

1.5.3 三次相互作用と対数

二つの三次頂点は近接した点の間に二本の伝播関数を含む。その寄与は

$$\delta m_g^2 \sim g^2 \int_{|\Delta| \gtrsim \delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^4}. \tag{1.24}$$

のようにスケールする。今や測度と分母は等しい冪を持つ。残る依存性は冪ではなく対数である：

$$\delta m_g^2 \sim c_g g^2 \log\!\left(\frac{1}{\mu\delta}\right). \tag{1.25}$$

基準スケール μ が対数を無次元にする。これが講義の模式的表現 $g^2 \log \delta$ の完全に次元をもった版である。対数はどんな逆冪よりもはるかにゆっくり変化するので、カットオフが短くなると $1/\delta^2$ が支配する。

ここでも動径形が区別を明瞭にする：

$$\int_{\delta}^{R_{\mathrm{IR}}} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^4} \sim \int_{\delta}^{R_{\mathrm{IR}}} \frac{R^3\, dR}{R^4} = \log\!\left(\frac{R_{\mathrm{IR}}}{\delta}\right). \tag{1.26}$$

測度と分母の冪が等しいと対数が生じる。分母の冪がより大きいとカットオフの逆冪が生じる。講義は角度因子を評価せよと求めているのではなく、紫外の答えを一目で見分けられるように教えているのである。

受講者からの質問。対数は何を底としてとるのですか。[a]

回答。自然対数を用いる。底を変えても数値定数が掛かるだけで、その定数は 2、π、対称因子をここでは計算していない係数に吸収される。

---

[a] 講義時刻：00:57:42.

受講者からの質問。長さの対数をどうやってとるのですか、また質量補正の単位はどこから来るのですか。[a]

回答。対数は常に二つのスケールを比較する。正しくは $1/(\mu\delta)$ のような無次元比の対数である。結合定数 g は質量の一乗を持つので、g^2 はすでに補正に必要な質量二乗の次元をちょうど持っている。

---

[a] 講義時刻：00:58:32.

受講者からの質問。ファインマン図は振幅を与える。その絶対値の二乗は確率なのか。[a]

回答。はい、振幅が必要な状態因子と相空間因子を伴う物理的な遷移計算に置かれた場合には確率である。ここでのより直接的な役割は異なる。未解決の 2 点振幅は質量項と同じ局所的な形を持ち、したがって有効質量パラメータをずらすのである。

---

[a] 講義時刻：00:59:41.

1.6 すべてのパラメータが有効になる

質量図の無限族は、λ が小さいというだけでは消えない。摂動論はそれらを結合定数の冪で順序づけるので、逐次の項は小さくなりうるが、それでも依然として無限に多く存在する。同じ短距離の消去は、相互作用そのものも繰り込み直す。

受講者からの質問。質量の繰り込みの場合でも、図は無限に多くあるのではないか。[a]

回答。ある。λ が十分に小さければ、より高次の冪が逐次抑えられるため、摂動級数は有用でありうる。それでも、繰り込まれたパラメータは最初の図だけでなく級数全体によって定義される。

[a]講義時刻：01:00:35.

操作上、局所的な $\lambda\phi^4$ 相互作用とは、2 粒子入射・2 粒子出射の振幅である。より複雑な 4 点過程が完全に未解決の領域の内部で起こるならば、低い分解能では元の局所的な頂点と区別できない。したがってそのような図は有効な λ にまとめられる。それらの主要なスケール依存性は、4 次元 ϕ^4 理論では典型的に対数的である。この講義ではそのベータ関数を計算しない。この例を用いて一般的な主張を行うのである。

$$\begin{gathered}\text{parameters measured at low energy}\\ \neq \\ \text{parameters entered at the microscopic cutoff}\end{gathered} \tag{1.27}$$

四点の例が重要であるのは、ありうる誤解を取り除くからである。繰り込みは質量の発散だけに適用される特別な修復ではない。ラグランジアンで許されるすべての演算子は、同じ外部脚と同じ対称性を持つ未解決の図によって再現されうる。二点過程は二次の係数を繰り込み、四点過程は四次の係数を繰り込み、真空から真空への過程は定数項を繰り込むことになる。低エネルギーラグランジアンは、それらすべての短距離過程が記録される簡潔な台帳なのである。

受講者からの質問。 Δ は長さの単位を持つので、その対数は次元的に奇妙ではないのか。また、黒板では大文字と小文字のデルタが入れ替わっていたのではないか。[a]

回答。対数は実際には別のスケールとの比を意味するので、無次元である。はい、記法は一時的に入れ替わっていた。Δ^μ が積分変数であり、δ が答えに残る下限の距離カットオフである。

[a]講義時刻：01:01:34.

これは分子の場合の場の理論における対応物である。われわれは見えない速い電子について解き、その結果をポテンシャルに入れた。ここでは見えない短距離過程を足し上げ、その結果を質量、結合定数、その他すべての許される局所的な係数に入れる。すべてがずれるのである。

受講者からの質問。測定される量には、実験が観測できるよりも小さいスケールが含まれるのか、もう一度説明していただけますか。[a]

回答。含まれる。それらの個々の揺らぎは分解されないが、それらの和の効果は存在する。より短いスケールを含むすべての図は、低エネルギー実験が例えば物理的な質量の二乗と呼ぶ単一の有効係数に集約される。

[a]講義時刻：01:05:13.

受講者からの質問。では入力項 m_0^2 が他の寄与を相殺しなければならないのか。[a]

回答。測定されたスカラー質量が個々の紫外寄与よりもはるかに小さいならば、そのとおりである。要求されるこの相殺が、これから扱う微調整問題である。

[a]講義時刻：01:06:00.

1.7 ヒッグス階層問題

カットオフがプランク長であると想像しよう。すると有効場の理論は、実験室のスケールから量子重力が介入しなければならないスケールまでの揺らぎを要約するよう求められることになる。素粒子物理学の単位では、

$$\delta \sim M_{\mathrm{Pl}}^{-1} \sim 10^{-19}\,\mathrm{GeV}^{-1}, \qquad \frac{1}{\delta^2} \sim 10^{38}\,\mathrm{GeV}^2. \tag{1.28}$$

換算プランクスケールと非換算プランクスケールのどちらを正確に用いるかは、この途方もない比較には無関係である。

距離の階層も同じように際立っている。プランク長は陽子半径よりおよそ 19 桁小さく、議論されている加速器が直接探る距離よりおよそ 16 桁か 17 桁小さい。その隔たりを二乗することが、長さの大きな階層をスカラー質量二乗パラメータにおけるおよそ 34 桁の相殺に変えるのである。

ヒッグス場はスカラーであり、望ましい弱いスケールは数百 GeV 程度であって、10^{19} GeV ではない。それにもかかわらず、式 (1.23)の項は自然にプランクスケールの大きさになり得る。それらの符号は追跡されていない。正のものも負のものもあり得て、裸の質量の二乗もどちらの符号も取り得る。しかし、電弱スケールの残りを残すには、それらの巨大な部分がおよそ 34 桁まで相殺しなければならない。サスキンドは最初 17 桁と言い、次に二乗質量の比較であるとして訂正する。この版のチューニングを測るのは二乗比である。

受講者からの質問。 λ は 1 より小さいか大きいか。[a]

回答。 1 より適度に小さいと仮定されている。逐次の冪が増大すれば摂動論は扱いにくくなり、純粋なスカラー理論も任意に大きな四重項結合で無矛盾に外挿することはできない。しかし λ は 10^{-38} ほどには遥かに小さくない。講義では目安としてパーセントスケールの数を取る。

---

[a] 講義時刻：01:09:50.

受講者からの質問。たとえ $\lambda < 1$ でも、各項が大きなカットオフ因子を運ぶため、多くの項が重要であり続けるのではないか。[a]

回答。その通りである。高次の冪は最終的に級数を抑えるが、それが起こる前に多数の項が寄与し得る。それらと裸の項がすべて共謀して、極めて小さな物理的答えを残さなければならない。

---

[a] 講義時刻：01:10:43.

ヒッグス質量パラメータが弱いスケールであると知られている理由を思い出そう。講義の規約では、対称性の破れのポテンシャルを

$$V(\phi) = -\frac{\mu^2}{2}\phi^2 + \frac{\lambda}{4}\phi^4. \tag{1.29}$$

と書く。負の二次係数は原点を不安定にし、正の四重項項はポテンシャルを安定化する。微分すると、

$$\frac{dV}{d\phi} = -\mu^2\phi + \lambda\phi^3 = \phi(-\mu^2 + \lambda\phi^2), \tag{1.30}$$

となり、非零の最小値

$$\phi_{\min}^2 = f^2 = \frac{\mu^2}{\lambda}. \tag{1.31}$$

を与える。黒板では四重項を $\lambda\phi^4$ と略記するが、式 (1.31)を引用する。従来の因子 1/4 を挿入すると、議論を変えずにそれら二行が整合する。

$-\mu^2$ の符号は重要だが、自然さを救わない。自発的対称性の破れを駆動するのは原点における負の曲率である。繰り込みはその曲率を大きな正と負の部分でずらす。観測される破れた真空は、それらの和が単に小さいことではなく、最小値を弱いスケールに置く特定の小さな負の値を持つことを要求する。

W ボソンと Z ボソンの質量は、講義で用いられた粗い規格化において f が 200 GeV 程度であることを決める。λ が巨大でもなく途方もなく小さくもなければ、μ は同じ一般的な程度でなければならない。したがって観測される弱いスケールの係数は、それぞれが数十桁も大きくなり得る寄与の残差である。

これはヒッグス微調整問題、階層問題、またはゲージ階層問題と呼ばれる。階層とは、通常の弱いスケールと可能な大統一スケールまたはプランクスケールとの間の途方もない比である。小さな数それ自体は逆説的である必要はない。ここで厄介なのは、極めて高い精度で相殺しなければならない、大きく一見無関係な部分から組み立てられた小さな数である。この問題は 1970 年代後半と 1980 年代前半に認識され、その相殺の背後にある機構の探求が超対称性と幾つかの競合するアイデアを動機づける。

無限の摂動級数は謎を除去するどころか鋭くする。パーセントスケールの λ は十分に高い冪を小さくするが、その抑制が勝つ前に多くの項が生じ得る。一ループが裸の質量を偶然に相殺するだけでは十分でない。残りの短距離過程を含めた後でも、有効な弱いスケールは安定に留まらなければならない。項の間の構造的関係は説明であろう。無関係な桁ごとの相殺は単なるチューニングにすぎない。

1.8 なぜフェルミオンの質量はより良く振る舞うのか

他の標準模型粒子は同じ種類の独立なチューニングを必要としない。ディラックフェルミオンでは、質量項は

$$\mathcal{L}_m = -m\bar{\psi}\psi = -m\left(\bar{\psi}_L\psi_R + \bar{\psi}_R\psi_L\right). \tag{1.32}$$

である。それは質量を含み、その二乗ではなく、左と右のカイラリティを結合する。したがって局所的な質量挿入は L を R に、または R を L に変える。

講義ではしばしば handedness または helicity と言う。正確な保護はカイラリティの言葉で最も明瞭に述べられる。超相対論的粒子では helicity の描像が意図された直観を与えるが、式 (1.32)の左巻き場と右巻き場が運ぶ量はカイラリティである。

ゲージ相互作用はカイラリティを保存する：

$$L \xrightarrow{\gamma} L, \qquad R \xrightarrow{\gamma} R. \tag{1.33}$$

スカラーとの湯川相互作用は反対のカイラリティを結びつける：

$$L \xleftrightarrow{\phi} R. \tag{1.34}$$

まず電子が $m_0 = 0$ で始まると仮定しよう。任意個の光子を放出し再吸収しても質量を生じることはできない。なぜなら、すべてのゲージ頂点はカイラリティを保存するからである。左で始まる系列は左のままである。したがって、純粋な量子電磁力学は無質量の電子を矛盾なく許容する：その電磁的自己エネルギーはゼロから加法的な質量を生成できない。

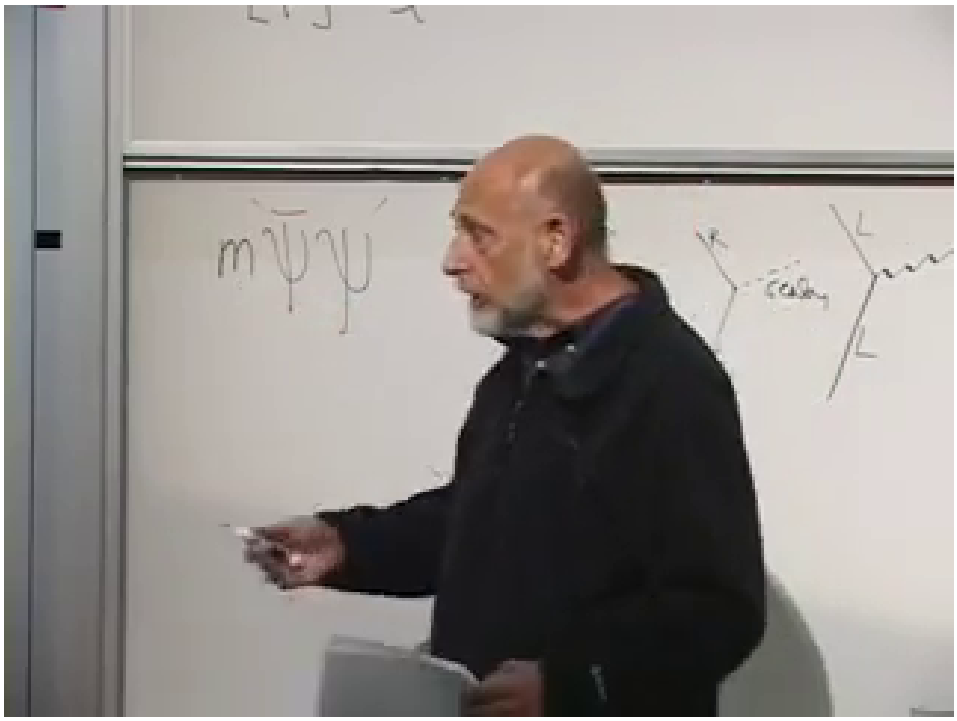


図 1.3: フェルミオン質量項と、黒板のカイラリティを変える線のスケッチ。チョークの一部が隠れているため、図は以下で代数的に再構成する。

講義映像：*01:23:36.*

線の描像では、左巻きカイラリティの電子から始める。最初の光子頂点でも依然として左巻きカイラリティであり、光子の伝播と再吸収の後でも依然として左巻きカイラリティである。この構成を繰り返しても、カイラリティを保存する頂点がさらに挿入されるだけである。外部 2 点関数は繰り込むことができるが、質量を定義する左右の構造を獲得することはできない。

スカラーの放出でそれが可能だろうか？1 つのスカラー頂点は L を R に変えるが、放出されたスカラーは再吸収されなければならない。したがって、2 点自己エネルギーグラフには偶数個のスカラー頂点が含まれる。2 回目の反転は 1 回目を逆転させるので、完全なグラフは再び外部カイラリティを保存する。内部グラフがどんなに複雑になっても、放出と再吸収が頂点を対にし、始まりの質量がゼロのときに加法的な L から R への項が現れるのを妨げる。

これは反転の回数に関するパリティの議論である。1 つのスカラー頂点はカイラリティを 1 回反転させる。すべての内部スカラー線を閉じるには第 2 の端点、したがって第 2 の反転が必要である。4 つのスカラー頂点は 4 回反転し、以下同様である。偶数回はフェルミオンを元のカイラリティに戻す。この結論は黒板に描かれた最も単純なループに限定されない。

非ゼロの質量補正が可能になるのは、図がすでに質量挿入を含んだ後だけである。例えば、光子の放出と再吸収が 1 つの $m_0\bar{\psi}\psi$ 挿入を囲むことができる。ゲージ頂点は電気 charge の 2 つの冪に寄与するが、唯一のカイラリティ反転は元の質量に寄与する：

$$\begin{aligned} m_e &= m_0 + c_1 e^2 m_0 + c_2 e^4 m_0 + \cdots \\ &= m_0 \left(1 + c_1 e^2 + c_2 e^4 + \cdots\right). \end{aligned} \tag{1.35}$$

$m_0 = 0$ ならば、結果はゼロのままである。m_0 が小さければ、すべての補正はその小さな数に比例する。電子が基本スケールに対してなぜ軽いのかと問うことは依然としてできるが、それを得

るために莫大で無関係な数を差し引く必要はもはやない。この意味で、小さなフェルミオン質量は技術的に自然である。

質量挿入は許される系列を明示する。L から始める。光子放出は L を保つ；挿入 m_0 は L を R に変える；光子再吸収は R を保つ。この図は今や質量項の外部カイラリティを持つが、その値は必然的に因子 m_0 を含む。これが式 (1.18)との決定的な対照であり、そのスカラー補正は出発点のスカラー質量をゼロに設定してもなお非零に留まる。

ゲージボソンにも類似の保護がある：ゲージ対称性は独立な質量項を禁じるので、無質量で始まるゲージボソンはすべての摂動次数で無質量のままである。標準模型では、フェルミオンと弱ゲージボソンの質量はヒッグス期待値に応答して生じる。ヒッグススケールを制御すれば、残りの軽い質量は同じ破局的調整の別個のコピーを必要としない。

これは超対称性が扱うべき問題を特定する：理論はヒッグススカラーが莫大な加法的質量補正を受けるのを防げるだろうか？答えは、適切に超対称な設定ではイエスである。なぜなら、ボソン的寄与とフェルミオン的寄与は独立ではなく関係しているからである。詳細な機構は次の講義から始まる。

1.9 もう一つの微調整：真空エネルギー

さらに深刻な繰り込み問題が 1 つあるが、それは重力を含めるときにのみ観測可能になる。非重力物理学では、すべてのエネルギーに定数を加えても実験は変わらない。例えば電子質量は絶対的なエネルギーではなく、真空に電子を加えるのに必要な余分なエネルギーである：

$$m_e = E(\text{vacuum} + \text{one electron}) - E(\text{vacuum}) \tag{1.36}$$

電子の静止系において。真空とすべての励起状態が一緒にずれるならば、それらの差は変わらないままである。

それにもかかわらず、真空から真空への図は真空エネルギーをずらすのである。$\lambda\phi^4$ 理論では、一つの四次頂点の四本の脚を二つの短いループに結合する。各々の一致する伝播関数は $1/\delta^2$ を与えるので、

$$\delta\rho_{\text{vac}} \sim c_{\text{vac}}\frac{\lambda}{\delta^4}. \tag{1.37}$$

より複雑な真空図は異なる結合因子と係数を持つが、次元解析は典型的にはエネルギー密度に対して同じ四次カットオフ感度を残す。

外部線の不在こそが、この補正を特定するものである。二点グラフは一粒子状態と真空を比較し、質量を変える。四点グラフは散乱を変える。入射粒子も出射粒子も持たないグラフは、真空から真空への振幅そのものを変える。一つの四次頂点が λ を与え、その二つの短いループがそれぞれ δ^{-2} を与える。すると次元解析により、δ^{-4} のエネルギー密度スケールが要求される。

重力がなければ、エネルギーの加法定数の零点を自由に選べるので、誰が気にするのかと問うこともできる。一般相対性理論はその自由を奪う。応力エネルギーが時空の曲率の源となるため、一様な真空エネルギーは空の空間を重力源にする。それは宇宙定数として現れ、観測的には暗黒エネルギーと結びついている。すると、測定された微小な真空エネルギーは、δ^{-4} の形の寄与を生き延びなければならない。

重力を入れると問いが変わるのはこのためである。通常の量子力学では、すべての準位を同じ定数だけずらしても、すべての遷移振動数は変わらない。重力では、その定数は不活性ではない。真空の応力テンソルは計量に比例し、時空を曲げる。任意であったエネルギーの零点が、アインシュタイン方程式の源になるのである。

したがって、少なくとも 2 つの極端な自然さのパズルがある。講義では、真空エネルギーの調整についておよそ 123 桁、ヒッグス質量の調整についておよそ 30–35 桁という数字が挙げられている。正確な桁数は紫外スケールと規約に依存するが、この対比は疑いない。超対称性はここで議論したヒッグス問題への潜在的な応答である。超対称性が破れると、それだけでは観測された宇宙定数を説明しない。[2]

1.10 教室での最後の質問

受講者からの質問。ヒッグス補正はカットオフ δ に依存するが、そのカットオフは恣意的に見える。それはプランク長なのか、プランク長の十倍なのか、それとも何か別のものなのか。そのことが微調整を恣意的にするのだろうか。[a]

回答。数値的な寄与は、有効理論が信頼される最短スケールに依存する。その依存性は物理的な帳簿付けであり、逃げ道ではない。標準模型がなお意味を持つ任意のスケールに至るまでのモードは、その効果を必ず含めなければならないモードである。新しい物理が期待される距離において δ を選ぶ—おそらくプランクスケール、あるいは $10^{16}\,\mathrm{GeV}$ 付近の大統一スケールであろう。そのスケールまでに蓄積される寄与は、すでにこの問題の下限である。同じ理論をさらに短い距離まで拡張することは、二次の感受性をより大きくするだけである。実験室とその紫外境界との間のあらゆるスケールからの寄与を何が相殺するのかを、我々は説明する義務がある。

[a] 講義時刻：01:33:50.

受講者からの質問。スカラー粒子を定義するものは何か、またその例は何か。[a]

回答。ヒッグスがその意図された例である。スカラーは空間回転の下で異なる成分に変換しない。等価に言えば、その粒子量子はスピン 0 を持つ。光子はベクトル場で記述され、重力場はテンソルで記述される。この 2010 年の講義の時点では、素粒子のスピン 0 粒子はまだ検出されていなかった。[b]

[a] 講義時刻：01:37:26.

[b] 編集上の補足：ヒッグスボソンは 2012 年に CERN で発見され、その測定された性質はスピン 0 と整合している。

受講者からの質問。 Z 粒子もゲージボソンなのか。[a]

回答。はい。Z、W^+、W^- はスピン 1 のゲージボソンであり、光子も同様である。それらの場の方程式と相互作用は、マクスウェル的なゲージ記述の非可換あるいは電弱的一般化である。

[a] 講義時刻：01:38:31.

受講者からの質問。なぜボソンの基底状態の寄与は、真空エネルギーにおいてフェルミオンの寄与を相殺しないのか。[a]

回答。フェルミオンループと対応するボソンループは、確かに逆の符号で入りうる。しかし、相殺は自動ではない。粒子の質量、多重度、結合が一致しなければならない。わずかな不一致でも、カットオフに敏感な大きな残差が残り、無限のダイアグラムの族が次数ごとに一致しなければならない。厳密な超対称性は、まさにそのようなボソン–フェルミオン関係を強制する。一般的な非超対称な粒子内容はそうではなく、破れた超対称性は真空エネルギーの問題を残す。

[a] 講義時刻：01:39:10.

[2] 編集上の補足：これもまた、厳密に超対称なボソン–フェルミオン相殺が、観測された真空エネルギーに対する現象論的解決にならない理由である。我々の世界では超対称性は破れていなければならない。

1.11 展望

講義の道筋は意図的なものである。まず分子の計算により、速い変数を消去することは無視でも魔法でもないことが示される。それらの基底状態エネルギーが遅い変数に対するポテンシャルとなるのである。量子場理論はその操作を波長にわたって繰り返す。次に次元解析により、どの有効パラメータがカットオフに敏感であるかが明らかになる。スカラー質量は δ^{-2} に比例する加法的項を受け取る。したがって小さなヒッグススケールは不自然に繊細に見える。フェルミオン質量は乗法的に繰り込まれる。なぜならカイラリティがゼロ質量極限を保護し、ゲージ対称性も同様に質量ゼロのゲージボソンを保護するからである。真空エネルギーはさらに敏感であり、δ^{-4} としてスケールし、重力がその絶対値を観測可能にする。

超対称性はまさにこの点で講義に登場する。装飾的な新しい数学としてではなく、スカラー部門を保護された部門により近い振る舞いにする試みとしてである。次の課題は、どのような対称性がボソンとフェルミオンを結び付け、それらの相殺を組織するのに十分強く関係づけられるかを理解することである。

章 2

フェルミオンの符号と超対称性による相殺

概観。 超対称性はボソンとフェルミオンを関係づけるが、そのような関係を望む理由は、その代数を書き下す前に見る方が容易である。まず回転の位相幾何学から始め、フェルミオン波動関数の符号を干渉を通じて観測可能にし、閉じたフェルミオンループのマイナス符号を交換反対称性から導き、次にボソンループとフェルミオンループの逆符号を用いて真空エネルギーとスカラー自己エネルギーの相殺を動機づける。後半では、超対称性がどの程度まで破れうるか、超対称パートナーをどのように検出しうるか、そして厳密な超対称性がなぜ通常の原子殻構造を消し去るのかを問う。

2.1 超対称性以前：回転の奇妙な性質

超対称性はフェルミオンとボソンの間の対称性である。しかしそれを構成しようとする前に、これら二種類の粒子が回転に対してどれほど異なって応答するかを思い出す価値がある。その問い自体は、実演が容易でありながら、一度見てしまうと忘れるのが驚くほど難しい位相幾何学的事実から始まる。

片手を手のひらを上にして持ち、手首を 2π 回転させる。手は元の向きに戻るが、腕は明らかに等価な配置には戻っていない。腕はねじれている。必要に応じて腕を動かしながら、さらに 2π 回転させ続けると、そのねじれは取り除ける。したがって、周囲を固定したままでは 2π 回転は回転なしへ連続的に変形できないが、4π 回転は変形できる。この手の実演は、最も文字通りの意味での手振りによる証明である。

同じ点は解剖学に頼らずに示すこともできる。固定された箱の中に球を置き、その球を、柔軟で伸縮可能だが切れない任意の本数のひもで壁に結びつける。球を 2π 回転させる。ひもは絡まり、ひもだけをどのように動かしても元の配置には戻せない。球を合計 4π 回転させると、ひもを球の周りに巡らせて絡まりを消すことができる。壁は空間的無限遠を表す。この比較が意味をもつのは、境界が球とともに回転されないからにほかならない。

受講者からの質問。箱を回転させれば絡まりを取り除けるのではないか。[a]
回答。それは問題を変えてしまう。箱は空間的無限遠を表しており、固定されている。我々は物体と周囲の共通の回転ではなく、周囲に対する物体の回転を比較しているのである。

[a]講義時刻：00:02:53.

受講者からの質問。なぜ単に球をもう 2π 回転させないのか。[a]
回答。まさにそれが二つの場合を区別する。球をさらに回転させなければ、2π 回転で生じた絡まりは取り除けない。二回目の回転の後、合計 4π になれば、取り除ける。

[a]講義時刻：00:03:20.

現代の群の言葉では、回転群は閉じた経路の二つの位相幾何学的類をもつ：

$$\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}_2. \tag{2.1}$$

一回の周回は非自明であるが、二回周回すると自明な類を与える。等価に、$SU(2)$ は $SO(3)$ の二重被覆である。これがフェルミオン符号の幾何学的先史である。

[1]

2.2 2π 回転が量子状態に何をするか

ここで粒子の位置を固定し、そのスピン状態のみを保持し、それを $|\psi\rangle$ で表す。整数スピンの粒子はボソンであり、半整数スピンの粒子はフェルミオンである。物理的回転は、荷電スピンを強い磁場中に置いて磁場を回転させることによって、あるいは固定磁場中でスピンを所望の角度だけ歳差運動させることによって実現できる。

受講者からの質問。実験室で電子スピンを実際にどのように回転させられるのか。[a]
回答。磁場が取っ手を与える。十分に強い磁場を回転させてスピンをそれに追随させるか、固定磁場の周りでスピンを歳差運動させればよい。電子を手でつかむのは競争力のある実験方法ではない。

[a]講義時刻：00:05:26.

完全な 2π 回転が状態を位相倍するものとせよ：

$$R(2\pi)\,|\psi\rangle = \xi\,|\psi\rangle\,. \tag{2.2}$$

この操作を二度行うと

$$R(4\pi)\,|\psi\rangle = \xi^2\,|\psi\rangle\,. \tag{2.3}$$

4π 経路は位相幾何学的に自明であるから、この比較では恒等操作として作用しなければならない。したがって

$$\xi^2 = 1, \qquad \xi = +1 \text{ or } -1. \tag{2.4}$$

[1]編集上の補足：$SO(3)$、$SU(2)$、および基本群の言葉が位相幾何学を明示する。腕の実演とひもの実演は、同じ二値的振る舞いを幾何学的に確立する。

ボソンはプラス符号を実現し、フェルミオンはマイナス符号を実現する：

$$R(2\pi)\,|\psi_B\rangle = +\,|\psi_B\rangle\,, \tag{2.5}$$
$$R(2\pi)\,|\psi_F\rangle = -\,|\psi_F\rangle\,. \tag{2.6}$$

確定したスピン j の状態に対しては、簡潔な表現は

$$R(2\pi) = (-1)^{2j}. \tag{2.7}$$

記録は第二の可能性が 2π の掛け算であると簡単に述べているが、周囲の導出と板書の議論から、意図された因子は -1 であることが明らかである。

一見すると、これは物理的に空虚に思える。波動関数全体が符号を変えるなら、

$$\Psi \longmapsto -\Psi, \tag{2.8}$$

確率は変わらない。なぜなら

$$(-\Psi)^*(-\Psi) = \Psi^*\Psi. \tag{2.9}$$

だからである。同一に準備された電子の集団を二つ用意し、一方の集団のすべてのメンバーを 2π 回転させ、他方の集団はそのままにしておく。孤立したメンバーに対するいかなる測定も、それがどちらの集団に由来するかを明らかにできない。全体位相は観測量ではない。

2.3 負号を相対的なものにする

符号は、波動関数の一方のコヒーレントな枝に課され、他方には課されないときに観測可能になる。電子を一度に一つずつ二経路装置に送る。どちらの経路を通ったかを決定してはならない。なぜなら、経路情報は干渉を破壊するからである。上側と下側の振幅を ψ_1 と ψ_2 とすると、再結合後の状態は

$$\Psi = \psi_1 + \psi_2. \tag{2.10}$$

となる。各枝を一時的に磁場領域に閉じ込めると想像する。第二の枝に対応する磁場だけを 2π 回転させる。粒子がフェルミオンなら、状態は

$$\Psi' = \psi_1 - \psi_2. \tag{2.11}$$

となる。これはもはや全体符号ではない。相対位相は干渉の極大を極小へ移す。戻ってくる二つの波束が検出器の中央に関して鏡像なら、反対称な組み合わせは中心で消える：

$$\Psi'(0) = \psi_1(0) - \psi_2(0) = 0. \tag{2.12}$$

したがって電子はその対称点で決して検出されない。両方の枝を回転させれば代わりに $-\psi_1 - \psi_2 = -\Psi$ が得られるが、これは観測可能な効果を持たない。

講義はこの実験の関係的な性質を強調する。一方の磁場領域をもう一方に対して回転させることは、箱を固定したまま球を回転させることに類似する。両方の領域を一緒に回転させることは、球と箱を一緒に回転させることに類似する。相対的な 4π 回転は効果を取り除く。なぜなら、フェルミオン状態はそのときプラス符号で戻るからである。この実験は 1967 年にヤキール・アハラノフとレナード・サスキンドによって提案され、後に干渉計の形で実現されたと、講義はついでに述べている。同じ原理は電子や荷電イオンに適用できる。ずれた縞模様は半整数スピン状態を同定し、ずれていない縞模様は整数スピン状態を同定する。

受講者からの質問。相対磁場を 4π 回転させると、ずれた縞模様は元の縞模様に戻るか？[a]

回答。はい。二つの符号変化は掛け合わさって $+1$ になるので、極大と極小を交換する原因である相対位相は消える。

[a]講義時刻：00:12:21.

受講者からの質問。箱の中のひもは、どの程度文字通りにフェルミオンと結びつけられるべきか？[a]

回答。それらは位相幾何学的な記憶補助であり、電子に付着した物理的なひもではない。ボソンは 2π 回転が記憶を残さないかのように振る舞い、フェルミオンは非自明なもつれによって表される符号の記憶を正確に保持する。

[a]講義時刻：00:13:43.

受講者からの質問。二つの磁場領域に二つの電子があり、一方が回転され、他方は回転されていないのか？[a]

回答。いいえ。コヒーレントな空間的重ね合わせの中に一つの電子がある。それはどちらの枝を占めるかという振幅を持ち、装置はどちらの枝を占めたかを明らかにしてはならない。一方の領域を回転させると一方の振幅が他方に対して変化し、両方を回転させると共通位相だけが変化する。

[a]講義時刻：00:14:29.

角度 2π が特別なのは、スピンの向きがそれ自身に戻る一方でスピノルが符号を獲得するからである。一般的な相対回転はスピンの向きも変える。二つの経路状態がスピン状態 $|\chi_1\rangle$ と $|\chi_2\rangle$ で戻るなら、干渉項は

$$\langle \chi_1 \,|\, \chi_2 \rangle \,. \tag{2.13}$$

に比例する。その大きさが縞の可視度を制御する。[2]直交するスピン状態は完全な経路情報を持ち、干渉しない。

受講者からの質問。どちらの磁場領域に電子が含まれていたかを測定するとどうなるか？[a]

回答。干渉縞は破壊される。二つの経路を区別するいかなる記録も、それらの振幅のコヒーレントな足し合わせを取り除く。

[a]講義時刻：00:18:03.

受講者からの質問。すべてのスピンが同じ向きから始まり、最終スピンが測定されるなら、2π 操作自体がその向きを変えるのか？[a]

回答。いいえ。2π の後、物理的なスピンの向きは同じである。フェルミオン的な枝だけが負号を獲得したのである。だからこそこの操作は、異なるスピンの向きを経路の目印として残すことなく、干渉を変えうるのである。

[a]講義時刻：00:18:17.

[2]編集上の補足：スピン重なり公式は、干渉の部分的および完全な消失に関する講義の定性的議論を標準的に補完するものである。

受講者からの質問。場が 2π ではなく π だけ回されたらどうなるか？[a]
回答。その場合、スピンの向きが変わる。上向きスピン分枝と下向きスピン分枝は区別可能であり、干渉できない。中間の角度では可視度が連続的に低下し、180° の相対回転で完全に消失する。

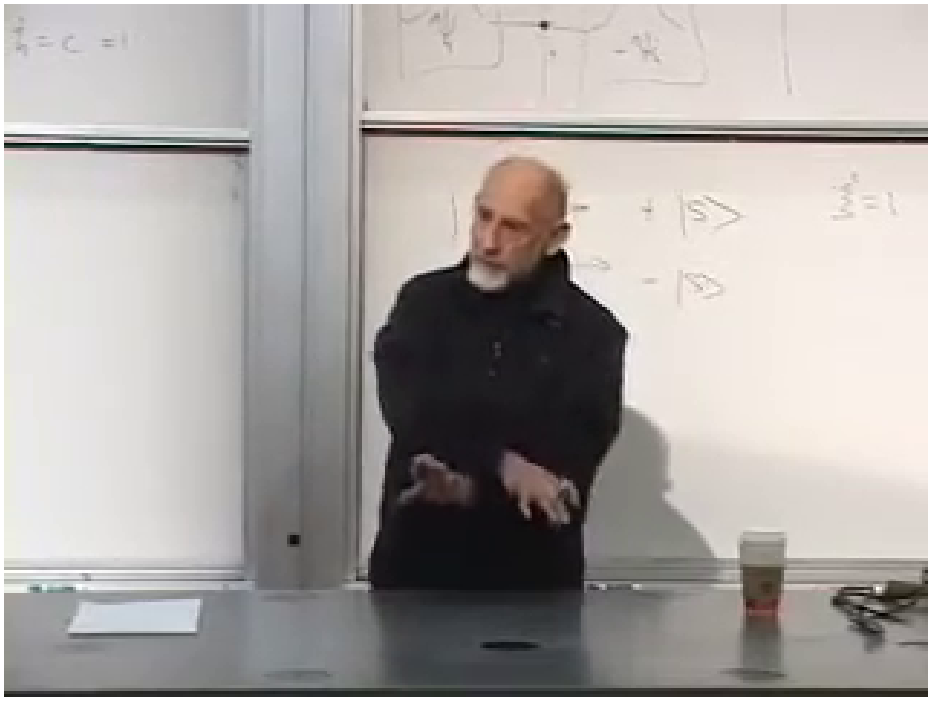
[a]講義時刻：00:18:43.

2.4 交換対称性と閉ループの符号

回転の議論は一つのフェルミオン的マイナス符号を孤立させた。同一粒子の交換の際には、密接に関連する第二の符号が現れる。二粒子波動関数に対して、

$$P_{12}\Psi_B(1,2) = +\Psi_B(1,2) = +\Psi_B(2,1), \tag{2.14}$$
$$P_{12}\Psi_F(1,2) = -\Psi_F(1,2) = -\Psi_F(2,1). \tag{2.15}$$

ボソン状態は対称であり、フェルミオン状態は反対称である。



講義映像：*00:24:27.*

図 2.1: 状態表記における交換の議論。フレーム内で確実に判読できるのはケットのラベルのみであり、反対称性の方程式は、obscur されたチョークに帰属させるのではなく、本文中にタイプされている。

我々は今や、閉じた粒子ループの相対符号を、その積分を評価することなく決定できる。外部脚を持たない真空ファインマン図を考えよう。それは、粒子が時空内で閉じた経路をたどるものとして、あるいは粒子・反粒子対が生成され後に消滅するものとして描くことができる。このような真空図は真空振幅に寄与し、したがって真空エネルギーに寄与する。

ループの二つの非連結なコピーから始める。非連結図は掛け算されるので、一方のループが符号

σ を持つなら、その対は符号

$$\sigma^2 = +1. \tag{2.16}$$

を持つ。両方のループを共通の時刻、たとえば $t = 0$ で切る。そのスライスには二つの同一粒子が存在する。交換せずにそれらを再接続すると、二つの別々のループが戻る。再接続前に二つの粒子を交換すると、トポロジーは一つのループになる。交換はボソンに対して $+1$、フェルミオンに対して -1 を寄与する。出発点の二ループ符号は正であったので、結果として得られる一ループ符号は

$$\begin{aligned} \text{sign(closed boson loop)} &= +1, \\ \text{sign(closed fermion loop)} &= -1. \end{aligned} \tag{2.17}$$

である。より一般に、L_F 個の独立な閉じたフェルミオンループを持つ図は因子

$$(-1)^{L_F}. \tag{2.18}$$

を運ぶ。講義はこの規則をグラスマン積分に訴えるのではなく、交換から意図的に導出する。この初等的な議論は符号の物理的起源を可視化する。

2.5 反対のループ符号と真空エネルギー

ボソン的真空ループは一つの符号で真空寄与を増大させるが、フェルミオンループは反対の符号で入る。これは直ちに示唆的である。なぜなら、観測された暗黒エネルギー密度は、量子場理論における素朴なカットオフ推定値と比較して極めて小さいからである。講義はこの悪名高い不一致をおよそ 123 桁と引用する。正確な指数はどの紫外スケールを用いるかに依存するが、持続する要点はこの途方もない不一致である。

ループの値は統計性だけに依存しない。それは質量、電荷、多重度、および相互作用に依存する。しかし、ボソンとフェルミオンがすべての関連する性質において一致するなら、それらの等しい大きさの寄与は相殺し得る：

$$\begin{aligned} m_B = m_F, \qquad q_B = q_F, \qquad g_B = g_F, \\ \Delta\rho^{(B)}_{\text{vac}} + \Delta\rho^{(F)}_{\text{vac}} = 0. \end{aligned} \tag{2.19}$$

この観察は宇宙定数問題を解決しない。それは単に、通常のボソンループだけでは供給できなかったもの、すなわち反対符号の寄与を供給するにすぎない。厳密に破れていない大域的超対称理論では、適切な仮定の下で真空エネルギーの相殺は確かに厳密であり得る；超対称性が破れた後は、観測された微小な非零値は依然として説明されない。[3]

厳密な一致が自然を記述しないことはすでに知られている。もし電子が同じ質量と電荷を持つスピン零のパートナーを持てば、仮想光子を介した電子・陽電子対消滅はそれらの対を生成し得る：

$$e^- e^+ \longrightarrow \gamma^* \longrightarrow \widetilde{e}^- \widetilde{e}^+. \tag{2.20}$$

縮退した荷電スカラーは通常の衝突型加速器実験を逃れなかったであろう。したがって、ボソン・フェルミオン反射は観測されたスペクトルの厳密な対称性ではあり得ない。これは物理空間における反射ではなく、粒子型における反射である。

[3] 編集上の補足：この限定は、講義の動機をはるかに困難な宇宙定数問題から分離する。

2.6 より切迫した標的：スカラー自己エネルギー

真空エネルギーは最初の例示であるが、講義の主な関心はスカラー質量の輻射的不安定性である。裸の質量が零で始まるスカラーは、二次的にカットオフに敏感な補正を受け得る。概略的に、

$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g_B^2}{16\pi^2}\Lambda^2 \tag{2.21}$$

ボソンループから。フェルミオン質量は異なる保護を持つ：質量のないフェルミオンが厳密なカイラル対称性を持つとき、輻射補正は加法的質量項を生成できない。それが前回の講義の左右の議論であった。

ここで、スカラーとフェルミオンを一つの多重項に収め、それらの相互作用を一致させるほどに強固な対称性を想像してみよう。すると、フェルミオンループが逆の符号で現れる：

$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g_B^2 - g_F^2}{16\pi^2}\Lambda^2 + \cdots . \tag{2.22}$$

超対称性が $g_B = g_F$ と質量の等しさを強制するならば、二次の項は相殺する。フェルミオンの保護はそれによってそのボソン的パートナーへと伝えられる。これは単に二つのダイアグラムの間の数値的な偶然ではない。対称性が、あらゆる次数とあらゆる許された相互作用を通じて相殺を強制しなければならないのである。

黒板全体にわたる比較は、講義が孤立したループから伝播する粒子の対になったループ補正へと移っていくことを示している。

教室での休憩の後、議論はゼロ次描像と呼ばれるものから再開する。これは摂動論における次数ではない。最も粗い有用な説明を意味する：

> すべての粒子に対して、反対の統計性をもつ超対称パートナーが存在する。すべてのフェルミオンにはボソン的パートナーがあり、すべてのボソンにはフェルミオン的パートナーがある。

厳密な超対称理論では、パートナーもまた縮退している、つまり質量が等しいはずである。自然はこのようには縮退していない。それでも、質量が等しくなくともあまり離れていなければ、相殺は爆発的に大きなスカラー補正を防ぐのに十分良好であり続けるかもしれない。軟らかい超対称性の破れがあれば、危険なスケールは模式的に超対称パートナーの分裂に置き換えられる：

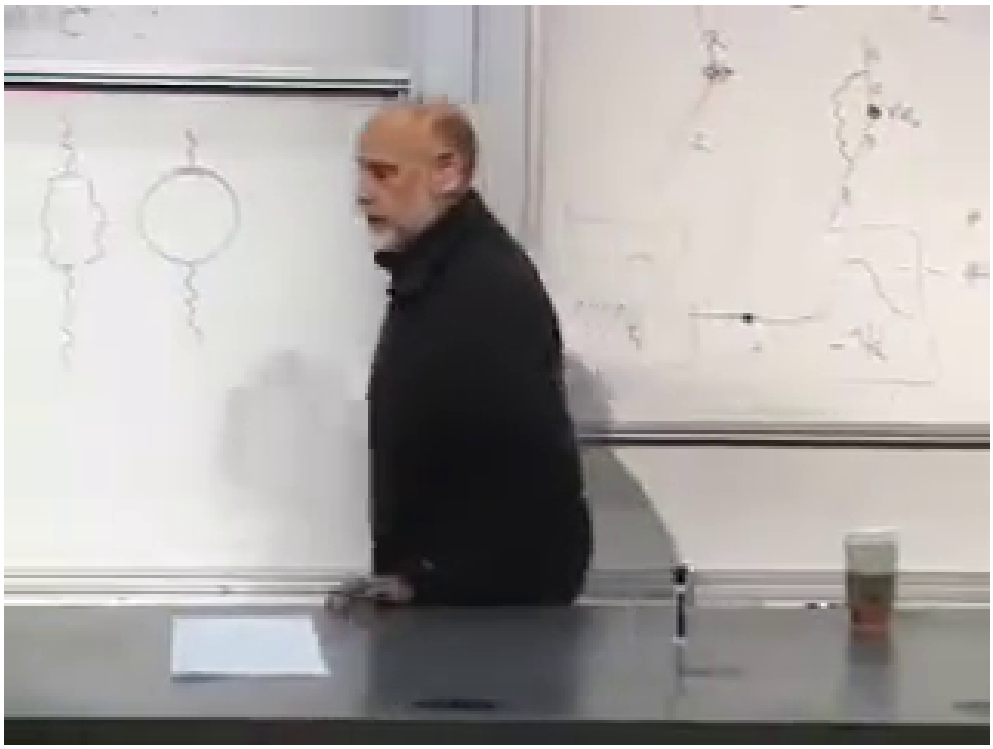
$$\Delta m_H^2 \sim \frac{g^2}{16\pi^2}\,\Delta m_{\mathrm{SUSY}}^2 \ln\frac{\Lambda^2}{\Delta m_{\mathrm{SUSY}}^2} \tag{2.23}$$

模型に依存する係数を除いて。[4]

2.7 破れた超対称性と 2010 年の実験的賭け

この講義が録音された 2010 年には、超対称パートナーは観測されていなかった。直ちに導かれる推論は、パートナーが実在するならば、既知の粒子より重く、初期の機械の到達範囲より重くなければならないということであった。超対称模型はまた、質量が電弱対称性の破れの後にのみ

[4] 編集上の補足：この式は、不完全な質量の一致が分裂によって制御される残留補正を残すという講義の定性的な主張を表しており、黒板から写したものではない。



講義映像：*00:40:23.*



図 2.2: 通常のループとパートナーのループのトポロジーを黒板全体で比較したものである。タイプされたスケッチは目に見えるトポロジー的な対比のみを保持しており、隠された粒子ラベルを割り当てるものではない。

生じる粒子と、より大きな対称性を保つ質量をもつことが許される状態とを区別する。講義はこれを、超対称スペクトルの可視の半分が軽く、見えない半分がより重いかもしれない理由の根拠として提示しつつ、その配置を率直に無理のあるものと呼んでいる。サスキンドは、超対称パートナーが検出されるだろうという自身の期待を述べ、直ちにそれを結果ではなく推測であると位置づける。

したがって大型ハドロン衝突型加速器は講義の見通しの中心であった。それはヒッグス粒子と超対称パートナーの両方を探索することが期待されていた。これらの記述は 2010 年の設定で読まれなければならない：講義はヒッグス発見の前、そしてその後の LHC 探索結果の前に、実験的賭けを説明しているのである。

なぜ自然さに動機づけられた超対称パートナーがプランクスケールに位置してはならないのか。なぜなら、そうであればそれは課された課題に失敗するからである。ボソンとフェルミオンの質量が極端に異なれば、それらのループ積分は軽い方の質量より上で相殺しなくなる。残留するスカラー補正は、弱いスケールではなく重い分裂によっておおよそ決まる。任意に遠いスケールでの超対称性は依然として数学的な対称性であるが、もはや軽いヒッグスセクターに対する説得力のある説明を与えない。

講義はこれを、関連する分裂がおよそ数百 GeV 以内にあり、したがって LHC の到達範囲内にあるべきだという当時の期待に翻訳している。その数値的見積もりは歴史的かつ模型依存である。より重要なのは論理の連鎖である：

$$\begin{aligned} &\text{Higgs protection} \\ &\Downarrow \\ &\text{effective boson–fermion cancellation} \\ &\Downarrow \\ &\Delta m_{\mathrm{SUSY}} \text{ not too large.} \end{aligned} \tag{2.24}$$

受講者からの質問。一対一のパートナーなしに、すべてのフェルミオン的寄与が全体としてすべてのボソン的寄与を単に相殺することはあり得るか。[a]

回答。数値的には相殺し得るが、それは元の問題と同じほど細かく調整された偶発的な相殺であろう。超対称性の提案はより強力である：妥当な要請が寄与の一致を強制し、破れた超対称性が質量が近似的にしか一致しない理由を説明する。真空エネルギーがその例示であったが、ここでの直接の関心事はヒッグスの自己エネルギーである。

[a] 講義時刻：00:45:01.

受講者からの質問。総和的な相殺を「不自然」と呼ぶこと自体、すでに理論を組織する還元主義的な見方を前提としているのではないだろうか？[a]

回答。それはもっともな異議である。自然さについて最終的な定義を与えた者はいまだおらず、その探求は説得力のある説明を手探りで求める営みの一面でもある。超対称性と自発的超対称性の破れは、望ましいパターンを強制しうる既知の数学的枠組みを与える。未解決なのは、自然がその枠組みを用いているかどうか、そしてそれが唯一のものであるかどうかである。

[a] 講義時刻：00:47:51.

2.8 直接生成、仮想効果、崩壊連鎖

重い粒子は、実験に影響を及ぼすために必ずしもオンシェルで生成される必要はない。それはループ内部で仮想的に現れ、通常の電子・陽電子散乱振幅をわずかに変えうる。したがって、精密電気弱測定は、重心系エネルギーが直接対生成の閾値より低い場合でも、超対称パートナーに制約を与える

$$\sqrt{s} < 2m_{\widetilde{p}}. \tag{2.25}$$

講義の 2010 年時点での評価は、精密データがすでに超対称パラメータ空間を狭めつつあったが、それを排除するには至っていなかった、というものである。

受講者からの質問。以前の重い粒子が直接観測の前に精密な生成率を通じて制約されたように、超対称パートナーも間接的に推論できるだろうか？[a]

回答。できる。仮想的な超対称パートナーのループは通常の振幅をわずかに変えるので、問題は直接生成ではなく高精度の電気弱現象論となる。清浄で十分に高エネルギーの電子・陽電子衝突器は特に有用であろう。陽子衝突はより厄介である。陽子はクォークとグルーオンの複合状態であり、実際に衝突しているのは変動する構成要素であって、初期条件が鋭く既知である二つの素粒子ではない。

---

[a]講義時刻：00:49:01.

ある学生が、豊富な超対称粒子から始めて反応を逆向きに走らせることについて尋ねる。障害となるのは時間反転対称性ではなく、入手可能性である。重い超対称パートナーはまず生成されねばならず、そのほとんどは速やかに軽い状態へ崩壊すると予想される。

受講者からの質問。もし宇宙に多数の超対称粒子が含まれていれば、そのうちの二つが衝突して通常の粒子に変わりうるだろうか？[a]

回答。原理的には、関連する反応には逆向きのチャネルが存在する。しかし、重い超対称パートナーが自由に豊富に存在し続けるとは予想されない。それらはより低いエネルギーの状態へ崩壊するので、実験はまずそれらを生成するのに十分な衝突エネルギーを供給しなければならない。

---

[a]講義時刻：00:53:43.

ここで暗黒物質の問題が持ち上がる。多くの超対称模型では、離散的な選択則が、崩壊連鎖の最後の超対称パートナーが完全に消えることを妨げる。すると、より重い超対称パートナーはすべて最軽量超対称パートナー、すなわち LSP へとカスケードする。LSP が電気的に中性であれば、安定であり検出が難しく、暗黒物質の候補となりうる。このやり取りの中で記録は一度「暗黒エネルギー」と言っているが、聴衆の質問と粒子の記述は疑いなく暗黒物質に関するものである。

受講者からの質問。超対称パートナーの速やかな崩壊は、超対称パートナーが暗黒物質になりうるという提案と矛盾しないだろうか？[a]

回答。矛盾しない。各崩壊連鎖の終端に超対称パートナーを要求する模型では、ほとんどの超対称パートナーは崩壊しても最軽量のものは安定にとどまりうる。電気電荷は一般にさらなる現象論的困難を生じさせるので、実行可能な LSP は中性である可能性が高い。原理的に検出不可能なわけではないが、荷電セレクトロンのような明白な電離飛跡を残すことはないであろう。

---

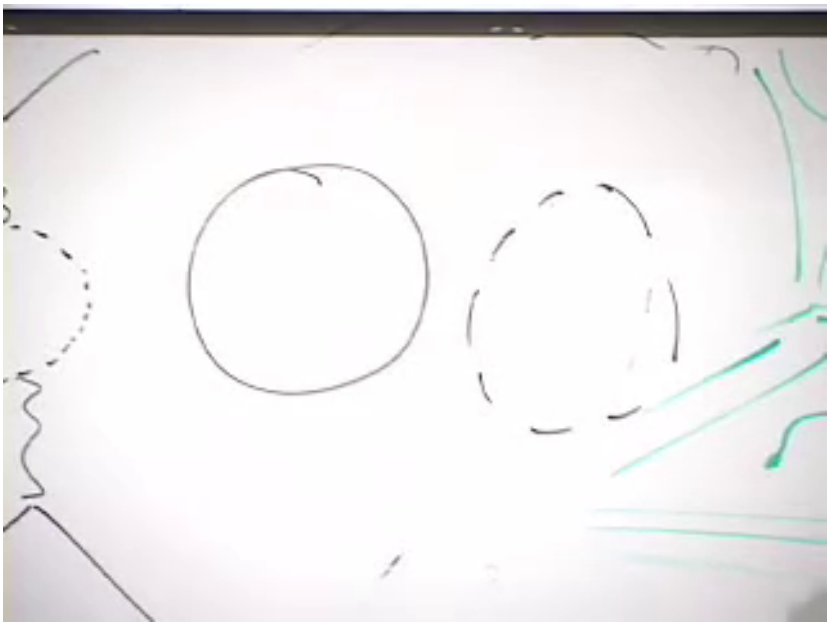
[a]講義時刻：00:54:53.

2.9 整合とは結合の整合を意味する

質量の整合だけでは不十分である。電子の真空ループとセレクトロンのループを比較せよ。それらの逆の統計性は逆の符号を与えるが、等しい大きさには等しい質量が必要である。次に二つの外部光子を取り付けよ。係数には電気的結合も含まれるので、相殺には等しい電荷が必要である：

$$q_{\widetilde{e}} = q_e,$$
$$\mathcal{A}^{(e)}_{\text{loop}} + \mathcal{A}^{(\widetilde{e})}_{\text{loop}} = 0, \tag{2.26}$$
$$\text{provided the full couplings match.}$$

どの段階での不一致も、相殺されない発散項を残す。超対称性が貴重なのは、名前やスピンだけでなく相互作用をも関係づけるからである。



講義映像：*00:57:15.*



図 2.3: 電荷の整合の議論の際に比較されたフェルミオンループとボソン的パートナーのループ。切り取られた外部の印は、枠だけではすべての取り付けを決定できないため再構成されていない。

受講者からの質問。超対称パートナーが検出を逃れてきたのは、単にそれらの結合定数が異なるからだろうか？[a]

回答。同じ図が相殺するのであれば、そうではない。光子相互作用を加えることは各線の電気電荷を試すことになる。等しくない結合は等しくない数値的ループ因子を与え、大きな残りを復活させる。対称性は適切な電荷と相互作用を整合させねばならない。

[a]講義時刻：00:56:23.

受講者からの質問。光子の超対称パートナーもまた質量ゼロであるべきだろうか？[a]

回答。厳密な超対称理論では、光子と縮退しているため質量ゼロとなるであろう。観測される世界は厳密には超対称ではないので、物理的なフォティーノ的な状態が光子と同じ質量を共有する必要はない。

[a]講義時刻：00:58:01.

2.10 超対称パートナー対応表

命名規則は洗練されていないが有用である。ボソンはフェルミオン的パートナーを受け取り、その名前はしばしば-イーノで終わる：光子とフォティーノ、W とウィーノ、Z とジーノ、グルーオンとグルイーノ、ヒッグスとヒッグシーノ、グラビトンとグラビティーノ。通常のフェルミオンはボソン的パートナーを受け取り、その名前は通常 s-で始まる：電子とセレクトロン、クォークとスクォーク。

通常の状態	超対称パートナーとスピン変化
スカラーヒッグス、$j=0$	ヒッグシーノ、$j=\frac{1}{2}$；$\Delta j=+\frac{1}{2}$
ゲージボソン、$j=1$	ゲージーノ、$j=\frac{1}{2}$；$\Delta j=-\frac{1}{2}$
物質フェルミオン、$j=\frac{1}{2}$	スフェルミオン、$j=0$；$\Delta j=-\frac{1}{2}$
グラビトン、$j=2$	グラビティーノ、$j=\frac{3}{2}$；$\Delta j=-\frac{1}{2}$

一般的な関係は、超多重項のメンバーはスピンの半単位だけ異なるということである：

$$\Delta j=\frac{1}{2}. \tag{2.27}$$

講義の大まかな例では、スピン $\frac{1}{2}$ の物質フェルミオンをスカラーと対にし、スピン 1 のゲージボソンをスピン $\frac{1}{2}$ のゲージーノと対にする。完全な相互作用模型では対称性の破れ後に状態が混合しうるので、物理的な質量固有状態がこれらの最も単純な名前を保持する必要はない。

受講者からの質問。新しいスカラーパートナーがすべて独自の自発的対称性の破れを起こすことはありうるだろうか？[a]

回答。スカラー場は期待値を獲得しうるが、任意の余分な対称性の破れは現象論的に破滅的であろう。実行可能な超対称模型は、カラー、電荷、その他の必要な対称性が誤った形で破られないようにスカラーポテンシャルを整えなければならない。

[a]講義時刻：01:01:27.

受講者からの質問。ヒッグシーノはヒッグスの四重項項に対応する特別な相互作用を持つだろうか？[a]
回答。超対称性は粒子だけでなく相互作用も対応させる。この関係はすべてのヒッグス線をヒッグシーノ線に素朴に置き換えることによって得られるのではないが、スカラー四重項と関連するフェルミオン的および補助的相互作用は一つの拘束された構造に属する。それらの詳細は講義ではまだ展開されていない。

[a]講義時刻：01:02:19.

受講者からの質問。 2π 対 4π 回転定理には他の次元における類似物があるだろうか？[a]
回答。はい、しかし次元性が可能性を変える。二つの空間次元では交換経路が互いの周りを巻きつくことができ、交換位相がボソン的 $+1$ やフェルミオン的 -1 よりも一般的であるエニオンを許す。そのような励起は凝縮系で生じるが、それらは本講義の経路の外にある。

[a]講義時刻：01:03:07.

2.11 なぜ厳密な超対称性は化学を消し去るか

最後に、厳密に超対称な世界がどのようなものであるかを問う。ここで厳密とは、すべての粒子-超対称パートナー対について質量が等しく相互作用が対応していることを意味する。電子は同じ質量と電荷を持つボソン的セレクトロンを持ち、質量ゼロの光子は質量ゼロのフェルミオン的フォティーノを持つであろう：

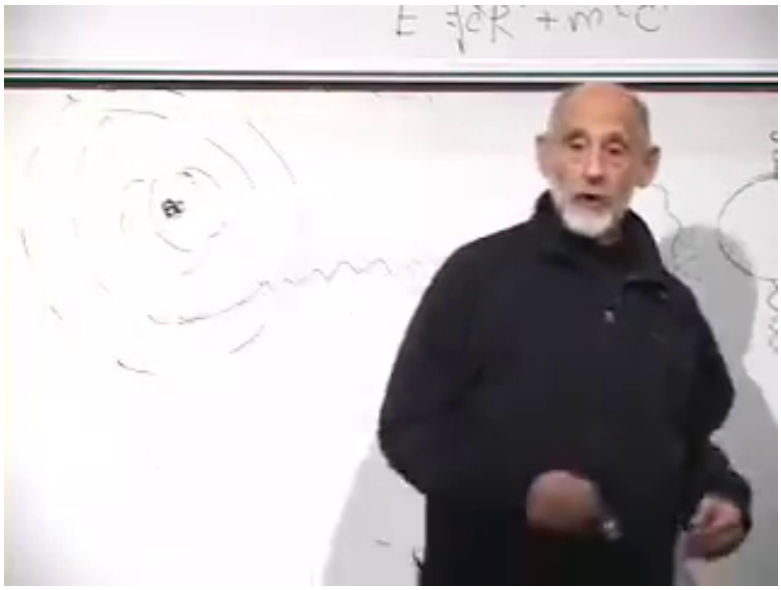
$$m_{\widetilde{e}} = m_e, \qquad q_{\widetilde{e}} = q_e, \qquad m_{\widetilde{\gamma}} = m_\gamma = 0. \tag{2.28}$$

化学のよく知られた周期構造はフェルミ統計に依存する。水素は最低軌道に一つの電子を持つ。ヘリウムはスピンラベルが異なるためそこに二つを収容する。リチウムの第三の電子はより高い軌道を占めなければならない：パウリの排他原理は三つの同一の電子が同じ一粒子状態を占めることを妨げる。その外側の電子はより多くのエネルギーを持ち、通常は光子を放出して内側に落ち込みたいと望むが、満たされた低い状態がその遷移を妨げる。

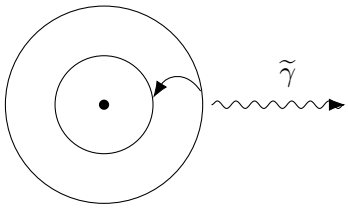
厳密な超対称性は別のチャネルを開く：

$$e^-_{\text{outer}} \longrightarrow \widetilde{e}^-_{\text{inner}} + \widetilde{\gamma}. \tag{2.29}$$

初期の電子と放出されたフォティーノはフェルミオンであり、残ったセレクトロンはボソンである。セレクトロンはフェルミ統計ではなくボース統計に従うので、最終的なセレクトロンはすでに占められた低い軌道から排除されない。したがって価電子は変換して内側に落ち込むことができる。



講義映像：*01:09:18.*



selectron drops to a lower orbital

図 2.4: 厳密な超対称性がなぜ化学を変えるかを示すために用いられた原子遷移。出ていく波線は可視であり、それがフォティーノであるという同定は文字起こしによる。

この点はリチウム様原子に限られたものではない。大きな原子では、化学的な多様性を生み出すのは価電子である。もしそれらが繰り返しボソン的なセレクトロンへ変換できるなら、殻を満たすのではなく、エネルギー的に利用可能な最も低い領域に密集できる。その結果は、なじみ深い価電子軌道の構造ではなく、原子核近傍に集中したボソン的集団に似たものになるだろう。方向性のある結合と部分的に満たされた殻から作られる分子は、認識できる形では存続しないであろう。講義では、仮想的なリチウムの子孫を *slithium* と呼ぶが、この冗談には深刻な結論が伴う。厳密な超対称性は、通常の化学とは異なり、したがって通常の生物学とも異なる物質を生み出すであろう。

受講者からの質問。電子からセレクトロンへの遷移は、通常の原子が存続するほど弱く結合しているのだろうか。[a]

回答。ここで想定している厳密な理論ではそうではない。超対称性はこの遷移を電磁相互作用と関係づけるので、その結合は自由に微小に選ばれるのではなく、電荷によって固定される。講義では、リチウム様原子に対してマイクロ秒程度の粗い寿命が与えられる。これは精密計算としてではなく、崩壊が急速であろうことを強調するためである。

---

[a] 講義時刻：01:10:23.

したがって、衝突型加速器による探索とはまったく別に、日常的な物質から、超対称性が低エネルギーで厳密ではありえないことがわかる。粒子と超対称パートナーの質量の隔たりは、原子や

陽子のスケールと比べて莫大である。たとえ統一スケールやプランクスケールと比べれば小さくても、である。

受講者からの質問。では、なぜ超対称性は破れているのか。[a]

回答。講義は最小限の選択の言明を提示する。もし破れていなければ、通常の化学から構成された観測者は、この問いを発するために存在しないであろう。これは超対称性の破れの力学理論の代わりにはならない。厳密に超対称な低エネルギーの世界がなぜ我々の世界でありえないかを説明するだけである。

[a] 講義時刻：01:11:19.

超対称性を破ることは数学的に可能であり、多くの構成ではむしろ一般的であるが、現実的な破れを整えることは決して自動的ではない。逆に、厳密に超対称な量子場の理論は、一般的な理論よりもはるかに深く解析できるほど十分な特別な構造をもつ。それらは素粒子物理学を組織する候補としても、並外れて強力な数学的実験室としても役立つ。次の講義では、この物理的動機から、その構造のさらなる部分へと移る。

2.12 議論の糸

超対称性への道は意図的に間接的であった。

1. 2π の空間回転は非自明なトポロジー的類に属するが、4π の回転は恒等変換に変形できる。
2. フェルミオン状態は 2π の下で負の符号を獲得し、二経路実験は、その符号が大域的ではなく相対的であるときに観測可能にする。
3. 交換の下でのフェルミオン的反対称性は、すべての閉じたフェルミオンループに、ボソンループに対する余分な負の符号を与える。
4. 逆のループ符号は、質量と結合が一致するとき、真空およびスカラー自己エネルギーの寄与が対称性によって強制される相殺を可能にする。
5. 厳密な一致は自然界には存在しない。もし超対称性がヒッグスセクターを保護するなら、その破れによって関連するパートナーを任意に重くすることはできない。
6. 厳密な低エネルギー超対称性は、電子がボソン的なセレクトロンへ変換することを許し、通常の化学が依存する殻構造を崩壊させるであろう。

したがって超対称性が魅力的であり、かつその素朴な厳密な形では不可能であるのは、同じ理由による。すなわち、ボソンとフェルミオンを緊密に結びつけるからである。この緊密な関係は危険な量子補正を飼いならすことができるが、もしそれが破れずに原子物理学にまで生き残るなら、世界は我々の周囲の世界に似たものではなくなってしまうであろう。

章 3

紫外発散と超対称性による解決

概観。　超対称性の形式的な数学を導入する前に、それが解決しようとしている問題について正確に述べておくべきである。ここでは、位置空間と運動量空間の両方で紫外発散を記述し、次元解析によってスカラーおよびフェルミオンの伝播関数の短距離挙動を導き、スカラー質量への主要なループ補正を見積もる。スカラーループとフェルミオンループは同じ二次のカットオフ依存性を持つが、符号は反対である。その相殺が偶発的ではなく構造的となるために、どのような原理がそれらの結合、多重度、質量を十分に一致させうるのかを問うとき、超対称性は説得力を持つ。

3.1　なぜ発散に戻るのか？

当初は超対称性の仕組みを直ちに始めるつもりであった。しかし、抽象化を 1 回の講義だけ遅らせ、動機を再構築する方がよい。以前の発散と質量の繰り込みについての説明は急ぎ足で進んだため、何を修正する必要があるのかを正確に見ておかないと、超対称性は恣意的な数学的発明のように思われるであろう。

ファインマン図は、密接に関連する 2 つの仕方で素粒子物理学に現れる。最もよく知られているのは、散乱振幅を組織化するというものである。入射粒子と出射粒子を指定し、必要な次数のすべての図が表す振幅を足し合わせる。また、有効ラグランジアンの構成を組織化するというものでもある。ここで “有効” という語は、異常に成功しているという褒め言葉ではない。その記述が近似的であること、すなわち、アクセスできない短距離の詳細が消去または積分除去され、その影響が残ったパラメータと相互作用に符号化されていることを意味する。

そのような記述にはそれぞれ有効範囲がある。その範囲は、ここでは δ で表される最短の信頼できる距離、または最大の信頼できる運動量

$$\Lambda \sim \delta^{-1}. \tag{3.1}$$

によって指定できる。この 2 つのカットオフは別々の仮定ではない。同じ紫外極限をフーリエ双対的に記述したものである。

3.2 1 つの伝播関数、2 つの記述

伝播関数とは、ある時空点で粒子を生成または挿入し、別の時空点でそれを除去または検出する振幅である。2 つの点を x^μ と y^μ とし、その隔たりを

$$\Delta^\mu = y^\mu - x^\mu. \tag{3.2}$$

と書く。小文字の記号 δ はカットオフのために取っておくので、隔たりと正則化を混同することはない。

並進不変性により、自由伝播関数は x と y に Δ を通してのみ依存する。同じ対象はフーリエ変換できる：

$$G(\Delta) = \int \frac{d^4k}{(2\pi)^4}\, e^{-ik\cdot\Delta}\, \widetilde{G}(k). \tag{3.3}$$

「位置にフーリエ共役なものは何か？」という問い “が場に投げかけられると、答えは運動量である”。したがって、ループが始点に戻る伝播関数であるという位置空間の記述は、ループの周りを循環できるすべての運動量にわたる積分であるという運動量空間の記述と等価である。運動量空間の規則では各頂点で運動量保存を課す必要があるが、位置空間では現在のパワーカウントの議論がより透明に保たれる。

この等価性は、何かを計算する前に紫外問題を同定する。位置空間では、ループは一致点極限 $\Delta \to 0$ を探る。運動量空間では、極限 $|k| \to \infty$ を探る。大きな運動量は短い波長を意味するので、短距離特異性と高運動量発散は、異なる座標における同じ現象である。

この講義では最も単純なスピンクラスを扱う：スカラー場、フェルミオン場、そして背景としてゲージ場である。スカラーはスピン 0 を持ち、1 成分場 $\phi(x)$ で表される。この講義が 2010 年に録音されたとき、ヒッグスはまだ発見されておらず、素粒子物理学で期待される主要なスカラーとして記述されていた。その歴史的状況が「“ヒッグリー・ウィグリー”」という遊び心のある表現を説明する。その場は物理的に緊要であったが、実験的にはまだ確立されていなかった。

実スカラー場に対して、伝播関数は模式的に

$$G_\phi(x,y) = \langle 0|T\{\phi(x)\phi(y)\}\,|0\rangle = G_\phi(\Delta). \tag{3.4}$$

と書ける。時間順序の規約と規格化はパワーカウントには重要でない。重要な事実は、2 つの場の挿入が一方の点での生成と他方の点での消滅を記述することである。

受講者からの質問。 x と y は空間内の位置ですか、それとも時空内の位置ですか？[a]

回答。それらは時空点である。それぞれは 4 元ベクトルである。したがって伝播関数はそれらの 4 次元的な隔たりに依存し、ローレンツ不変な真空では対応する不変間隔に依存する。

---

[a] 講義時刻：00:09:31.

スピン 1/2 の粒子はディラック場 $\psi_i(x)$ によって記述される。添字 i はスピノル添字であり、空間成分ではない。したがって伝播関数は行列である：

$$S_{ij}(x,y) = \left\langle 0|T\left\{\psi_i(x)\bar{\psi}_j(y)\right\}|0\right\rangle = S_{ij}(\Delta). \tag{3.5}$$

聴衆への問いが成分数の答えを引き出す。4 次元ディラック場は 4 つの複素成分をもつ。質量のないワイル場は 2 つの複素成分で記述できるので、左巻き場と右巻き場を別々に扱うことができる。ここでの次元の議論には、スピノル行列構造が存在することだけが重要である。

S_{ij} は 4×4 行列であるから、ディラック行列の基底で展開できる。まずそれらの添字を省略し、必要になったときに復活させる。これは行列構造が存在しないという主張ではなく、紫外べき則を確立する間の意図的な単純化である。

受講者からの質問。伝播関数に共役場すなわちダガー付き場はいつ現れなければならないか。[a]

回答。この概略的な議論における実の中性スカラー場では、同一の場が生成演算子と消滅演算子を含むので、別個のダガー付き場は必要ない。電荷をもつ場では、粒子と反粒子の演算子を区別しなければならない。したがって電子に対して、ψ、$\psi^\dagger$、および共変的に $\bar\psi=\psi^\dagger\gamma^0$ は異なる役割を果たす。

[a]講義時刻：00:14:06.

物理的なヒッグス粒子は中性であるが、その背後にある標準模型のヒッグス場は電弱二重項である。この講義では実の中性スカラー場を局所模型として用いている。この単純化は紫外の評価には十分である。[1]

3.3 自然単位とスカラー場の次元

$\hbar=c=1$ と置く。すると長さと時間は同じ単位をもち、エネルギー、質量、運動量は逆長さの単位をもつ：

$$[m]=[E]=[p]=L^{-1}. \tag{3.6}$$

作用は位相 e^{iS} に現れるので無次元である。4 次元時空における代表的なスカラー作用は

$$S_\phi=\int d^4x\left[\frac{1}{2}\partial_\mu\phi\,\partial^\mu\phi-\frac{1}{2}m^2\phi^2-\frac{\lambda}{4!}\phi^4+\cdots\right]. \tag{3.7}$$

である。1/2 や 1/4! といった慣習的な因子は次元解析に影響しない。

運動項から始める。$[d^4x]=L^4$ および $[\partial_\mu]=L^{-1}$ であるから、無次元性より

$$1=L^4\left(L^{-1}[\phi]\right)^2, \tag{3.8}$$

$$[\phi]=L^{-1}. \tag{3.9}$$

が得られる。質量項は検算を与える：

$$L^4[m^2][\phi^2]=L^4L^{-2}L^{-2}=1. \tag{3.10}$$

次に会場に投げかける問いは、四次結合定数の次元である。それは四次元時空では無次元である：

$$L^4[\lambda][\phi]^4=L^4[\lambda]L^{-4}=1\quad\Longrightarrow\quad[\lambda]=L^0. \tag{3.11}$$

このことが、ϕ^4 相互作用を四次元において特別なものにしている。ϕ^6 およびそれ以上の相互作用の次元も同じ規則に従うが、それらの結合定数は質量の負の冪を伴うため、より制限された有効理論としての役割を告げている。

このように、場の次元はどの相互作用が無次元係数とともに現れうるかをすでに教えてくれる。同じ方法によって、詳細なファインマン積分を評価することなく、伝播関数と湯川結合定数の両方が決定されるであろう。

[1]編集上の補足：この区別により、概略的な実スカラーの例が電弱ヒッグス多重項についての完全な記述と誤解されることが防がれる。

3.4 短距離におけるスカラー伝播関数

まず質量のないスカラーを考える。固有の長さスケールは存在しないので、利用できる唯一のスケールは隔たり Δ である。並進不変性により Δ のみが残り、ローレンツ不変性により依存性はその不変な大きさに還元され、2 つのスカラー場の積は次元 L^{-2} をもつ。数因子を除いて

$$G_0(\Delta) \sim \frac{1}{\Delta^2}. \tag{3.12}$$

である。$4\pi^2$ のような因子は次元の議論だけでは決められない。

質量はコンプトン長 m^{-1} を導入する。その効果は分散関係

$$E = \sqrt{\boldsymbol{p}^2 + m^2}, \qquad E = |\boldsymbol{p}| \quad (m = 0). \tag{3.13}$$

から最も容易に理解される。$|\boldsymbol{p}| \gg m$ では質量は無視できる。高い運動量は短い距離を探るので、質量をもつ伝播関数は $\Delta \to 0$ のとき質量のない $1/\Delta^2$ の振る舞いに近づかなければならない。m^{-1} よりずっと大きな距離では、伝播は抑制される。この講義はその事実を次のように概略的に表す：

$$G_m(\Delta) \sim \frac{e^{-m|\Delta|}}{\Delta^2}. \tag{3.14}$$

これは意図的に厳密な式ではない。4 次元ユークリッド空間では、厳密な自由伝播関数は $mK_1(mr)/r$ に比例し、$r = |\Delta|$ である。それは同じ $1/r^2$ の紫外特異性をもち、べき則の前因子を伴う指数関数的な長距離減衰をもつ。[2]

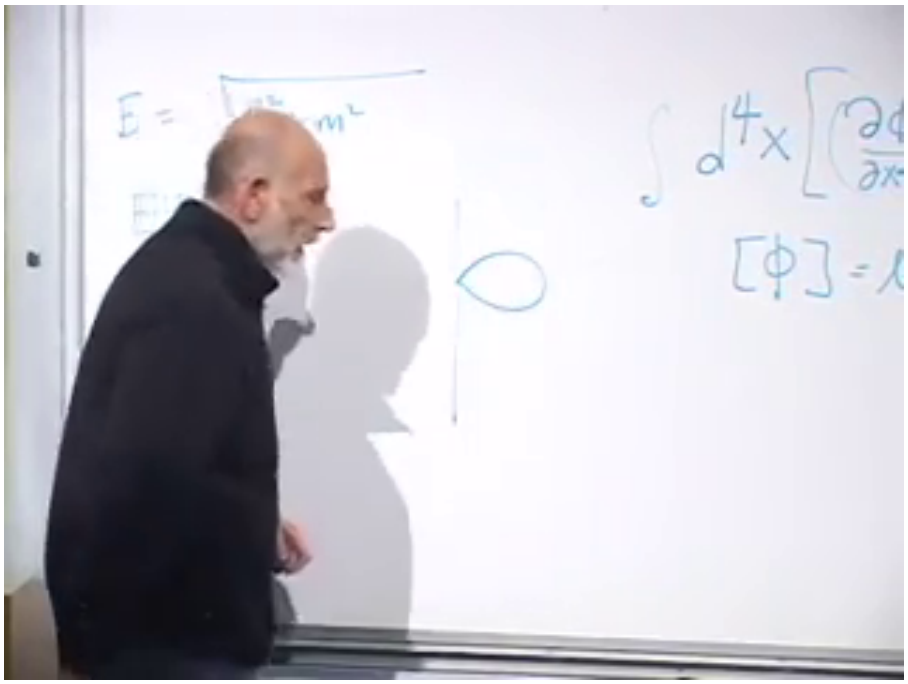
決定的な教訓は単純である。質量は長距離の伝播を和らげるが、同一点の特異性を修復しない。点に十分近ければ、あらゆる有限の質量は無関係になる。

3.5 スカラーのタッドポールと微調整

四次相互作用 $\lambda\phi^4$ は四本の線が集まる頂点を生じる。その脚のうち二本を互いに結び、二本の外部スカラー脚を残す。得られるタッドポール図は ϕ^2 の係数、したがってスカラー質量の二乗を補正する。

保存されたフレームは、次元解析からこのループ補正への正確な移行を捉えている。分散関係は左側に残り、スカラー作用と場の次元は右側に部分的に見えたままであり、小さなタドポールがちょうど中央に現れたところである。

[2]編集上の補足：ベッセル関数の形は、この講義の概略的な指数関数に対する標準的な厳密化を与えるものであり、そのべき数え上げの議論には必要ない。



講義映像：*00:28:30.560.*

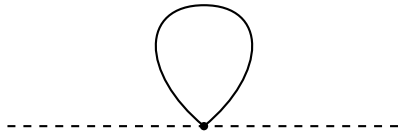


図 3.1: スカラー自己エネルギーの移行における黒板、続いてタドポール位相の保守的な概略再描画。スクリーンショットはループ、相対論的かつ質量ゼロのエネルギー公式、および部分的な作用を確実に示している。隠された係数やラベルは可視であるとは主張しない。

頂点では、スカラーは吸収されて再放出される一方、他の二本の脚はその点からそれ自身へと伝播する。数値的因子と組み合わせ的因子を除けば、補正は

$$\delta m_\phi^2 \sim \lambda G_\phi(0). \tag{3.15}$$

である。一致する伝播関数は連続体近似において無限大である。有効理論は任意に短い距離での妥当性を主張しないので、$|\Delta| \geq \delta$ を課す。すると

$$G_\phi(0) \longrightarrow G_\phi(\delta) sim \frac{1}{\delta^2}, \qquad \delta m_\phi^2 \sim \frac{\lambda}{\delta^2} sim \lambda \Lambda^2. \tag{3.16}$$

となる。この発散が二次と呼ばれるのは、運動量カットオフの二乗を含むからである。運動量空間での積分も同じ結論を与える。過剰な寄与は任意に大きなループ運動量から来る。最短スケールが最終的に大統一、量子重力、あるいはまだ想像されていない何かによって設定されるかどうかは、有効理論の診断を変えない。

これは微調整問題である。もし δ が極めて小さく、λ が異常に小さくなければ、輻射補正は低エネルギーで観測されるスカラー質量の二乗よりもはるかに大きい。その場合、裸の係数とループ補正は信じられないほど多くの桁で相殺しなければならない：

$$m^2_{\text{physical}} = m^2_{\text{bare}} + \delta m_\phi^2. \tag{3.17}$$

質量を持つ伝播関数はこの状況を救わない。発散の原因となる距離では、$e^{-m|\Delta|} \simeq 1$ である。紫外ループはカットオフに到達するずっと前に質量を忘れている。

3.6 フェルミオンの次元とその伝播関数

次にディラックフェルミオンについて同じ次元解析を繰り返す。その自由作用は

$$S_\psi = \int d^4x\, \bar{\psi}\left(i\gamma^\mu \partial_\mu - m\right)\psi. \tag{3.18}$$

である。ガンマ行列は数値的かつ無次元である。運動項は一つの微分しか含まないので、

$$1 = L^4[\bar{\psi}]L^{-1}[\psi], \tag{3.19}$$

$$[\psi] = [\bar{\psi}] = L^{-3/2}. \tag{3.20}$$

となる。半整数の冪は驚くべきものではない。フェルミオンは多くの場所に半整数を持ち込む。

受講者からの質問。質量項から $[\psi]$ を導出する方が簡単ではないか？[a]

回答。はい。質量項は $L^4L^{-1}[\bar{\psi}\psi] = 1$ を与え、したがって $[\bar{\psi}\psi] = L^{-3}$ および $[\psi] = L^{-3/2}$ となる。運動項からの導出を先に用いたのは、それが質量ゼロの理論でも意味を持ち続け、フェルミオン質量が m^2 ではなく m として現れる理由を示すからである。

---

[a] 講義時刻：00:36:02.

二つのフェルミオン場は次元 L^{-3} を持つので、質量ゼロの伝播関数に対する講義の簡潔な次元の略記は

$$S(\Delta) \sim \frac{1}{|\Delta|^3}. \tag{3.21}$$

である。その行列構造を復元すると、ローレンツ共変性が要求するより正確な分子が得られる：

$$S_{ij}(\Delta) \propto \frac{\left(\gamma_\mu \Delta^\mu\right)_{ij}}{\left(\Delta^2\right)^2}. \tag{3.22}$$

分子は長さの冪を一つ加え、したがって分母は間隔の四乗を含む。正味の次元は L^{-3} のままである。スカラーの場合と同様に、フェルミオン質量は大きな分離で伝播関数を抑制するが、この短距離スケーリングは変えない。

3.7 閉じたフェルミオンループが負である理由

ここで、フェルミオン的ダイアグラムが悪いボソン的自己エネルギーを相殺するかどうかを問うことができる。スカラーのタドポールは、π の冪や組み合わせ係数のような正の数値因子を除いて、正の符号を持つ。閉じたフェルミオンループは反対の符号を持つ。

受講者からの質問。フェルミオンループのマイナス符号は、以前の一回転の議論に関係しているのか？[a]

回答。それは同じフェルミオン的符号構造に属するが、ここで有用な証明はループの幾何学的向きではなく交換反対称性を通じて進む。二つのループを切り、同一粒子を交換し、それらを再接続する。交換は二つのループを一つに変え、フェルミオンに対してのみマイナス符号を与える。

---

[a] 講義時刻：00:40:21.

この議論は完全に述べる価値がある。一ループダイアグラムが符号 σ を持つと仮定する。プラスかマイナスかのいずれかである。二つの非連結な同一ループは符号

$$\sigma^2 = +1. \tag{3.23}$$

を持つ。両方のループを同時に切る。ここで二つの同一粒子が切断の間を伝播している。それらの通常の二粒子波動関数は、ボソンに対して対称であり、フェルミオンに対して反対称である：

$$\Psi_B(x_1, x_2) = +\Psi_B(x_2, x_1), \tag{3.24}$$
$$\Psi_F(x_1, x_2) = -\Psi_F(x_2, x_1). \tag{3.25}$$

反対称性はパウリ原理も説明する。もし両方のフェルミオンが同じ状態に置かれるなら、交換は物理的に何も変えないが、波動関数を反転させなければならず、それが消えることを強制する。

二つの粒子を交換した後、切断された線を再接続する。位相幾何学的には、二つのループは一つになった。交換しなかった二ループ振幅は正であった。交換により、ボソンでは正のままであり、フェルミオンでは符号が反転する。したがって

$$\begin{aligned} \text{sign(closed boson loop)} &= +1, \\ \text{sign(closed fermion loop)} &= -1. \end{aligned} \tag{3.26}$$

この結論は一般的である。各々の独立な閉じたフェルミオンループは -1 の因子を与える。

3.8 湯川ループ

スカラー質量に戻る。ボソンは単一のフェルミオンに転換できない。フェルミオン数パリティが変化するからである。最も単純なフェルミオン補正では、スカラーがフェルミオン・反フェルミオン対に分裂し、それがループを伝播して再結合する。相互作用は湯川結合であり、

$$\mathcal{L}_Y = -g\phi\bar{\psi}\psi. \tag{3.27}$$

ヒッグスの場合、フェルミオンはクォークでもレプトンでもよい。相互作用点は二つあり、したがって g の因子も二つある。

スカラーのタドポールは一点を含み、その全体の位置は固定できた。並進不変性は時空体積を与えるだけだからである。湯川ループは二点を含む。一方の点を固定してもよく、あるいは等価にそれらの平均位置を固定してもよいが、それらの相対的な分離 Δ について積分しなければならない。各フェルミオン伝播関数は短距離因子 $1/|\Delta|^3$ に寄与するので、

$$\delta m^2_{\phi,F} \sim -g^2 \int_{|\Delta|\geq\delta} d^4\Delta \, \frac{1}{|\Delta|^6}. \tag{3.28}$$

二つの伝播関数、分離の積分、そして二つの結合が書かれた後、最後の因子が場から求められる。答えはマイナス符号である。二つの伝播関数は閉じてフェルミオンループになるので、それ以外では正である短距離積分全体に -1 が掛かる。

次元解析がすでに発散を決定している。長さの四乗は $d^4\Delta$ から来て、六乗は分母に現れ、残る唯一の長さのスケールはカットオフである：

$$\int_{|\Delta|\geq\delta} \frac{d^4\Delta}{|\Delta|^6} \sim \frac{1}{\delta^2}. \tag{3.29}$$

四次元ユークリッド動径座標では、これを明示的にできる：

$$\int_{\delta}^{R} d^4\Delta \, \frac{1}{|\Delta|^6} = 2\pi^2 \int_{\delta}^{R} dr \, \frac{r^3}{r^6} = \pi^2 \left(\frac{1}{\delta^2} - \frac{1}{R^2} \right). \tag{3.30}$$

スピノルのトレースと伝播関数の規格化は係数を変えるが、カットオフの二次の冪は変えない。[3]

受講者からの質問。積分の極限を逆にしたり選んだりすると符号が変わりうるか？[a]

回答。いいえ。これは極限が物理的な符号を生み出す一次元の向き付けられた積分ではない。これは四つの成分にわたる積分、あるいはより明快には正の動径測度にわたる積分である。その紫外の大きさは正である。負の寄与は閉じたフェルミオンループからのみ来る。

---

[a]講義時刻：00:51:06.

受講者からの質問。湯川結合 g の次元は何か？[a]

回答。四次元では無次元である。$[\phi] = L^{-1}$ かつ $[\bar{\psi}\psi] = L^{-3}$ なので、積 $\phi\bar{\psi}\psi$ は次元 L^{-4} を持ち、d^4x によって正確に相殺される。

---

[a]講義時刻：00:51:51.

したがって主要なフェルミオン補正は

$$\delta m^2_{\phi,F} \sim -C_F \frac{g^2}{\delta^2} = -C_F g^2 \Lambda^2, \tag{3.31}$$

ここで $C_F > 0$ は数値的因子、スピン因子、多重度因子を含む。スカラーループは対応する形

$$\delta m^2_{\phi,B} \sim +C_B \frac{\lambda}{\delta^2} = +C_B \lambda \Lambda^2. \tag{3.32}$$

を持つ。我々はまだ微調整問題を解決していないが、不可欠なものを見つけた。同じ紫外次数と同じ反対符号を持つ寄与である。

3.9 相殺が要求するもの

無関係な結合が、スケールの大きな階層によって要求される精度に正確に従う

$$C_B \lambda = C_F g^2 \tag{3.33}$$

というのは、並外れた偶然であろう。講義ではこれを $g^2 = \lambda$ と略記し、規約に依存する因子と多重度因子を抑制している。真の解決には、関係を単に許すのではなく強制する数学的構造が必要である。

それが超対称性の動機である。超対称性はボソンとフェルミオンを関係づけ、それらの結合を、多くの危険な発散項を相殺させる組み合わせに制限する。相殺は、パラメータが一ループずつ調整されたからではなく、対称性から従うために、図ごとに繰り返される。

[3]編集上の補足：動径積分は、講義で行われた次元評価の標準的な明示版である。それはユークリッド距離で書かれており、そこでは正値性と紫外の冪 counting が透明である。

質量の一致も重要である。ボソンとフェルミオンの質量が同一であれば、それらの完全な伝播関数を最も緊密に対にすることができる。質量がわずかに異なると、完全な有限の答えは厳密には相殺しない。なぜなら、伝播関数はそれらのコンプトン波長と同程度の距離で異なるからである。それでも、それらに共通する短距離漸近形は発散部分を相殺しうる：

$$\mathcal{I}_B(\Delta) - \mathcal{I}_F(\Delta) \quad \text{may be finite as} \quad \Delta \to 0, \tag{3.34}$$

ここで $\mathcal{I}_B$ と $\mathcal{I}_F$ は、頂点、分子、および多重度を含めた後の完全なボソン的およびフェルミオン的ループ被積分関数を表す。伝播関数自体は異なる次元を持ち、直接差し引かれているのではない。紫外項が相殺しても、有限の残差が残る場合がある。これが近似された、あるいは破れた超対称性への入り口である。厳密な等号は最もきれいな相殺を与える；十分に制御された破れであれば、観測可能な質量分裂を残しつつ紫外発散を除去できる場合がある。

したがって、我々はその代数をまだ書かずに超対称性に到達した。推論の連鎖は完結している：

$$\begin{aligned} &G_\phi(\Delta) \sim \Delta^{-2}, \qquad \delta m^2_{\phi,B} \sim +C_B \lambda \Lambda^2, \\ &S_\psi(\Delta) \sim \Delta^{-3}, \qquad \delta m^2_{\phi,F} \sim -C_F g^2 \Lambda^2, \\ &\qquad \text{symmetry-enforced matching} \\ &\implies \quad \text{quadratic divergences cancel.} \end{aligned} \tag{3.35}$$

次の課題は、それらの関係を強制する抽象的な対称性原理を理解し、それがどのように作用するかの具体例を見ることである。

章 4

通常の対称性からグラスマン代数へ

概観。　超対称性は対称性であるから、まず量子力学においてこの語が何を意味するかを思い出そう。物理的な変換はヒルベルト空間上のユニタリ演算子によって表現され、連続的な変換は無限小に生成され、その交換子が変換の合成の仕方を符号化する。真の対称性はエネルギーを保存し、これはハミルトニアンと交換することと等価である。超対称性は、よく知られたすべての例が共有する一つの仮定を変える。すなわち、その生成子はボソンをフェルミオンに、フェルミオンをボソンに変える。そのような生成子を構成することは、自然に生成消滅演算子、反交換子、そして奇な量の二乗がゼロになる有限のグラスマン代数へと導く。

4.1　対称性は異なる配置を関係づける

対称性は単なる装飾的な規則性ではない。それは一つの物理的配置を別の配置に関係づける操作である。例えば左右反転は両手を関係づける。もし人と周囲の法則が厳密な左右対称性をもつなら、両手の対応する性質は一致するであろう。より一般に、厳密な対称性によって結ばれた対象や状態は、その対称性が保存する物理量を共有しなければならない。素粒子物理学ではそれはしばしば等しい質量を意味し、原子物理学では同じ回転多重項に属する状態が等しいエネルギーをもつことを意味する。

我々の目的は超対称性であるが、まず回転や並進のような連続対称性を思い出すのが有用である。超対称性が通常の意味で「連続的」であるかという問いは、すでに厄介である。その無限小パラメータは通常の可換な実数ではない。それは連続対称性の次数付き拡張とみなすのが最善であり、以下で導入するグラスマン演算が、その主張を我々の当面の目的に十分なほど正確にする。[1]

4.2　ヒルベルト空間上のユニタリ操作

量子系は状態ベクトル $|\psi\rangle$ によって表される。物理的な対称性操作は、その状態に作用する演算子 U によって表される：

$$|\psi\rangle \longmapsto U\,|\psi\rangle\,. \tag{4.1}$$

[1]編集上の補足：現代の用語では、超対称性を連続的な次数付き対称性として記述する。この限定は、通常の連続対離散という問いが超対称性にきれいに当てはまらないという講義の警告を説明するものである。

空間回転の場合、軸と角度が U を決定する。状態がいくつかの位置に粒子を含むなら、変換されたケットはそれらすべてを回転後の位置に表す。並進も同様に働く。すなわち、配置全体が変位した状態に置き換える。

受講者からの質問。状態ベクトルは、しばしば無限次元のヒルベルト空間に属する。我々はヒルベルト空間を回転しているのか、それとも通常の三次元空間を回転しているのか。[a]

回答。どちらの記述も、異なるレベルで同じ操作を指している。ユニタリ変換はヒルベルト空間のベクトルに作用し、通常の空間における配置の物理的回転を表す。それは抽象的なヒルベルト空間の文字通りの三次元回転ではなく、空間回転のそこでの表現である。

---

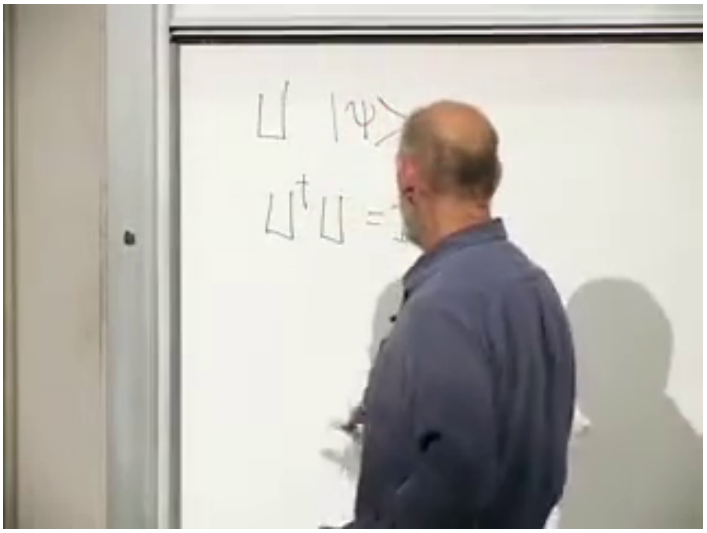
[a] 講義時刻：00:04:20.

本質的な条件はユニタリ性である：

$$U^\dagger U = U U^\dagger = \mathbf{1}, \qquad U^{-1} = U^\dagger. \tag{4.2}$$

これは内積を、したがって確率を保存する：

$$\langle U\psi \,|\, U\psi \rangle = \langle \psi | \, U^\dagger U \, | \psi \rangle = \langle \psi \,|\, \psi \rangle \,. \tag{4.3}$$



講義映像：*00:05:56.420.*

図 4.1: 初期の板書では、変換された状態からユニタリ性の条件へと移行する。ケットとダガー付きの積は見えるが、講師がそれらの右端を隠している。完全な式は以下の導出に現れる。

厳密に言えば、ウィグナーの定理は時間反転のような反ユニタリ対称性も許す。ここで扱う、恒等変換に連続的につながる変換はユニタリに表現される。[2]

[2] 編集上の補足：反ユニタリの可能性は標準的な限定であり、回転、並進、または超対称性生成子に関する講義の議論を変えるものではない。

4.3 無限小変換と生成子

何もしないことは $U = \mathbf{1}$ によって表され、$U = 0$ ではない。十分小さい変換は、その小さなパラメータに線形な項だけ恒等変換と異なる。小さな角度 ϵ の回転に対して、

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L + O(\epsilon^2). \tag{4.4}$$

一次のユニタリ性は

$$U^\dagger U = \left(\mathbf{1} - i\epsilon L^\dagger\right)(\mathbf{1} + i\epsilon L) + O(\epsilon^2) \tag{4.5}$$

$$= \mathbf{1} + i\epsilon(L - L^\dagger) + O(\epsilon^2), \tag{4.6}$$

を要求し、したがって

$$L^\dagger = L. \tag{4.7}$$

演算子 L は無限小生成子である。

回転には三つの生成子が必要であり、各独立な軸に一つずつ対応する：

$$L_x, \qquad L_y, \qquad L_z. \tag{4.8}$$

任意の軸 $\hat{\boldsymbol{n}}$ のまわりの回転は

$$L_{\hat{\boldsymbol{n}}} = \hat{\boldsymbol{n}} \cdot \boldsymbol{L}. \tag{4.9}$$

によって生成される。

受講者からの質問。 x 軸、y 軸、z 軸の生成子を足し合わせて、別の軸のまわりの回転をつくることはできますか。[a]

回答。はい。それらの線形結合は中間的な軸のまわりの回転を生成します。3 つの独立な成分があれば、あらゆる無限小の空間回転を構成するのに十分です。

---

[a] 講義時刻：00:07:50.

回転の場合、これらの生成子は角運動量の成分である。この記法はより一般に有用である。なぜなら、あらゆる連続対称性はその生成子を通じて局所的に理解されるからである。

4.4 乗積表としての交換子

回転の生成子は

$$[L_x, L_y] = iL_z, \qquad [L_y, L_z] = iL_x, \qquad [L_z, L_x] = iL_y, \tag{4.10}$$

を満たす。あるいは簡潔に

$$[L_i, L_j] = i\epsilon_{ijk} L_k. \tag{4.11}$$

と書ける。Levi-Civita 記号は、2 つの添字が一致すれば消え、$1, 2, 3$ の偶置換に対しては $+1$、奇置換に対しては -1 である。重要な構造上の事実は閉性である。すなわち、2 つの生成子の交換子は再び生成子になる。

なぜ交換子が回転の幾何学を記述するのだろうか。x のまわりの小さな回転を行い、次に y のまわりの小さな回転を行い、x 回転を元に戻し、最後に y 回転を元に戻す。異なる軸のまわりの回転は可換でないため、これらの操作は打ち消し合わない。

受講者からの質問。この非可換性は、飛行機のロール、ピッチ、ヨーを通じて描くことができますか。[a]
回答。はい。機体軸のまわりの逐次回転は、順序を変えると最終的な向きが変わることを即座に幾何学的に示します。以下の代数は、そのよく知られた事実の無限小版です。

[a]講義時刻：00:12:36.

ここで

$$U_x(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L_x, \qquad U_y(\delta) = \mathbf{1} + i\delta L_y. \tag{4.12}$$

とする。演算子はケットに右から左へ作用するので、述べられた順序は

$$\mathcal{C} = U_y^{-1}(\delta) U_x^{-1}(\epsilon) U_y(\delta) U_x(\epsilon). \tag{4.13}$$

で表される。

受講者からの質問。なぜ元に戻す操作はダガーではなく逆元として書けるのですか。[a]
回答。変換がユニタリだからです。すなわち $U^\dagger = U^{-1}$ です。無限小変換では、逆元を取ることは 1 次の項の符号を反転させるだけです。$U_x^{-1} = \mathbf{1} - i\epsilon L_x + O(\epsilon^2)$

[a]講義時刻：00:13:25.

黒板で 4 つの因子を掛け合わせることは活発な練習になった。ϵ または δ について線形な項はすべて打ち消し合い、教室中が混合項を追い、一時的な因子 2 の混乱は演算子の順序を失うことがいかに容易かを露呈した。きれいな 2 次の結果は

$$\mathcal{C} = \mathbf{1} + \epsilon\delta[L_x, L_y] + O(\epsilon^2\delta, \epsilon\delta^2) \tag{4.14}$$

$$= \mathbf{1} + i\epsilon\delta L_z + O(\epsilon^2\delta, \epsilon\delta^2). \tag{4.15}$$

である。したがって、この閉じた順序は $\epsilon\delta$ に比例する角度だけ z のまわりの小さな回転を残す。[3]

受講者からの質問。逆操作の順序を変えると積は恒等演算子になりますか。[a]
回答。各変換をそれ自身の逆元のすぐ隣に置けば、対は打ち消し合います。非自明な交換子の順序は意図的にそれらの対を引き離しており、それが潰れないことが順序依存性を測っています。

[a]講義時刻：00:25:23.

より長い積は確かにより複雑になるが、そこに新しい原理は含まれていない。

受講者からの質問。生成子が 3 つより多い場合、あるいは小さな変換が多数ある場合はどうなりますか。[a]
回答。交換子が増え、記帳も増えますが、閉じた代数を知っていれば、任意に多くの無限小変換がどのように合成されるかを決定できます。有限変換は多くの小さな変換から組み立てることができます。

[a]講義時刻：00:25:34.

この意味で、交換子代数は恒等演算子の近くで書かれた連続群の乗積表である。

[3]編集上の補足：表示された掛け算は、教室での探索的な計算の後に順序と係数を確定する。順序についての規約を逆にすると符号は逆になるが、残差変換が交換子によって支配されるという結論は変わらない。

4.5 並進が空間の例を完成させる

空間並進は運動量によって生成される。講義で用いた符号の規約では、

$$\begin{aligned} T_x(a) &= \mathbf{1} + iaP_x + O(a^2), \\ T_y(b) &= \mathbf{1} + ibP_y + O(b^2), \end{aligned} \tag{4.16}$$

である。ここで a と b は角度ではなく距離である。

2 つの並進は可換である。点を x 方向に変位させ、次に y 方向に変位させ、x 並進を元に戻し、y 並進を元に戻すと、点は元の位置に戻る。

$$[P_i, P_j] = 0. \tag{4.17}$$

受講者からの質問。物理的な物体を並進または回転させるには、運動を始めたり止めたりする力が必要ですか。[a]

回答。それはここで定義している操作ではありません。対称変換は、元の状態と、配置全体が変位または回転された数学的な状態とを比較します。それは力学学的な軌道、加速度、あるいは装置を動かす間になされる仕事を記述するものではありません。

[a] 講義時刻：00:28:45.

回転と並進は可換ではない。点を並進させ、原点を中心に回転させ、元の軸に沿って逆に並進させ、回転を元に戻すと、点は最初の位置には戻らない。混合代数は

$$[L_i, P_j] = i\epsilon_{ijk}P_k. \tag{4.18}$$

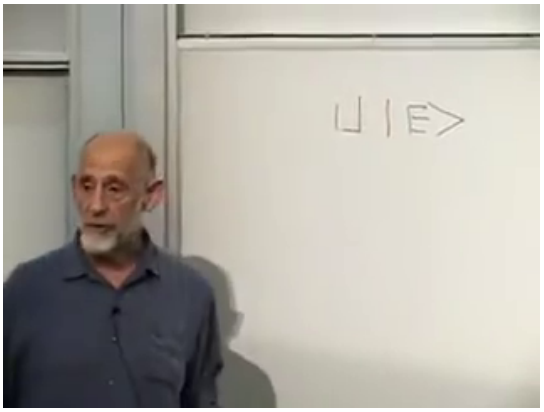
である。この関係は、運動量自体が回転の下でベクトルとして変換することを述べている。ここでは厳密な添字の練習よりも、一般的な教訓の方が重要である。すなわち、ユークリッド空間の変換は、その回転生成子と並進生成子の間の交換子に符号化されている。

4.6 対称性はエネルギーを保存しなければならない

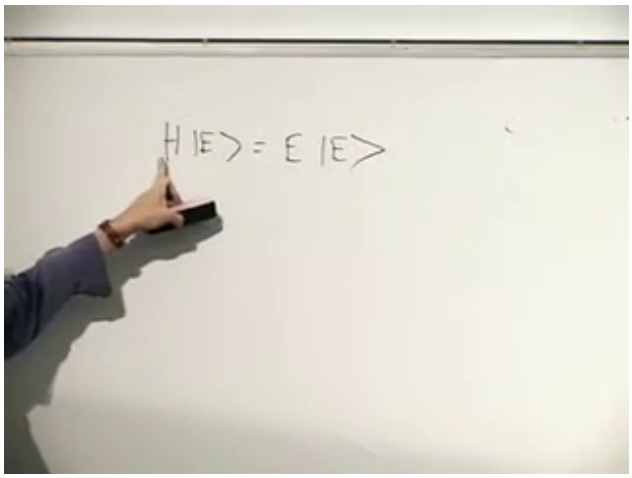
ここで変換の合成から力学へ移る。U が真に系の対称性であるならば、それを適用してもエネルギーは変化しえない。$|E\rangle$ をエネルギー固有状態とする：

$$H\,|E\rangle = E\,|E\rangle\,. \tag{4.19}$$

右辺の記号 E は数であり、$|E\rangle$ はその固有値でラベル付けされたベクトルである。



講義映像：*00:34:38.239.*



講義映像：*00:36:22.376.*

図 4.2: 変換後のケット $U|E\rangle$ と、定義する固有値方程式 $H|E\rangle = E|E\rangle$ を、連続する板書のフレームに分離して示したもの。

U が対称性ならば、$U|E\rangle$ は同じ固有値をもつ：

$$HU|E\rangle = EU|E\rangle\,. \tag{4.20}$$

E はスカラーなので U と可換であり、元の固有値方程式を用いることができる：

$$\begin{aligned} HU|E\rangle &= EU|E\rangle && (4.21)\\ &= UE|E\rangle && (4.22)\\ &= UH|E\rangle\,. && (4.23)\end{aligned}$$

したがって

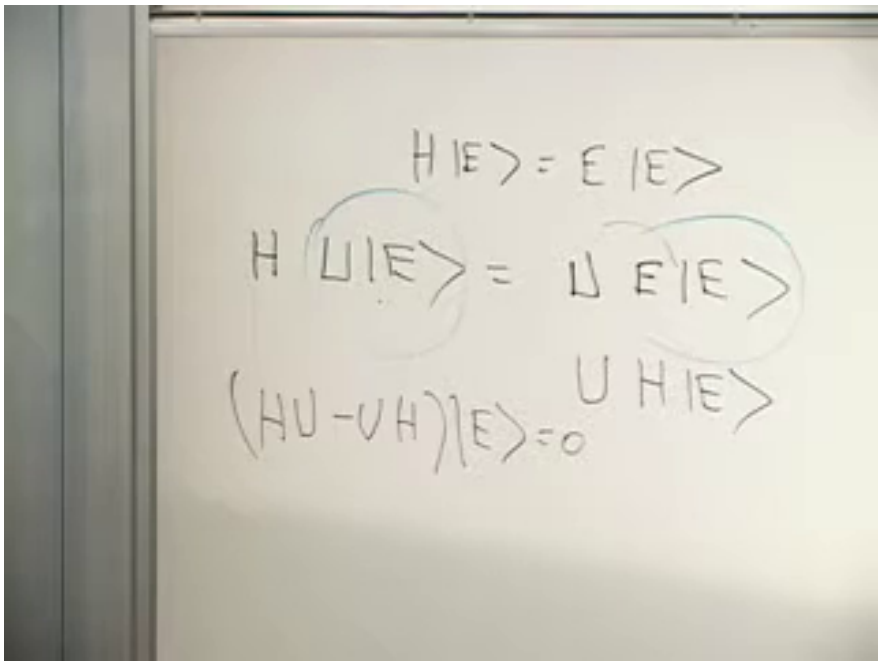
$$(HU - UH)|E\rangle = 0. \tag{4.24}$$

受講者からの質問。この導出は最初の関係から繰り返すことができるか？[a]

回答。$H|E\rangle = E|E\rangle$ から始める。対称性により $U|E\rangle$ は同じエネルギーをもつので、$HU|E\rangle = EU|E\rangle$ である。スカラー E を U を通して移動し、$E|E\rangle$ を $H|E\rangle$ で置き換え、引き算する。結果は $(HU-UH)|E\rangle = 0$ である。

---

[a] 講義時刻：00:35:55.



講義映像：*00:38:51.066.*

図 4.3: 完全な板書による導出。曲線のガイドマークが等エネルギー文から置換 $E\,|E\rangle = H\,|E\rangle$ へとつながり、最後の行は $(HU - UH)\,|E\rangle = 0$ である。

この議論はすべてのエネルギー固有状態に対して成り立つ。それらの状態が完全な基底をなすと仮定すると、それらすべてを消す演算子はゼロ演算子である：

$$[H, U] = 0. \tag{4.25}$$

これが、時間に依存しないユニタリ変換がハミルトニアンの対称性であるための判定基準である。

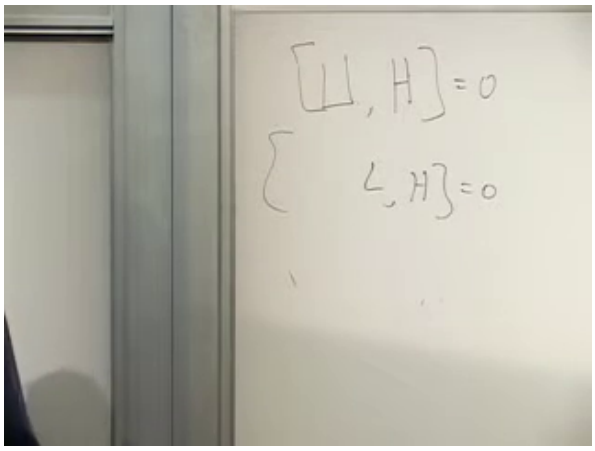
無限小変換

$$U(\epsilon) = \mathbf{1} + i\epsilon L_i + O(\epsilon^2), \tag{4.26}$$

に対して、恒等演算子はすでに H と可換なので、各生成子は

$$[L_i, H] = 0. \tag{4.27}$$

を満たさなければならない。



講義映像：*00:42:14.296.*

図 4.4: 板書に要約された対称性の判定基準：$[U, H] = 0$、続いてその生成子形。部分的に不鮮明な下付きラベルから $[L_i, H] = 0$ として標準化。

L_i が陽に時間に依存しないならば、ハイゼンベルク方程式は

$$\frac{dL_i}{dt} = i[H, L_i] = 0 \qquad (\hbar = 1). \tag{4.28}$$

を与える。したがって対称性の生成子は保存電荷である。空間並進対称性は運動量保存を与え、回転対称性は角運動量保存を与える。[4]

4.7 物理系全体を変換せよ

「回転は対称性である」という表現は、装置の一部だけを変換する場合には誤用されうる。自由なスピンはエネルギーを変えずに回転させることができる。しかし、それを固定した磁場の中に置き、スピンだけを回転させると、そのゼーマンエネルギーは変化する。これは回転対称性を反証するものではない。磁場を固定したまま、スピンをそれに対して回転させたことを意味する。スピンと磁場を一緒に回転させるか、それ自体が不変である外部磁場を用いれば、エネルギーは変化しない。

同じ問題は水素原子にも現れる。陽子に対して電子だけを並進させると、それらの間隔が変わり、したがってクーロンエネルギーが変わる。並進対称性は完全な電子-陽子系に作用し、両方を同じ量だけ動かす。

受講者からの質問。外部場自体がその対称性をもたなければならないのか？[a]

回答。固定された外部場は、すでにその操作の下で不変であるか、さもなければ系の残りと一緒に変換されなければならない。スピンと回転されていない磁場の間の相対回転は、異なる物理的配置であり、系全体の対称性変換ではない。

---

[a]講義時刻：00:43:09.

原子における回転縮退は明快な正の例を与える。固定された角運動量 l に対して、回転は磁気量子数

$$m = -l, -l+1, \ldots, l. \tag{4.29}$$

[4]編集上の補足：陽に時間微分するという条件は標準的であり、講義の保存則の記述に暗黙に含まれている。

をもつ状態を混合する。外部磁場または電場がなければ、多重項のすべての要素は同じエネルギーをもつ：

$$E_{l,m} = E_l. \tag{4.30}$$

対称性は異なる状態を関係づけ、それらの縮退を強制する。

4.8 超対称性が変えるもの

これまでに論じてきたよく知られた対称性は、いずれもボソンとフェルミオンという性格を保つ。回転は電子を別の電子へ移すが、光子にはしない。カラーの回転はクォークの 3 つのカラーを混ぜるが、クォークをグルーオンに変えることはない。通常の内部対称性や時空対称性は成分や量子ラベルを混ぜることがあっても、その生成子はボソン的であり、フェルミオン・パリティを変えない。

超対称性は異なる：

$$Q\left|B\right\rangle \sim \left|F\right\rangle, \qquad Q\left|F\right\rangle \sim \left|B\right\rangle. \tag{4.31}$$

その多重項はボソンとフェルミオンの境界を越える。厳密な超対称理論では、同じ多重項に属するパートナーは同じ質量をもつ。これはまさに前の講義で要求された対合である。対応するボソン的ループとフェルミオン的ループが相殺して、スカラー質量への大きな紫外補正を消すことができる。通常の空間的な運動によって整数スピンの状態を半整数スピンの状態に変えることはできないため、この構成を視覚化するのは難しい。したがって、われわれは代数的に進める。

4.9 超電荷の原型

$A, A^\dagger$ をボソンを消滅・生成する演算子、$C, C^\dagger$ をフェルミオンを消滅・生成する演算子とする。それらの 1 粒子状態を入れ替える最も単純なエルミート演算子は

$$Q = C^\dagger A + A^\dagger C. \tag{4.32}$$

である。第 1 項はボソンを消してフェルミオンを生成し、第 2 項はフェルミオンを消してボソンを生成する。Q が 1 ボソン状態に作用すると、消滅すべきフェルミオンが存在しないため $A^\dagger C$ の項は消え、$C^\dagger A$ が変換を行う。1 フェルミオン状態では役割が逆になる。

受講者からの質問。この構成は、ボソンとフェルミオンの重ね合わせである単一の粒子を生成するのですか？[a]

回答。 Q は状態ではなく演算子である。純粋なボソン状態に作用すればフェルミオン状態を生成し、純粋なフェルミオン状態に作用すればボソン状態を生成する。すでに一般的な重ね合わせに線形に作用すれば、任意の線形演算子がそうであるように、別の重ね合わせを生成する。

---

[a] 講義時刻：00:52:37.

次の部屋では真空を試す。両方の消滅演算子が真空を消すので、

$$A\left|0\right\rangle = 0, \qquad C\left|0\right\rangle = 0, \tag{4.33}$$

したがって

$$Q\left|0\right\rangle = 0. \tag{4.34}$$

が成り立つ。結果はゼロベクトルであり、真空の 2 つ目のコピーではない。

この原型は意図的に模式的なものである。スピン 0 のボソンはスピン 1/2 のフェルミオンのどちらの成分にも写像できるので、生成子自身がスピノル指数を必要とする：

$$Q_\alpha |B\rangle \sim |F_\alpha\rangle . \tag{4.35}$$

講義で用いた簡略化された 2 成分描像では、

$$Q_\alpha |F_\beta\rangle \sim \delta_{\alpha\beta} |B\rangle . \tag{4.36}$$

受講者からの質問。スピン 0 のボソンが 1 つのスピン成分をもち、スピン 1/2 のフェルミオンが 2 つをもつとき、状態空間の次元はどのように一致するのですか？[a]

回答。指数をもたない単一の Q では不十分である。スピノル成分 Q_α があり、それぞれがフェルミオンの各スピン成分を生成することができる。超電荷自身はスピンを半単位だけ変えるので、半単位のスピンをもつ。

---

[a]講義時刻：00:55:02.

Q_α はフェルミオン的、より正確にはグラスマン奇の演算子である。それらのすべての項は奇数個のフェルミオン演算子を含み、そのためにフェルミオン・パリティを反転させる。通常の可観測量は偶である。奇の超電荷とその奇の変換パラメータは区別すべきである。有限の超対称変換は、$\epsilon^\alpha Q_\alpha + \bar{\epsilon}_{\dot{\alpha}} \bar{Q}^{\dot{\alpha}}$ のような偶の組み合わせから構成され、ここで ϵ と Q はともに奇である。[5]

4.10 ボソン的演算子代数とフェルミオン的演算子代数

i, j でラベル付けられたボソン的モードに対して、

$$[A_i, A_j] = 0, \qquad [A_i^\dagger, A_j^\dagger] = 0, \qquad [A_i, A_j^\dagger] = \delta_{ij}. \tag{4.37}$$

ラベルは運動量、位置、スピン、または任意の完全な 1 粒子基底を表してよい。生成演算子は可換なので、

$$A_i^\dagger A_j^\dagger |0\rangle = A_j^\dagger A_i^\dagger |0\rangle . \tag{4.38}$$

2 ボソン状態は入れ替えに対して対称である。

フェルミオン演算子は反交換関係に従う：

$$\{C_i, C_j\} = 0, \qquad \{C_i^\dagger, C_j^\dagger\} = 0, \qquad \{C_i, C_j^\dagger\} = \delta_{ij}, \tag{4.39}$$

ここで

$$\{X, Y\} = XY + YX. \tag{4.40}$$

単一モードに対して、

$$\{C^\dagger, C^\dagger\} = 2(C^\dagger)^2 = 0, \tag{4.41}$$

したがって

$$(C^\dagger)^2 = 0. \tag{4.42}$$

[5]編集上の補足：講義では非公式に生成子をグラスマン数と呼んでいる。より正確には、超電荷は奇の演算子であり、反可換なパラメータはグラスマン数である。それらの積は偶であり、有限変換に現れることができる。

演算子はゼロではない；その二乗がゼロである。それはそのモードに一つのフェルミオンを生成できるが、二度目の適用はゼロを与える。これが演算子の言葉によるパウリ排他である。

異なるラベルに対して、

$$C_i^\dagger C_j^\dagger \left|0\right\rangle = -C_j^\dagger C_i^\dagger \left|0\right\rangle, \tag{4.43}$$

これは 2 フェルミオン状態の反対称性である。代数的な置き換え

$$\begin{gathered}\text{bosons: commutators}\\ \Updownarrow\\ \text{fermions: anticommutators}\end{gathered} \tag{4.44}$$

が統計的な区別を符号化している。

多数のボソンが 1 つのモードを占めてよい。したがって、大きな光子占有数は通常の数値振幅をもつ古典電磁場として振る舞うことができる。フェルミオンは 1 つのモードに蓄積できず、奇のフェルミオン場は通常の可換な古典値をもたない。このことがフェルミオン的記帳のための異なる算術を動機づける。

4.11 グラスマン数とパリティ

通常の数は可換である：

$$\alpha_i \alpha_j = \alpha_j \alpha_i. \tag{4.45}$$

グラスマン生成元は反可換である：

$$\theta_i \theta_j = -\theta_j \theta_i. \tag{4.46}$$

$i = j$ とし、$2 \neq 0$ が成り立つ数体系の上で置くと、

$$\theta_i^2 = 0. \tag{4.47}$$

θ_i に六や七のような通常の数値を割り当てることはできない。これらの記号はフェルミオン的符号を追跡するために設計された代数をなす。

通常の係数はグラスマン生成元と可換である：

$$\alpha \theta_i = \theta_i \alpha. \tag{4.48}$$

受講者からの質問。通常の数がグラスマン数に掛かると、どのような種類の対象が得られるか？[a]

回答。それはグラスマン奇のままである。通常の係数による掛け算はそのスケールを変えるが、パリティは変えない。生成元の張る空間は通常の数の上のベクトル空間である。

---

[a]講義時刻：01:12:32.

この代数は $\mathbb{Z}_2$ パリティをもつ。通常の係数および偶数個の生成元の積は偶であり、生成元または奇数個の積は奇である：

$$\begin{aligned}\text{even} \cdot \text{even} &= \text{even},\\ \text{even} \cdot \text{odd} &= \text{odd},\\ \text{odd} \cdot \text{odd} &= \text{even}.\end{aligned} \tag{4.49}$$

受講者からの質問。これは実数と虚数の掛け算規則に類似しているのか、それとも i の導入のような一般化なのか？[a]

回答。それは算術の一般化であるが、この類似を押し進めすぎてはならない。虚数は依然として可換で $i^2 = -1$ を満たすが、グラスマン奇の量は反可換で二乗するとゼロになる。偶奇の掛け算パターンを共有することは、それらの代数を同じものにはしない。

[a]講義時刻：01:14:25.

$\theta_1\theta_2$ のような積は偶であり、グラスマン代数のすべての斉次元と可換であるが、通常の数ではない。それは非零でありながら

$$(\theta_1\theta_2)^2 = 0. \tag{4.50}$$

受講者からの質問。 $\theta_1\theta_2$ が偶であるなら、なぜそれは単に通常の数ではないのか？[a]

回答。偶パリティとは、それが次数付き代数において可換であることを意味するのであり、実数または複素スカラーであることを意味するのではない。その冪零性が、非零の通常の数とは直ちに区別する。

[a]講義時刻：01:17:36.

4.12 グラスマン変数の関数

生成元が一つのとき、すべての多項式は一次で終わる：

$$f(\theta) = \alpha + \beta\theta. \tag{4.51}$$

$n \geq 2$ であるすべての冪 θ^n は消える。生成元が二つのとき、最も一般的な元は

$$f(\theta_1, \theta_2) = \alpha + \beta_1\theta_1 + \beta_2\theta_2 + \gamma\theta_1\theta_2. \tag{4.52}$$

最後の単項式を逆順に書くと符号が変わる：

$$\theta_2\theta_1 = -\theta_1\theta_2. \tag{4.53}$$

受講者からの質問。 θ_1 に係数 β を掛けると、第三の独立なグラスマン変数が生じるか？[a]

回答。いいえ。それは θ_1 の張る空間における別のベクトルを生じるのであり、新しい基底生成元を生じるのではない。二つの独立な生成元があるとき、すべての奇の線形項は $\beta_1\theta_1 + \beta_2\theta_2$ である。

[a]講義時刻：01:18:39.

生成元が三つのとき、順序付けられた基底は

$$1, \quad \theta_1, \theta_2, \theta_3, \quad \theta_1\theta_2, \theta_1\theta_3, \theta_2\theta_3, \quad \theta_1\theta_2\theta_3. \tag{4.54}$$

一般に、n 個の生成元は 2^n 個の順序付けられた基底単項式を生じる。有限個のグラスマン生成元の任意の解析関数は、生成元の繰り返しが消えるため、そのような多項式に切り詰められる。[6]

[6]編集上の補足：2^n 次元の基底は、講義が一、二、三の生成元について構成するパターンを明示している。

4.13 グラスマン微分

一変数のとき、

$$\frac{\partial}{\partial\theta}\alpha = 0, \qquad \frac{\partial}{\partial\theta}\theta = 1, \tag{4.55}$$

と定義すると、

$$\frac{\partial}{\partial\theta}(\alpha + \beta\theta) = \beta. \tag{4.56}$$

二変数のとき、左微分を選び、標準的順序 $\theta_1\theta_2$ を保つ：

$$\frac{\partial^L f}{\partial\theta_1} = \beta_1 + \gamma\theta_2, \tag{4.57}$$

$$\frac{\partial^L f}{\partial\theta_2} = \beta_2 - \gamma\theta_1. \tag{4.58}$$

二行目のマイナス符号は、奇の微分が θ_2 を微分する前に θ_1 を通り抜けなければならないことから生じる。

これは次数付き積の規則によって表される。A がパリティ $|A| \in \{0,1\}$ をもつなら、

$$\frac{\partial^L}{\partial\theta}(AB) = \left(\frac{\partial^L A}{\partial\theta}\right) B + (-1)^{|A|} A \left(\frac{\partial^L B}{\partial\theta}\right). \tag{4.59}$$

この規則は本質的には通常のものであるが、反可換性によって要求される符号を含んでいる。グラスマン積分も定義でき、関数空間が有限であるため、短い表に帰着する。講義ではその表を後回しにする。

4.14 指数関数のパズル、解決

単一のグラスマン生成元と通常の係数 a をもつとき、

$$e^{a\theta} = 1 + a\theta, \tag{4.60}$$

なぜならすべての高次の冪が消えるからである。同じ生成元を含む二つの指数関数は

$$e^{a\theta}e^{b\theta} = (1 + a\theta)(1 + b\theta) \tag{4.61}$$

$$= 1 + (a + b)\theta \tag{4.62}$$

$$= e^{(a+b)\theta}. \tag{4.63}$$

を満たす。

次に教室では異なる生成元を試す。直接の掛け算は

$$e^{\theta_1}e^{\theta_2} = (1 + \theta_1)(1 + \theta_2) = 1 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_1\theta_2. \tag{4.64}$$

を与える。最初、黒板での展開は $\theta_1 + \theta_2$ の二乗が最後の項を与えるかもしれないことを示唆する。聴衆の一人が符号に気づく：

$$(\theta_1 + \theta_2)^2 = \theta_1^2 + \theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_1 + \theta_2^2 = 0. \tag{4.65}$$

受講者からの質問。二乗の項は $\theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_1$ を含むために相殺するのか？[a]
回答。はい。その修正は結論を変える：$e^{\theta_1+\theta_2} = 1+\theta_1+\theta_2$ である一方、順序付けられた積 $e^{\theta_1}e^{\theta_2}$ も $\theta_1\theta_2$ を含む。素朴な指数関数の加法法則は、異なる反可換な指数には適用されない。

[a]講義時刻：01:24:00.

矛盾はない。通常の行列でさえ、A と B が可換であるときにのみ $e^Ae^B = e^{A+B}$ を満たす。ここで

$$[\theta_1, \theta_2] = \theta_1\theta_2 - \theta_2\theta_1 = 2\theta_1\theta_2. \tag{4.66}$$

この交換子は偶であり、両方の生成子と可換であるから、Baker-Campbell-Hausdorff 級数は有限で終わる：

$$e^{\theta_1}e^{\theta_2} = \exp\left(\theta_1 + \theta_2 + \frac{1}{2}[\theta_1, \theta_2]\right) = e^{\theta_1+\theta_2+\theta_1\theta_2}. \tag{4.67}$$

右辺の指数は冪零であるから、ちょうど $1 + \theta_1 + \theta_2 + \theta_1\theta_2$ に展開される。[7]

受講者からの質問。 $1+\theta_1$ はどのような数であり、通常部分と Grassmann 部分は加算してよいのか。[a]
回答。それは Grassmann 代数の非斉次元であり、偶部分 1 と奇部分 θ_1 をもつ。そのような和は許されるが、通常のスカラーでも斉次な奇元でもない。

[a]講義時刻：01:26:16.

終わり近くで、もう一つの見かけのパラドックスが検証される：

$$(\theta_1 + \theta_2)^2 = 0. \tag{4.68}$$

これは $\theta_1\theta_2 = 0$ を意味しない。二つの交差項は別々に消えるのではなく相殺するからである。

受講者からの質問。すべての奇 Grassmann 元が二乗してゼロになるなら、任意の二つの Grassmann 生成子の積はゼロであるということか。[a]
回答。いいえ。方程式 $(\theta_1+\theta_2)^2 = 0$ は $\theta_1\theta_2 + \theta_2\theta_1 = 0$ を述べている。それは反可換性を証明するのであって、どちらかの順序の積が消えることを証明するのではない。異なる生成子は非零の積をもちうる。

[a]講義時刻：01:32:19.

受講者からの質問。これらの指数関数を書くとき、通常の冪級数の定義を仮定しているのか。[a]
回答。はい、そしてその定義は各級数が有限で終わるため整合的である。破綻するのは指数関数そのものではなく、非可換な A と B に対する根拠のない恒等式 $e^Ae^B = e^{A+B}$ である。交換子の補正が正しい合成則を回復する。

[a]講義時刻：01:34:42.

この探索的な結びは適切である。通常の対称性は、ユニタリ変換から生成子と交換子へと我々を導いた。超対称性は、奇生成子から反可換変数へと我々を導いた。どちらの場合も、乗法則が中心的な対象である。回転についてはそれは $[L_i, L_j]$ に現れ、Grassmann 指数関数については、素朴な加法を妨げる交換子項に現れる。この代数は馴染みがないが、首尾一貫しており、有限的であり、超対称性が要求するフェルミオン的変換にまさに適合している。

[7]編集上の補足：この BCH 計算は、生講義が問いとして残した解決を与える。講義は素朴な法則の破綻を正しく見出したが、欠けている交換子項を特定する前に終わっている。

章 5

超電荷、閉包、超空間

概観。 超対称性が難しいのは、その規則が多いからではなく、その規則が通常の物理学では別々に保たれている考えを結びつけるからである。まずグラスマン変数から始める。その奇要素は反可換であり、その関数は有限個の項の後で終わる。次にその微分代数が奇対称性生成子の模型を与える。ボソン振動子とフェルミオン振動子は最も単純な超電荷を与える。それらの反交換子はハミルトニアンであるから、ボソンとフェルミオンを交換することは時間並進と不可分である。同じ代数は、超空間と呼ばれる拡大された時空のグラスマン方向の並進によって幾何学的に表現できる。

5.1 先に進む前に立ち戻らねばならない理由

超対称性は物理学で最も抽象的な構成の一つである。それは対称性であるから回転や並進に似ているが、座標の意味を拡大することなしには通常の時空の中に収まらない。その自然なパラメータはグラスマン量である。すなわち、加算と乗算ができるが、可換ではなく反可換である対象である。

それゆえ、最終的な代数に直接取り組むことは役に立たないであろう。まず奇数の算術を使えるようにし、次に通常の連続対称性がどのように組織されるかを思い出し、その後に初めて二つの考えを組み合わせる。道のりは長いが、各段階が次の段階を準備する。

5.2 実用的な形でのグラスマン代数

5.2.1 奇要素と偶要素

ϵ_i を独立なグラスマン生成子とする。それらは

$$\epsilon_i \epsilon_j = -\epsilon_j \epsilon_i, \qquad \{\epsilon_i, \epsilon_j\} = 0. \tag{5.1}$$

を満たす。$i = j$ と置くと

$$2\epsilon_i^2 = 0, \qquad \epsilon_i^2 = 0, \tag{5.2}$$

が実数または複素数上で得られる。生成子はゼロではない。その二乗だけがゼロである。

各同次要素はパリティをもつ。奇数個のグラスマン生成子を含む積は奇であり、偶数個を含む積は偶である。

$$\text{odd} \times \text{odd} = \text{even}, \tag{5.3}$$
$$\text{odd} \times \text{even} = \text{odd}, \tag{5.4}$$
$$\text{even} \times \text{even} = \text{even}. \tag{5.5}$$

偶要素は同次要素と可換である。二つの奇要素は反可換である。したがって、n が偶であるとき

$$n\epsilon_i = \epsilon_i n, \qquad \epsilon_i\epsilon_j = -\epsilon_j\epsilon_i, \tag{5.6}$$

が成り立つ。

偶要素は通常の実数や複素数である必要はない。例えば積 $\epsilon_1\epsilon_2$ は偶であり、かつ冪零である。通常の数は代数のスカラー部分を形成し、偶の積はさらに可換な要素を与える。

受講者からの質問。グラスマン代数とグラスマン数の間には区別があるのか、それとも同じものなのか。[a]
回答。要素がグラスマン数であり、代数はそれらの要素をその加算と乗算の規則とともに集めたものである。したがって、同じ対象について大まかに語ることはできるが、操作されるものとそれを操作する規則とを区別することは有用である。

---

[a]講義時刻：00:06:45.

5.2.2 関数は終わる

一つのグラスマン変数の関数は二つの冪しかもち得ない。

$$f(\epsilon) = a + b\epsilon. \tag{5.7}$$

ϵ^2 の項はない。二つの独立な生成子があるとき、

$$f(\epsilon_1, \epsilon_2) = a + b_1\epsilon_1 + b_2\epsilon_2 + c\epsilon_1\epsilon_2. \tag{5.8}$$

展開は両方の生成子が現れた後で止まる。n 個の独立な生成子に対して、順序づけられた単項式は 2^n 次元の基底を形成する。

$$1, \quad \epsilon_i, \quad \epsilon_i\epsilon_j, \quad \ldots, \quad \epsilon_1\epsilon_2\cdots\epsilon_n. \tag{5.9}$$

[1]

二つの実生成子が複素対 $\theta, \bar\theta$ に組み合わされるとき、一般の関数は、選ばれた順序で

$$f(\theta, \bar\theta) = a + \bar b\,\theta + \bar\theta\, b + c\,\bar\theta\theta. \tag{5.10}$$

と書ける。バーはここで用いられる複素対の記法を示す。最後の順序を逆にすると符号が変わる。

$$\bar\theta\theta = -\theta\bar\theta. \tag{5.11}$$

[1]編集上の補足：有限な 2^n 次元の言明は、一生成子および二生成子の例の背後にある一般的なパターンである。無限のグラスマン代数も定義できるが、ここで用いられるすべての多項式は有限個の生成子しか含まない。

通常は関数全体に確定したパリティを割り当てると便利である。f が偶ならば、a と c は偶であり、b と $\bar{b}$ は奇である。f が奇ならば、それらの割り当ては逆になる。係数自体は、展開している特定の変数に依存しない限り、より大きなグラスマン代数に属していてもよい。

受講者からの質問。グラスマン変数を三角関数やその他の解析関数に挿入できるか。[a]
回答。できるが、冪級数は直ちに終わる。一つの奇生成子に対して、

$$\sin\epsilon = \epsilon, \qquad \cos\epsilon = 1, \qquad e^{\epsilon} = 1 + \epsilon.$$

おなじみの名前は生き残るが、関数が通常の解析的複雑さを発展させるには冪が少なすぎる。

[a]講義時刻：00:11:06.

5.3 微分は符号の記帳である

我々は左グラスマン微分を用いる。その定義的な局所規則は

$$\partial_\theta a = 0, \qquad \partial_\theta(\theta B) = B, \tag{5.12}$$

であり、ここで a と B は θ に依存しない。微分する前に、関連する θ を左へ移動させる。別の奇因子を通るたびに符号が変わる。

例えば、b が奇数のとき、

$$b\theta = -\theta b, \qquad \partial_\theta(b\theta) = -b. \tag{5.13}$$

微分に不思議なことは何も起きていない。マイナス符号は微分の前に、奇数の因子を並べ替えたときに生じたのである。

5.3.1 2 変数の計算

$$f(\theta,\bar{\theta}) = a + \bar{b}\,\theta + \bar{\theta}\,b + c\,\bar{\theta}\theta. \tag{5.14}$$

に戻る。まず f が偶数であると仮定する。すると $\bar{b}$ は奇数であり、c は偶数である。θ を含む項を並べ替えると、

$$\bar{b}\,\theta = -\theta\bar{b}, \tag{5.15}$$

$$c\,\bar{\theta}\theta = -\theta c\,\bar{\theta}. \tag{5.16}$$

したがって

$$\partial_\theta f = -\bar{b} - c\bar{\theta}. \tag{5.17}$$

f が奇数ならば、$\bar{b}$ は偶数であり、c は奇数である。最初の項は奇数の係数を越えないが、最後の θ は 2 つの奇数因子 c と $\bar{\theta}$ を越える。2 つの符号は打ち消し合う：

$$\partial_\theta f = \bar{b} + c\bar{\theta}. \tag{5.18}$$

受講者からの質問。偶数の例で、なぜ生き残る両方の項がマイナス符号を持つのか。[a]
回答。最初の符号は、θ を奇数の係数 $\bar{b}$ の前を通過させたことから生じる。最後の項では、c は偶数であるが、θ は奇数の変数 $\bar{\theta}$ を通過しなければならない。それぞれの並べ替えは 1 つの奇数因子を越えるので、それぞれが 1 つのマイナス符号を生じる。

[a]講義時刻：00:16:49.

答えは順序の規約に依存するが、数学は依存しない。$c\bar{\theta}\theta$ ではなく $c\theta\bar{\theta}$ から始めていたならば、表示される係数は符号だけ異なり、微分の公式もそれに対応して変わるであろう。

受講者からの質問。最後の項を θ と $\bar{\theta}$ を逆にして書くことはできたか、そしてその結果生じる符号にはより深い意味があるのか。[a]

回答。どちらの順序でも書けるが、2 つの奇数変数を交換すると符号が変わる。その符号を係数 c に吸収してもよい。この段階では効果は帳簿付けである：順序は重要であり、パリティは変わらず、符号の変化が奇数な対象を偶数に変えることは決してない。物理的な意味は、同じ帳簿付けがフェルミオン統計と超対称性を強制するときに現れる。

[a]講義時刻：00:18:50.

受講者からの質問。係数 a, b, c は単に複素数体から取られたものか。[a]

回答。それらが必要とされるパリティが偶数のときは通常の複素数であってよいが、選択された $\theta, \bar{\theta}$ 以外の生成子を含むこともある。関心のある代数は通常、すべての複素スカラーと、選ばれた奇数の生成子およびその積を含む。

[a]講義時刻：00:20:47.

受講者からの質問。偶関数と奇関数の導関数は反対に見える。これは一般的な対称性だろうか？[a]

回答。それだけでは言えない。符号は各係数のパリティと、交差する奇因子の個数から機械的に従う。二つの答えがたまたま反対になることもあるが、信頼できる規則はもっと単純である。すなわち、二つの奇な対象を交換するごとにマイナス符号が一つ寄与する。

[a]講義時刻：00:22:31.

5.3.2 座標と微分の演算子としての扱い

示唆に富む通常の類似がある。x による掛け算と x による微分を任意の関数 $g(x)$ に作用させるとする。すると

$$\partial_x(xg) = g + xg', \tag{5.19}$$

$$x\partial_x g = xg', \tag{5.20}$$

したがって

$$[\partial_x, x]g = g. \tag{5.21}$$

これがすべての g について成り立つので、

$$[\partial_x, x] = 1. \tag{5.22}$$

$p = -i\partial_x$ とすると、これは $\hbar = 1$ の単位でのおなじみの位置-運動量代数である。

グラスマン類似では反交換子を用いる。

$$f(\theta) = a + \theta b, \tag{5.23}$$

で a は偶数、b は奇数とし、したがって f は偶数とする。まず、

$$\theta\partial_\theta f = \theta b. \tag{5.24}$$

逆の順序では、

$$\partial_\theta(\theta f) = \partial_\theta(\theta a + \theta^2 b) \tag{5.25}$$
$$= a. \tag{5.26}$$

2 つの順序を加えると元の関数が得られる：

$$(\partial_\theta\theta + \theta\partial_\theta)\, f = a + \theta b = f. \tag{5.27}$$

したがって

$$\boxed{\{\partial_\theta, \theta\} = 1.} \tag{5.28}$$

微分 ∂_θ 自体が奇数である。だからこそ、奇数座標との正準関係が反交換子となるのである。

受講者からの質問。明確なパリティを割り当てるのではなく、偶数部分と奇数部分の両方を含む関数を用いてもよいか。[a]

回答。そのような非斉次な要素を形成することはできるが、計算は通常、斉次な偶数および奇数な対象に整理される。明確なパリティがあれば、次数付き積のすべての符号が曖昧でなくなる。混合した対象は、その偶数部分と奇数部分に分けることで扱われる。

---

[a]講義時刻：00:31:05.

受講者からの質問。通常の交換子の計算におけるテスト関数 $g(x)$ は奇数であるべきだったのか。[a]

回答。いいえ。それは通常の可換な座標の通常の関数であった。それは、グラスマン対 ∂_θ, θ で議論を繰り返す前に、演算子の恒等式 $[\partial_x, x] = 1$ がどのように証明されるかを示すために導入されただけである。

---

[a]講義時刻：00:31:45.

受講者からの質問。独立なグラスマン生成子の数に限界はあるか。[a]

回答。代数的な上限はない。n 個の生成子に対して基底は 2^n 個の単項式を持つので、帳簿付けは急速に増大するが、構成自体は任意の有限な n に対して機能する。

---

[a]講義時刻：00:32:16.

5.3.3 積分

1 つのグラスマン変数にわたる積分は次で固定される：

$$\int d\theta\, 1 = 0, \qquad \int d\theta\, \theta = 1. \tag{5.29}$$

したがって、$f(\theta) = a + \theta b$ に対して、

$$\int d\theta\, f(\theta) = b = \partial_\theta f(\theta). \tag{5.30}$$

よって積分と微分は同じ成分抽出を行う。これがベレジン積分である。その規格化は、並進不変性とグラスマン部分積分と両立する唯一の単純な選択である。[2]

[2]編集上の補足：成分規則は、グラスマン積分と微分が同じ操作であるという講義の主張を精密化する。

5.4 通常の対称性を基準として

エルミート生成子 G_i をもつ連続ユニタリ群を考える。単位元の近くでは、

$$U(\alpha) = \mathbf{1} + i\alpha^i G_i + O(\alpha^2), \tag{5.31}$$

ここで α^i は通常の可換なパラメータである。無限小の乗法則はリー代数

$$[G_i, G_j] = i f_{ij}{}^k G_k. \tag{5.32}$$

によって符号化される。定数 $f_{ij}{}^k$ は構造定数である。閉性とは、任意の 2 つの生成子を可換にすると、すでに代数に含まれる生成子の線形結合が返ることを意味する。

回転に対しては、

$$[L_i, L_j] = i\varepsilon_{ijk} L_k. \tag{5.33}$$

3 つのエルミート成分は非エルミートのはしご演算子

$$L_\pm = L_x \pm i L_y, \tag{5.34}$$

に組み合わせることができ、これらは磁気量子数 m を 1 だけ上げ下げする。複素結合は、基礎となる物理的生成子のエルミート性を変えることなく有用である。

一般の基底では、$f_{ij}{}^k$ の最初の 2 つの添字だけが反対称でなければならない。不変な正規直交計量をもつコンパクト代数では、最後の添字を下げ、回転の場合と同様に f_{ijk} が完全反対称となる規約を選ぶことができる。[3]

G_i が時間に依存しない系の実際の対称性を生成するためには、

$$[H, G_i] = 0. \tag{5.35}$$

同値に、G_i はすべてのエネルギー固有空間をそれ自身へ写す。時間依存が陽にないとき、ハイゼンベルク方程式は

$$\frac{dG_i}{dt} = i[H, G_i] = 0, \tag{5.36}$$

を与えるので、生成子は保存電荷である。

通常の観測量は偶である。フェルミオン場は奇であるが、孤立した奇の場それ自体は測定可能な観測量ではない；物理的演算子は偶数個のフェルミオン因子の総数を含む。超対称性は生成子のパリティを変えるのであり、観測結果に要求されるパリティを変えるのではない。

すべての場合に対する明快な記法は次数付き交換子

$$[X, Y]_{\mathrm{gr}} = XY - (-1)^{|X||Y|} YX. \tag{5.37}$$

である。これは、どちらかの演算子が偶なら通常の交換子であり、両方が奇なら反交換子である。

[3] 編集上の補足：この限定は、普遍的に反対称な交換子と、なじみ深い回転基底で利用可能なより強い性質とを区別する。

5.5 最小の超対称振動子

5.5.1 1 つのボソンモードと 1 つのフェルミオンモード

生成消滅演算子 a_+ と a_- をもつ単一のボソンモードを取る：

$$[a_-, a_+] = 1, \qquad [a_+, a_+] = [a_-, a_-] = 0. \tag{5.38}$$

その数演算子は

$$N_B = a_+ a_-, \tag{5.39}$$

であり、その占有数は $0, 1, 2, \ldots$ でありうる。

単一のフェルミオンモードに対して、c_+ と c_- を導入する：

$$\{c_-, c_+\} = 1, \qquad \{c_+, c_+\} = \{c_-, c_-\} = 0. \tag{5.40}$$

したがって

$$c_+^2 = c_-^2 = 0, \qquad N_F = c_+ c_-, \tag{5.41}$$

であり、占有数は 0 または 1 のみである。ボソン演算子は偶、フェルミオン演算子は奇であり、すべての $a_\pm$ はすべての $c_\pm$ と可換である。

[4]

ボソンとフェルミオンが同じ静止エネルギー m をもつと仮定し、

$$Q = \sqrt{m}\, a_+ c_-, \qquad \bar{Q} = Q^\dagger = \sqrt{m}\, a_- c_+. \tag{5.42}$$

と定義する。演算子 Q は 1 つのフェルミオンを消し、1 つのボソンを生成する。その共役は 1 つのボソンを消し、1 つのフェルミオンを生成する。それぞれが 1 つのフェルミオン演算子を含むので、奇である。

数状態の上で、それらの作用は陽に

$$Q\,|n,1\rangle = \sqrt{m(n+1)}\;|n+1,0\rangle\,, \qquad Q\,|n,0\rangle = 0, \tag{5.43}$$

$$\bar{Q}\,|n,0\rangle = \sqrt{mn}\;|n-1,1\rangle\,, \qquad \bar{Q}\,|n,1\rangle = 0. \tag{5.44}$$

である。[5]

5.5.2 反交換子はエネルギーで閉じる

リー代数を見つけることの次数付き類似は、

$$\{Q, \bar{Q}\} = Q\bar{Q} + \bar{Q}Q \tag{5.45}$$

$$= m\,(a_+ c_- a_- c_+ + a_- c_+ a_+ c_-)\,. \tag{5.46}$$

を計算することである。a は偶なので、符号なしで c を通り抜ける：

$$\{Q, \bar{Q}\} = m\,(a_+ a_- c_- c_+ + a_- a_+ c_+ c_-)\,. \tag{5.47}$$

[4]編集上の補足：冪零性はフェルミオンモードを 1 つの占有状態に制限する。ボソンモードの占有は制限されない；教室での議論における一時的な反対の文言は、振動子代数そのものによって解決される。

[5]編集上の補足：数状態の公式は、講義で述べられた粒子置換作用の直接的な規格化された形である。

ここで

$$c_- c_+ = 1 - c_+ c_-, \qquad a_- a_+ = a_+ a_- + 1. \tag{5.48}$$

を用いる。すると

$$\{Q, \bar{Q}\} = m\left[N_B(1 - N_F) + (N_B + 1)N_F\right] \tag{5.49}$$

$$= m(N_B + N_F). \tag{5.50}$$

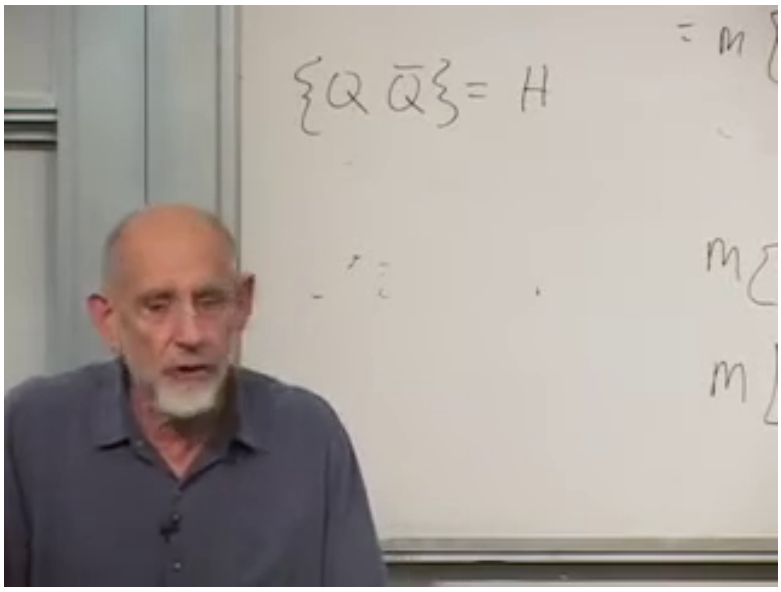
ライブの並べ替えの間に生じた一時的な余分な因子 2 は消える：一方の寄与が N_B を与え、他方が N_F を与える。

等しい質量をもつ静止粒子に対して、ハミルトニアンは

$$H = m(N_B + N_F). \tag{5.51}$$

である。したがって

$$\boxed{\{Q, \bar{Q}\} = H.} \tag{5.52}$$



講義映像：*00:55:46.300.*

図 5.1: 黒板で分離された中心的な閉関係。中括弧と $Q, \bar{Q}, H$ は見えており、コンマは標準的な反交換子記法によって補われる。

エネルギーの加法的ゼロは、空状態が $H = 0$ をもつように選ばれている。超対称振動子ではこれが自然な規約である：ボソンとフェルミオンの零点寄与が相殺する。[6]

ハミルトニアンは偶である。それはまた対称性の生成子でもある。すなわち、時間並進を生成する。したがって、偶の時間並進生成子を含めない限り、奇の生成子はそれらの間で閉じない。

[6]編集上の補足：講義は全静止エネルギーを直接扱い、別々の零点項を表示しない；述べられた規約がその選択を明示する。

受講者からの質問。この関係のうち偶であるのはどの要素か。ハミルトニアンか。[a]

回答。はい。エネルギーは通常の観測量であるから、H は偶である。超電荷 Q は奇であり、二つの奇の量の積は偶である。したがって、$\{Q, \bar{Q}\}$ は H に等しくなりうる。奇の生成子と偶の生成子は反交換子ではなく交換子によって関係づけられる。

[a]講義時刻：00:58:24.

5.5.3 代数の完成

同一パリティの関係は直ちに得られる：

$$\{Q, Q\} = 2Q^2 = 0, \qquad \{\bar{Q}, \bar{Q}\} = 2\bar{Q}^2 = 0, \tag{5.53}$$

なぜなら Q^2 は c_-^2 を含み、$\bar{Q}^2$ は c_+^2 を含むからである。

残るのは H との関係である。

$$H\,|E\rangle = E\,|E\rangle\,. \tag{5.54}$$

ボソンとフェルミオンの質量が等しいならば、Q はエネルギーを変えずに一方を他方に置き換える。したがって、$Q\,|E\rangle$ はゼロであるか、同じ固有値をもつ別の固有状態である：

$$HQ\,|E\rangle = EQ\,|E\rangle\,. \tag{5.55}$$

一方、

$$QH\,|E\rangle = Q(E\,|E\rangle) = EQ\,|E\rangle\,. \tag{5.56}$$

差をとると、

$$[H, Q]\,|E\rangle = 0. \tag{5.57}$$

エネルギー固有状態が完全な基底をなすならば、これは演算子の恒等式として成り立つ：

$$[H, Q] = 0, \qquad [H, \bar{Q}] = 0. \tag{5.58}$$

受講者からの質問。ボソンとフェルミオンが同じ質量をもたない場合はどうなるか。[a]

回答。その場合、一方を他方に置き換えるとエネルギーが変わるので、提案された超電荷はハミルトニアンと交換せず、単純な超対称性は失われる。

$$H = m_B N_B + m_F N_F,$$

に対して、明示的な結果は

$$[H, Q] = (m_B - m_F)Q.$$

である。これはちょうど $m_B = m_F$ のときに消える。[b]

[a]講義時刻：01:01:16.

[b]編集上の補足：質量が等しくない場合の交換子は、エネルギー変化の議論の直接的な演算子形であり、等質量条件を明示する。

受講者からの質問。エネルギー固有状態の議論をもっとゆっくり繰り返せるか。[a]

回答。 $H|E\rangle = E|E\rangle$ から始める。質量が等しいことは、$Q|E\rangle$ が同じ確定したエネルギー E をもつことを意味するので、$HQ|E\rangle = EQ|E\rangle$ である。逆の順序では $QH|E\rangle = QE|E\rangle = EQ|E\rangle$ となる。なぜなら E は通常のスカラーだからである。それらの差はすべてのエネルギー固有状態で消える。完全性により、この主張はそれらの状態から演算子方程式 $[H, Q] = 0$ へと高められる。

[a]講義時刻：01:01:37.

したがって、完全なおもちゃの代数は

$$\{Q, \bar{Q}\} = H, \tag{5.59}$$
$$\{Q, Q\} = \{\bar{Q}, \bar{Q}\} = 0, \tag{5.60}$$
$$[H, Q] = [H, \bar{Q}] = 0. \tag{5.61}$$

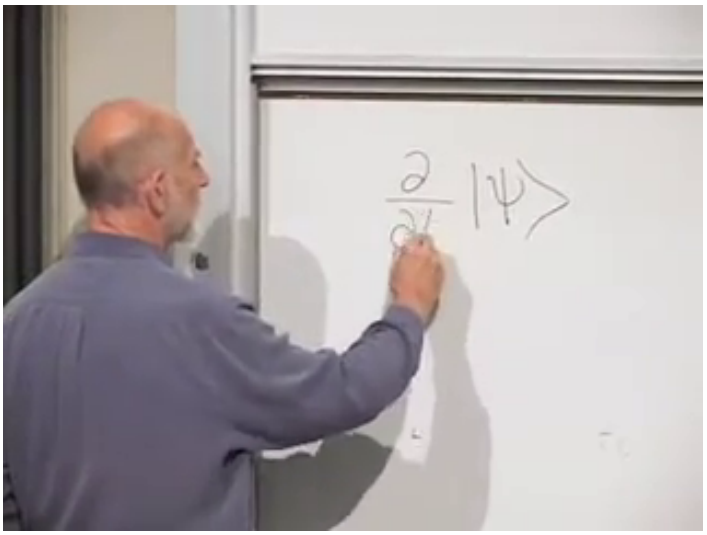
である。超電荷は保存する奇の電荷である。さらに驚くべきことに、それらの代数は粒子の種類を変える操作と時空並進の生成子を混ぜ合わせる。

5.6 なぜハミルトニアンが時間並進を意味するのか

この簡略化された模型には空間座標はないが、時間はある。シュレーディンガー方程式は

$$i\frac{\partial}{\partial t}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle\,. \tag{5.62}$$

と書ける。



講義映像：*01:07:26.300.*

図 5.2: 時間微分は $|\psi\rangle$ の隣に書かれている。手が分母の一部を隠しているが、完全なシュレーディンガー方程式は上に与えられている。

有限のずれ δ に対して、

$$|\psi(t+\delta)\rangle = e^{-iH\delta}|\psi(t)\rangle\,. \tag{5.63}$$

一次まで展開すると、

$$|\psi(t+\delta)\rangle = (\mathbf{1} - i\delta H)\,|\psi(t)\rangle + O(\delta^2). \tag{5.64}$$

したがって、H は状態を時間的に更新する無限小生成子である。

アイソスピンやカラーのような内部対称性も粒子のラベルを変える。アイソスピンは陽子と中性子の状態を混ぜることができ、カラー回転は赤、緑、青のクォークを混ぜる。しかし、それらの内部変換のどのような合成も、系を空間的または時間的に並進させない。超対称性は異なる：

$$\begin{gathered}\text{odd particle-changing transformation} \\ \overset{\{\,,\,\}}{\Longrightarrow} \\ \text{time translation}\end{gathered} \tag{5.65}$$

これが、奇の生成子自身が通常とは異なる座標に沿った並進でありうるという手がかりである。

5.7 超空間

5.7.1 時間と奇の座標の関数

関数

$$\Psi = \Psi(\theta, \bar{\theta}, t). \tag{5.66}$$

を導入する。これはおもちゃの模型における波動関数とみなすこともでき、より一般には超場とみなすこともできる。奇の展開は有限で終わるので、

$$\Psi(\theta, \bar{\theta}, t) = A(t) + \bar{\chi}(t)\theta + \bar{\theta}\chi(t) + F(t)\bar{\theta}\theta. \tag{5.67}$$

この単一の対象は偶と奇の成分関数をまとめる。[7]

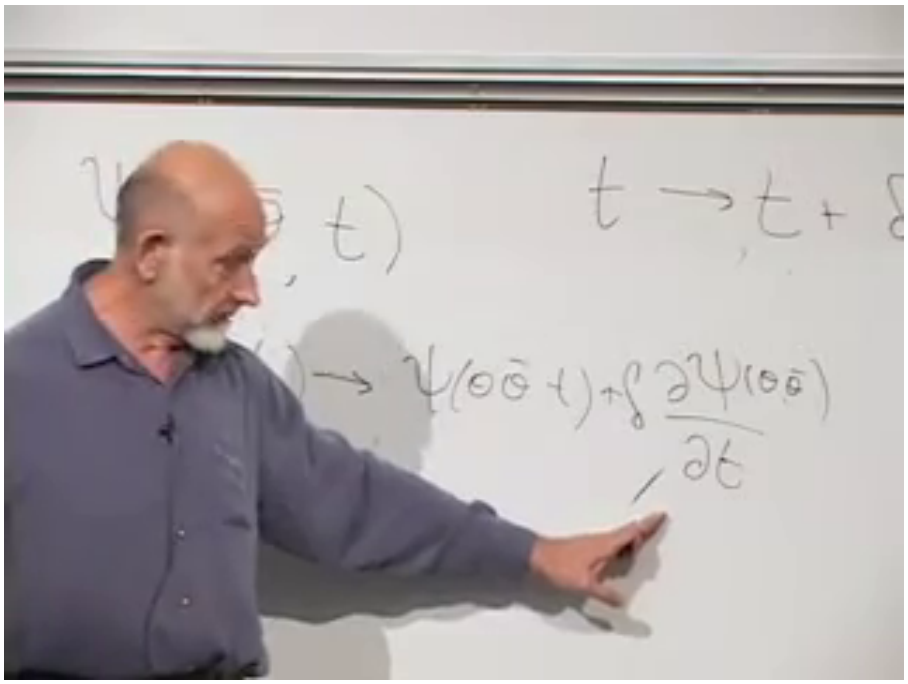
通常の時間並進は $\theta, \bar{\theta}$ を固定したまま

$$t \longmapsto t + \delta. \tag{5.68}$$

と送る。一次までででは、

$$\Psi(\theta, \bar{\theta}, t+\delta) = \Psi(\theta, \bar{\theta}, t) + \delta\,\partial_t \Psi(\theta, \bar{\theta}, t). \tag{5.69}$$

[7]編集上の補足：この成分展開は先に展開したグラスマン多項式を適用したものであり、おもちゃの超空間上の関数の標準的な明示的内容である。



講義映像：*01:13:15.060.*

図 5.3: 黒板では $t \to t + \delta$ が Ψ の一次変化の上に置かれ、微分項が直接示されている。

5.7.2 奇の方向への並進

次に、奇の座標をずらす変換を考案する：

$$\theta \longmapsto \theta + \epsilon, \tag{5.70}$$

ここで ϵ は別の奇のグラスマン・パラメータである。同時に、時間に偶の冪零変位を与える：

$$t \longmapsto t + i\bar{\theta}\epsilon. \tag{5.71}$$

$\bar{\theta}$ と ϵ はともに奇であるから、それらの積は偶であり、偶の座標 t に矛盾なく加えることができる。
パラメータを左辺に移すと、

$$i\bar{\theta}\epsilon = -i\epsilon\bar{\theta}. \tag{5.72}$$

したがって誘導される変分は

$$\delta_\epsilon \Psi = \epsilon\, \partial_\theta \Psi - i\epsilon\bar{\theta}\, \partial_t \Psi \tag{5.73}$$

$$= \epsilon q_0 \Psi, \tag{5.74}$$

ここで

$$q_0 = \partial_\theta - i\bar{\theta}\partial_t. \tag{5.75}$$

この奇妙な微分演算子は、合成されたシフトの生成子である。左微分を用いた、整合の取れた共役生成子は

$$\bar{q}_0 = -\partial_{\bar{\theta}} + i\theta\partial_t. \tag{5.76}$$

正確な符号は、左グラスマン微分と右グラスマン微分のどちらを用いるか、また共役が奇因子をどのように反転させるかに依存する。規約に依存してはならないのは、時間並進に関する閉包である。上記の定義のもとで、

$$\{q_0, \bar{q}_0\} = i\{\partial_\theta, \theta\}\partial_t + i\{\bar{\theta}, \partial_{\bar{\theta}}\}\partial_t \tag{5.77}$$
$$= 2i\partial_t. \tag{5.78}$$

微分-微分の項は消え、奇座標について二次の項も消える。二つの混合項はそれぞれ $i\partial_t$ に寄与する。

シュレーディンガー描像の状態に対して $H = i\partial_t$ であるから、

$$\{q_0, \bar{q}_0\} = 2H. \tag{5.79}$$

ここで

$$q = \frac{q_0}{\sqrt{2}}, \qquad \bar{q} = \frac{\bar{q}_0}{\sqrt{2}}, \tag{5.80}$$

と規格化すれば、

$$\boxed{\{q, \bar{q}\} = H.} \tag{5.81}$$

[8]

受講者からの質問。超空間の反交換子における最後の因子 2 はどこから来るのか。[a]

回答。等しい混合寄与が二つある。一方は $\{\partial_\theta, \theta\} = 1$ から来て、他方は $\{\partial_{\bar{\theta}}, \bar{\theta}\} = 1$ から来る。それぞれが時間微分に掛かる。したがって、規格化されていない生成子は $2i\partial_t$ を与える。各超電荷に因子 $1/\sqrt{2}$ を入れると、先の規格化が回復する。

[a] 講義時刻：01:24:21.

受講者からの質問。この構成は ϵ が小さいという仮定を用いたのか。[a]

回答。用いたのは、通常の数値的な大きさではなく、冪零性である。$\epsilon^2 = 0$ であるから、単一の ϵ による展開はすべて一次で止まる。それを無限小または小さいと呼ぶのは有用な類推であるが、打ち切りは厳密である。

[a] 講義時刻：01:24:51.

[9]

5.7.3 幾何学的な意味

この代数は今や二つの等価な実現を持つ。振動子描像では、Q と $\bar{Q}$ がフェルミオンをボソンに、ボソンをフェルミオンに置き換える。幾何学的描像では、q と $\bar{q}$ が関数を奇方向に平行移動させつつ、通常の時間シフトを誘導する。どちらの描像でも、

$$\{\text{supercharge}, \text{conjugate supercharge}\} = \text{time-translation generator}. \tag{5.82}$$

[8] 編集上の補足：この講義は、不確かな符号を意図的に検討し、その後で因子 2 に気づく。表示された左微分の規約は、その教室での計算を保ちつつ、一つの自己整合的な規格化を確定する。他の標準的な規約では、符号が座標シフトと生成子の間で移される。

[9] 編集上の補足：グラスマンパラメータには通常の正の大きさはない。それらが無限小パラメータとしての役割を果たすのは、冪零性と展開の厳密な終了による。

$t, \theta, \bar{\theta}$ を含む一般化座標空間は超空間である。相対論的場の理論では、それは通常の空間座標も含み、超電荷は $H = P_0$ だけでなく、完全な時空運動量 P_μ について閉じる。この構造を曲げると超重力へと向かう。

ある意味では、グラスマン変数はボソンとフェルミオンを効率的に記帳する道具である。別の意味では、閉包関係はもっと深いことを述べている。粒子の種類と時空の幾何学の区別はもはや絶対的ではない。奇方向に二度動くと、通常の方向への運動が生じる。自然がその構造を実験的に実現しているかどうかは、その構造が整合的で、経済的で、驚くほど剛直であるという数学的事実とは別問題である。

章 6

超対称性が重要でありうる理由

概観。 真空揺らぎはこの章の諸主題を結びつける。境界条件はカシミール力を生み、ループ効果はヒッグス質量を脅かし、新たな仮想粒子は走るゲージ結合を変化させ、真空エネルギーは宇宙膨張を支配する。これらの問題は、ヒッグススケールを安定化させ、暗黒物質候補を供給し、ゲージ結合の統一を改善する方法としての低エネルギー超対称性を動機づける。次に我々はグラスマン座標を用いて超場を構成し、ベレジン積分を用いて超対称作用を抽出する。

6.1 反射板の間の真空揺らぎ

我々はまずカシミール効果に関する一つの問いを片づけることによって超対称性に戻る。二枚の平行な反射板を距離 d だけ離して置く。実粒子が存在しないときでさえ、量子場には真空揺らぎがある。それらを仮想過程として、あるいは同等に、場の振動子モードの零点運動として思い描いてよい。板は境界条件を課すので、それらの間で許される揺らぎは、制限のない空間における揺らぎとは異なる。

重要な量はエネルギーの絶対的な零点ではなく、間隔が変化するときに生じる変化である。単位面積あたりの真空エネルギーを $\mathcal{E}(d) = E(d)/A$ で表す。$\mathcal{E}$ が d に依存するようになれば、それはポテンシャルエネルギーであり、単位面積あたりの力は

$$\frac{F}{A} = -\frac{d\mathcal{E}}{dd}. \tag{6.1}$$

である。したがって、仮想過程の再配置が観測可能な力となる。理想導体板というよく知られた電磁気の例では、エネルギーと圧力は

$$\mathcal{E}(d) = -\frac{\pi^2}{720\,d^3}, \tag{6.2}$$

$$\frac{F}{A} = -\frac{\pi^2}{240\,d^4}, \tag{6.3}$$

であり、単位は $\hbar = c = 1$ である。[1] 負号は引力を表す。

[1] 編集上の補足：これらの係数と、d^{-3} の単位面積あたりのエネルギーと d^{-4} の圧力との区別が、黒板で提起された次元の問題を解決する。それらは標準的な理想板の結果であり、ここで行った導出ではない。

受講者からの質問。 4 乗は力を表すのか、それともエネルギーを表すのか。[a]

回答。 4 次元時空における平行板では、単位面積あたりのエネルギーは d^{-3} で減少し、一方 d に関して微分すると単位面積あたりの力は d^{-4} で減少する。$\hbar$ と c を復元すれば、次元解析だけでこれらの冪はすでに確定する。

[a]講義時刻：00:04:39.

板が仮想光子ループを遮ると言って計算を要約することがある。その描像は、あまり文字どおりに受け取らない限り有用である。正確な計算は、許される場のモードのスペクトルの変化、あるいは同等に、量子有効作用の変化である。どちらの言葉遣いでも同じ間隔依存のエネルギーに至る。

受講者からの質問。カシミール力は引力ではなく斥力になりうるか。[a]

回答。なりうる。符号は普遍的ではなく、場、幾何、物質、境界条件に依存する。フェルミオンループはしばしばボソンループとは反対のループ符号をもたらし、それが黒板でなされた示唆を動機づけるが、フェルミオン統計それ自体は、すべてのカシミール力が斥力でなければならないという一般的定理ではない。[b]

[a]講義時刻：00:07:48.
[b]編集上の補足：この限定は、意図的にためらいがちな教室での答えを、誤った普遍的規則を避けるために必要な一般的陳述に置き換える。

6.1.1 真空エネルギーの証拠として何が数えられるか。

カシミール力は測定されており、原子の観測量も真空ループに敏感である。しかし、どちらの事実もそれ自体では、絶対的な真空エネルギーが重力を及ぼすことを示すものではない。カシミール実験は境界によって引き起こされるエネルギー差を測定する。同じ力は、非有界な絶対零点和に操作的な意味を与えることなく記述できる。

決定的な検証は重力から来る。エネルギーは重力荷である。もし空の空間が一様なエネルギー密度を担うなら、それはアインシュタイン方程式に入り、宇宙膨張に影響を与えなければならない。したがって、宇宙の加速膨張は、真空的な成分に対する直接の重力的証拠である。

受講者からの質問。なぜ一般向けの解説は、物理学者がそれが何であるかを知らないかのように、真空エネルギーを神秘的なものと呼ぶのか。[a]

回答。量子場の理論はすべての場に零点寄与を与えるので、真空エネルギーの可能性は神秘的ではない。神秘は定量的である。なぜ重力を及ぼす値は、既知の量子場と高エネルギーカットオフに基づく推定に比べて、これほど並外れて小さいのか。驚くべき事実は、それがほとんど存在しないことであり、単に存在することではない。

[a]講義時刻：00:08:19.

長年にわたり、観測による上限はあまりに小さかったため、宇宙定数を厳密にゼロに置き、その相殺を強制する原理を探すことが心理的に誘惑的であった。しかし改良された宇宙観測は、代わりに小さな非ゼロの値を発見した。この発見によって真空エネルギーが概念的に異質になったわけではない。説明されない抑制の度合いが無視できなくなったのである。関連する比較は仮定する紫外スケールに依存するが、自然な高エネルギー推定はどれも巨大な相殺を要求する。

6.2 多粒子状態に一つの超電荷が及ぼす効果

超対称性を信じる理由を列挙する前に、可能なパラドックスを取り除いておくべきである。ボソンは一つのモードを任意の大きな数で占有しうるが、フェルミオン的モードの占有数はゼロか 1 である。もし対称性がボソンとフェルミオンを交換するなら、一つのモードにある千個のボソンを千個の禁じられたフェルミオンに変えるのだろうか。

いいえ。フェルミオン的生成子は一度に一つの量子を変える。振動子模型で、a がボソンを消滅させ、$c^\dagger$ がそのフェルミオン的パートナーを生成するとしよう。一つの超電荷は次のように表されうる。

$$Q = c^\dagger a. \tag{6.4}$$

n 個のボソンを持ちフェルミオンを持たない状態に作用させると、

$$Q\,|n,0\rangle = \sqrt{n}\;|n-1,1\rangle\,. \tag{6.5}$$

一つのボソンが取り除かれ、一つのフェルミオンが挿入された。同じ電荷で再び作用させるとゼロを与える。

$$Q^2 = (c^\dagger)^2 a^2 = 0. \tag{6.6}$$

これはフェルミオン的生成演算子から受け継がれた冪零性である。

受講者からの質問。多数のボソンが同じ状態を占めるとき、なぜ超対称性変換はその同じ状態に多数のフェルミオンを生成して排他原理に反しないのか。[a]

回答。生成子は集団全体を置き換えるのではない。状態をフェルミオン数の 1 単位だけ変える。同じフェルミオン的電荷は、その二乗が消えるため、通常の回転生成子のようには合成できない。相補的な電荷が交換を元に戻すことができ、混合反交換子は時間並進で閉じる。

---

[a] 講義時刻：00:12:05.

最後の文は本質的である。略記 $Q^2 = 0$ は個々のカイラル成分、または今書いた単純な電荷に適用されるのであり、超電荷のあらゆる積が消えるという意味ではない。四次元超対称性では、

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot\beta} P_\mu, \tag{6.7}$$

一方、中心電荷のない最小代数に対しては

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0, \qquad \{\bar{Q}_{\dot\alpha}, \bar{Q}_{\dot\beta}\} = 0 \tag{6.8}$$

である。[2]

6.3 低エネルギー超対称性を探す三つの理由

受講者からの質問。真空エネルギーを相殺すること以外に超対称性の動機はあるか。[a]

回答。密接に関連する三つの動機がある。ヒッグス自己エネルギーの制御、安定な暗黒物質粒子の可能性、そして高エネルギーにおけるゲージ結合定数のはるかに鋭い一致である。いずれも超対称性が自然界で実現していることを証明するものではないが、合わせて考えると、検証すべき真剣な理論にしている。

---

[a] 講義時刻：00:15:06.

[2] 編集上の補足：この成分形は、同じ Q の繰り返し作用が消え、超電荷とその共役が並進を生成するという教室での略記を正確にする。

低エネルギー超対称性という語句は相対的である。超対称パートナーが日常的な尺度で軽いという意味ではなく、その質量が電弱スケールや加速器スケールをはるかに超えていないという意味である。超対称パートナーが任意に高いところへ押しやられれば、三つの論拠はすべて弱まる。

6.3.1 ヒッグススケールの保護

スカラー質量は高エネルギー物理に異常に敏感である。模式的に、ボソン的ループは次の形の補正を生む。

$$\delta m_H^2\big|_{\mathrm{B}} \sim +\frac{\lambda}{16\pi^2}\Lambda^2, \tag{6.9}$$

ここで Λ は有効理論が用いられる上限のスケールを表す。フェルミオン的ループは反対の符号を持つ。

$$\delta m_H^2\big|_{\mathrm{F}} \sim -\frac{|y|^2}{8\pi^2}\Lambda^2. \tag{6.10}$$

係数は相互作用と場の多重度に依存するが、超対称性はそれらを関係づけ、主要な紫外感度がパートナー間で相殺されるようにする。[3]

これは重要である。なぜならヒッグス期待値が電弱スケールを定めるからである。ゲージボソンとフェルミオンの質量は次のような関係に従う。

$$m_W = \frac{g v}{2}, \qquad m_f = \frac{y_f v}{\sqrt{2}}. \tag{6.11}$$

もしヒッグスセクターが自然に巨大なスケールへ押しやられるなら、裸のパラメータが輻射補正に対して極めて精密に調整されない限り、よく知られた低エネルギー粒子スペクトルは失われるであろう。

厳密な超対称性は相殺を厳密にするであろうが、厳密な超対称性は観測されたボソンとフェルミオンの質量が等しくないことによってすでに排除されている。ソフトに破れた超対称性では、二次感度は超対称パートナーの分裂への依存に置き換えられ、模式的に

$$\delta m_H^2 \sim \frac{g^2}{16\pi^2}\left(m_{\mathrm{soft}}^2 - m_{\mathrm{ordinary}}^2\right)\ln\frac{\Lambda^2}{m_{\mathrm{soft}}^2}. \tag{6.12}$$

となる。相殺が有用であり続けるのは、分裂が大きすぎない場合に限られる。

6.3.2 暗黒物質カスケードの安定な終端点

スペクトルを通常の粒子とその超対称パートナーに分ける。フェルミオンにはボソン的パートナーがあり、ボソンにはフェルミオン的パートナーがある。相互作用がこれら二つのクラスを区別するパリティを保存するならば、超対称パートナーの崩壊は別の超対称パートナーを残さなければならない：

$$\widetilde{X} \longrightarrow X + \widetilde{Y} \longrightarrow X + Y + \widetilde{Z} \longrightarrow \cdots. \tag{6.13}$$

このカスケードは最後の超対称パートナーを捨てることはできない。したがって、それは最も軽い超対称粒子、すなわち LSP で終わる。

[3] 編集上の補足：これらの模式的なループ公式は、定性的な自己エネルギー論の背後にある数学を明示するものである。標準模型のヒッグス質量の完全な計算を意図したものではない。

よく用いられる対称性は R パリティであり、

$$R_p = (-1)^{3(B-L)+2s}. \tag{6.14}$$

標準模型の粒子は $R_p = +1$ を持ち、その超対称パートナーは $R_p = -1$ を持つ。R_p が厳密ならば、すべての相互作用は偶数個の超対称パートナーを含み、LSP は安定である。[4]

暗黒物質は少なくとも宇宙論的な時間スケールにわたって生き残らなければならない。また、可視の銀河円盤を繰り返し通過しても実質的なエネルギーを失わない程度に弱くしか相互作用してはならない。電荷をもつ、あるいは強い相互作用をする集団は散乱し、エネルギーを散逸させ、通常の物質と同じ薄い構造へと崩壊する傾向がある。それに対して観測される広がったハローは、中性で弱く相互作用する成分を示唆している。

これは LSP を一意に同定するものではない。模型と対称性の破れ方に応じて、候補は電弱ゲージーノとヒグシーノの中性混合状態かもしれないし、グラビティーノかもしれない。電荷をもつ候補やカラーをもつ候補は強く制限される。超対称性が与えるものは保証された答えではなく、中性で長寿命の終端点を生成する自然な機構である。

6.4 走る結合定数と大統一の兆候

第三の動機は電荷の遮蔽から出発する。測定される結合定数がエネルギー・スケールに依存するのは、仮想粒子が相互作用を着飾るからである。電磁気学では、光子伝播関数に挿入された電子・陽電子ループが長距離で電荷を遮蔽する。より短い距離、すなわちより高い運動量移行では、その分極雲のうちプローブの間にある部分が少なくなり、有効電荷はより大きくなる。

次のように書く：

$$\alpha_i = \frac{g_i^2}{4\pi}. \tag{6.15}$$

1 ループでは、逆結合定数はエネルギーの対数に対して線形に走る：

$$\frac{d\alpha_i^{-1}}{d\ln\mu} = -\frac{b_i}{2\pi}. \tag{6.16}$$

したがって

$$\alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi}\ln\frac{\mu}{\mu_0}. \tag{6.17}$$

[5]

電弱スケールより上では、三つの基本的なゲージ結合定数は

$$U(1)_Y, \qquad SU(2)_L, \qquad SU(3)_c. \tag{6.18}$$

のものである。低エネルギーで直観的に用いられる電磁結合定数は、電弱対称性の破れの後では最初の二つの組み合わせである。QCD では、非可換ゲージ場が反遮蔽を生み出す：強い結合定数は短距離で減少する。これが漸近的自由性という現象である。その結果、α_3^{-1} は $\ln\mu$ とともに増大するが、他の逆結合定数は異なる傾きをもつ。

[4] 編集上の補足：超対称性だけでは安定な LSP は保証されない。安定性には保存される R パリティ、または同じ帰結をもつ別の対称性が必要であり、それがなければ LSP は崩壊しうる。

[5] 編集上の補足：この 1 ループの式は、対数エネルギーを変数として描かれたほぼ直線の正確な版である。閾値と高次ループの補正がその直線をわずかに曲げる。

標準模型の曲線は互いに示唆的に近づくが、一点で交わらない。超対称パートナーは仮想ループを変更し、したがって係数 b_i を変える。従来の大統一の規格化では、

$$(b_1, b_2, b_3)_{\mathrm{SM}} = \left(\frac{41}{10}, -\frac{19}{6}, -7\right), \tag{6.19}$$

$$(b_1, b_2, b_3)_{\mathrm{MSSM}} = \left(\frac{33}{5}, 1, -3\right). \tag{6.20}$$

超対称パートナーの閾値が TeV スケール付近にあると、外挿された超対称曲線は

$$M_{\mathrm{GUT}} \sim 10^{16}\ \mathrm{GeV}. \tag{6.21}$$

付近ではるかに正確に交わる。どの実験もそのスケールに直接到達しない。低エネルギーの結合定数が測定され、場の内容が走りを決定し、曲線は何十年にもわたって外挿される。二本の線はどこかで必ず交わる。三本の独立な線が一点付近で交わることこそが非自明な観測である。

受講者からの質問。改善された外挿は厳密な超対称性と等しいパートナー質量を仮定しているのか？[a]

回答。いいえ。超対称性は破れているので、質量は分裂している。重要なのは、超対称パートナーのループがいつ走りに寄与し始めるかである。パートナーがあまり重くなければ、傾きは十分早く変化し、三つの結合定数は収束する。それらが極端に重ければ、超対称の閾値は遅すぎる時期に現れ、改善された一致は失われる。

---

[a] 講義時刻：00:38:09.

閾値補正と未知の高エネルギー・スペクトルのために、三本の線が数学的に厳密に交わると文字通り主張することはできない。それでも結果は際立っている：ヒッグスを助け、熱的暗黒物質候補を与えるのと同じおおよその超対称パートナー・スケールが、大統一も改善するのである。

6.4.1 重力と共通の高エネルギー・スケール

重力はその電荷がエネルギーそのものであるため、異なる振る舞いをする。重心系エネルギー E における有用な無次元の尺度は

$$\alpha_G(E) \sim GE^2 = \left(\frac{E}{M_{\mathrm{Pl}}}\right)^2. \tag{6.22}$$

である。通常のエネルギーではこれは極めて小さいが、E とともに二次関数的に増大する。したがってその逆数は、対数的に走るゲージ結合の逆数よりもはるかに速く減少し、プランクスケール付近で 1 の程度になる。

この比較は、すべての相互作用が近接した高いスケールによって支配されている可能性を示唆するが、ゲージの統一ほどきれいではない。ゲージ結合は繰り込み可能な場の理論における無次元パラメータである。ニュートンの定数は次元をもつため、重力を同じプロット上に移すには規約が必要である。

受講者からの質問。超対称パートナーは同じ 3 つのゲージ相互作用に参加するのか、それとも新しい力を定義するのか。[a]

回答。それらはパートナーと同じゲージ量子数をもつ。スレプトンは電子の電荷をもち、スクォークは対応するクォークの色電荷と電弱電荷をもつが、スピンと質量は異なる。したがってそれらのループは、3 つの新しい相互作用を導入するのではなく、同じゲージ相互作用を修正する。

---

[a] 講義時刻：00:42:35.

受講者からの質問。 LHC で超対称パートナーが発見されれば、超対称性の決定的な証拠になるだろうか。[a]

回答。一つの未知の粒子だけでは、その名前だけでは十分ではないが、スピン、電荷、質量、結合の間の超対称的な関係に従う超対称パートナーのスペクトルは非常に特徴的であろう。超対称性は多くの相関した制限を課すので、詳細な相互作用のパターンが決定的な検証を与えるだろう。

[a]講義時刻：00:43:27.

6.4.2 なぜスケールを犠牲なしに遠ざけることができないのか

超対称パートナーが実験の到達範囲のすぐ先にしかないなら、3 つの動機はすべて依然として働きうる。それらの質量が桁違いに引き上げられると、それぞれの議論は悪化する：

1. ヒッグス質量の相殺は、分裂に対する大きな残留感度を残す。
2. 従来の弱いスケールの熱的残存粒子は、もはや期待されるスケールに現れない。
3. ゲージ結合の走りの閾値が上方に移動し、3 つの結合はより不正確にしか交わらない。

超対称性は依然としてはるかに高いスケールに存在しうるが、もはやこれらの特定の低エネルギー問題を同じ経済的な方法で解決することはないだろう。このアイデアの長寿命性は、自然がそれを用いなければならない証拠ではない。それは、この提案が決定的な検証に値するほど首尾一貫している証拠である。

6.5 宇宙論が暗黒物質について教えうることと教ええないこと

受講者からの質問。標準宇宙論は、元素合成が水素とヘリウムを制限するのと同じように、暗黒物質の量と各暗黒物質粒子の質量を決定できるだろうか。[a]

回答。宇宙論は暗黒物質の全質量密度を非常によく測定するが、密度だけでは質量と数を分離できない。同じ密度は、少数の重い粒子によって担われることも、膨大な数の非常に軽い粒子によって担われることもある。微視的な粒子を同定するには、追加の理論または非重力観測が必要である。

[a]講義時刻：00:46:32.

二つの広い可能性がこの曖昧さを例示する。電弱スケールまたは TeV スケール付近の弱い相互作用をする粒子は、高温の熱浴から凍結脱出しうる。もう一方の極端では、アクシオンのような極めて軽いボソンがコヒーレントな場の配置または凝縮体を占めうる。中間の可能性は、二つの最もよく発達した機構がほぼ両極端に位置するというだけの理由で禁じられるわけではない。

ハロの構造自体が重要な制限を与える。暗黒物質は通常の物質とほとんど摩擦なしに交差するため、空間的に広がったままであり、輝く円盤に崩壊しない。回転曲線やその他の重力現象は質量が存在することを教えるが、それ自体では粒子を数え上げることはない。

受講者からの質問。初期宇宙は当初、超対称パートナーのみを含み、それが後に我々が見る粒子へ崩壊した可能性はあるだろうか。[a]

回答。すべての関連する質量よりはるかに高い温度では、急速な反応が種を任意の一方的な集団ではなく熱平衡へと駆動する。通常の衝突は超対称パートナーが不足しているときにそれらを生成し、超対称パートナーの衝突と崩壊は通常の粒子を補充する。正確な存在量は相互作用と自由度に依存するが、高温プラズマは絶えず釣り合いへと向かう。

[a]講義時刻：00:49:11.

宇宙が冷えるにつれて、重い種はボルツマン抑制を受け、対消滅または崩壊する。安定な LSP は、その相互作用率が宇宙膨張より遅くなると、もはや平衡状態を追跡しなくなる：

$$\Gamma_{\mathrm{ann}} \sim n\langle\sigma v\rangle \lesssim H. \tag{6.23}$$

残った粒子は残存存在量を形成する。[6]

受講者からの質問。 LSP はどの通常粒子のパートナーであり、それは非相互作用でなければならないのか？[a]

回答。モデルに依存しない答えは存在しない。実行可能な暗黒物質 LSP は電気的に中性で無色であると期待されるが、完全に非相互作用である必要はない。それは光子、弱ゲージボソン、およびヒッグス場に関連する混合状態であってもよいし、グラビティーノであってもよい。その正確な正体は、超対称性の破れのスペクトルから従う。

[a]講義時刻：00:51:05.

6.6 真空図、自己エネルギー図、および膨張

受講者からの質問。ヒッグス発散と真空エネルギー発散の違いは何か？[a]

回答。真空図には外部粒子線がなく、空の空間の有効作用を変化させ、真空エネルギーに寄与する。ヒッグス自己エネルギー図には 2 本の外部ヒッグス脚があり、ヒッグス伝播関数を変化させ、したがってその質量を変化させる。どちらも仮想揺らぎを含むが、それらは異なる問いに答える。

[a]講義時刻：00:52:09.

実粒子を、真空に挿入された不純物として思い描いてもよい。この不純物に付着する真空揺らぎは、その伝播と質量をずらす。カシミール板も真空揺らぎを変更するが、それは巨視的な境界条件を通じてである。共通の要素は、挿入されたものに対する量子揺らぎの応答であり、補正される観測量は各場合で異なる。

6.6.1 物質、放射、および真空は異なる仕方で薄まる

$a(t)$ を宇宙スケール因子、

$$H = \frac{\dot{a}}{a} \tag{6.24}$$

[6]編集上の補足：この凍結脱出条件は、熱平衡の議論に対する標準的な定量的完成である。他の LSP 候補、特に非常に弱く結合したグラビティーノは、非熱的な履歴を持ちうる。

をハッブルパラメータとする。一様な宇宙における局所的な応力エネルギーの保存は

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0. \tag{6.25}$$

を与える。状態方程式 $p = w\rho$ に対して、これは

$$\rho(a) \propto a^{-3(1+w)}. \tag{6.26}$$

と積分される。[7]

冷たい非相対論的物質では $p \approx 0$ であるから、

$$\rho_m \propto a^{-3}. \tag{6.27}$$

固定された共動体積は a^3 として成長する一方、その粒子が運ぶ静止エネルギーはほぼ固定されたままである。

放射では $p = \rho/3$ であり、

$$\rho_r \propto a^{-4}. \tag{6.28}$$

3 つの冪は数密度の希薄化に由来する。4 つ目は赤方偏移に由来する：

$$\lambda \propto a, \qquad E_\gamma = \frac{2\pi\hbar c}{\lambda} \propto a^{-1}. \tag{6.29}$$

受講者からの質問。光子が波動関数を持つなら、なぜ希薄化則を導出する際にそれを波ではなく粒子として語ってよいのか？[a]

回答。この区別はスケーリングに影響しない。粒子描像では、共動体積内の数は固定されており、各量子は a^{-1} として赤方偏移する。古典波描像では、波長が伸び、場のエネルギーは同じ量だけ減少する。膨張を見るのが最も容易になる言語をどちらでも使うことができる。

---

[a] 講義時刻：00:58:21.

真空エネルギーは $p_\Lambda = -\rho_\Lambda$ であるから、

$$\rho_\Lambda = \text{constant}. \tag{6.30}$$

空間が膨張しても薄まらない。実際、共動領域は

$$E_\Lambda = \rho_\Lambda a^3 V_0, \tag{6.31}$$

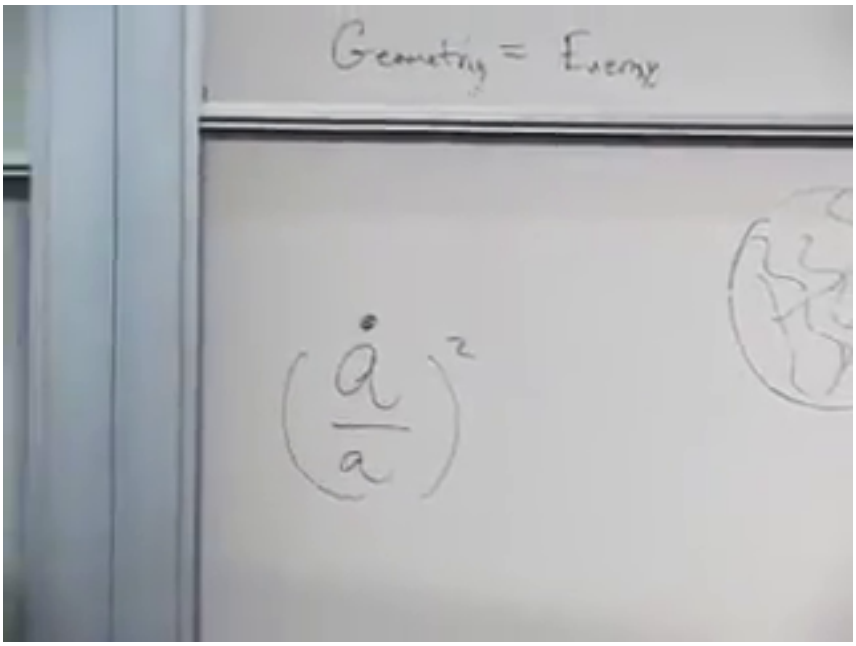
を含み、これはその物理的体積とともに成長する。この事実が、我々がまもなく扱うエネルギー保存の問題を生み出す。

異なる冪が宇宙の歴史を組織する。放射は最も速く減少し、物質はよりゆっくり減少し、真空エネルギーはまったく減少しない。したがって、微小な真空項は初期宇宙では無視でき、後期には支配的になりうる。ここで議論した概略値を用いると、現在のエネルギー収支は約 70% の真空エネルギーと 30% の物質であり、放射ははるかに小さい。

[7] 編集上の補足：連続の式は、粒子数え上げおよび波長伸長の説明の根底にある簡潔な導出を与える。

6.7 幾何学はエネルギーに等しい

アインシュタイン方程式の時間-時間成分は、前述のスケーリング則を力学に変える。黒板はスローガンと 1 つの幾何学的項から始まる。



講義映像：*01:06:37.088.*

図 6.1: 組織化するスローガン幾何学はエネルギーに等しいが、その下に膨張項 $H^2 = (\dot{a}/a)^2$ が書かれている。

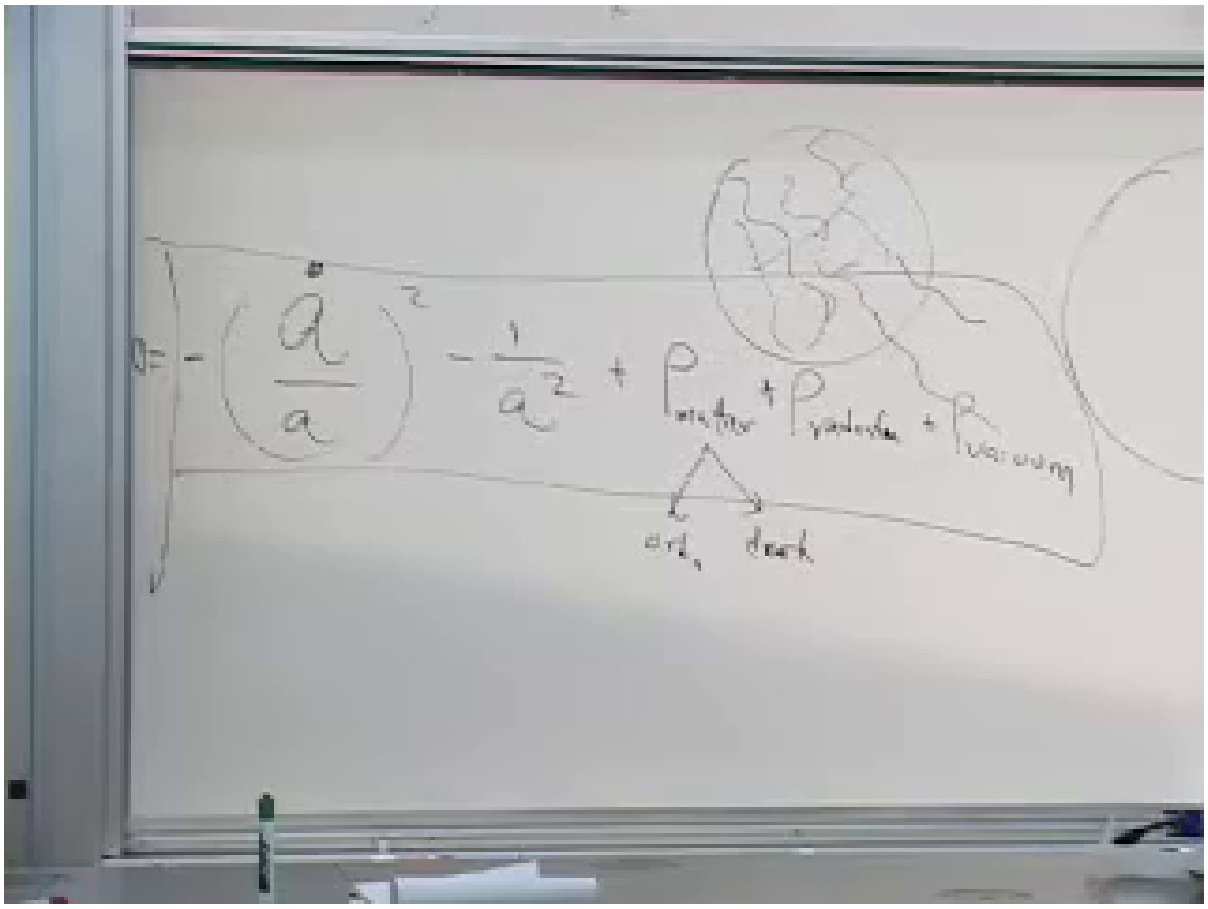
一様で等方な宇宙に対して、第一フリードマン方程式は

$$H^2 + \frac{k}{a^2} = \frac{8\pi G}{3}\rho, \tag{6.32}$$

単位 $c = 1$ で表され、ここで $k = +1, 0, -1$ は閉じた、平坦な、または開いた空間幾何学を表し、

$$\rho = \rho_{\text{ordinary}} + \rho_{\text{dark}} + \rho_{\text{radiation}} + \rho_{\text{vacuum}}. \tag{6.33}$$

である。$1/a^2$ の隣に見られる符号は、曲率項が左辺に保たれるか右辺に移されるか、および k の値に依存する。



講義映像：*01:08:46.794*.

図 6.2: 完全な板書の収支：幾何学的側面には膨張と空間曲率が、源の側面には物質、放射、真空エネルギーが入る。物質はさらに通常成分と暗黒成分に分けられる。

6.7.1 宇宙論的ハミルトニアン拘束条件

受講者からの質問。宇宙が膨張するにつれて共動領域内の真空エネルギーが増大するなら、正味のエネルギー密度は一定なのか、それとも全エネルギーが保存されるのか。[a]

回答。一般相対性理論は、任意の膨張時空に対して普遍的な大域的エネルギーを与えるものではない。しかし、一様な宇宙論的縮約においては、時間-時間アインシュタイン方程式はハミルトニアン拘束条件である。幾何学と物質を一方の側に置くと、拘束されたハミルトニアンはゼロになる。変化する物質の項は、箱の中の通常の固定されたエネルギーによってではなく、重力自由度によって釣り合わされる。

[a]講義時刻：01:01:51.

概略的に、正準的な主張は次式で表される。

$$\mathcal{H}_{\text{gravity}} + \mathcal{H}_{\text{matter}} = 0. \tag{6.34}$$

これが、全エネルギーがゼロであるという言明の制御された意味である。これは時間再パラメータ化不変性によって課される運動方程式であり、すべての局所エネルギー密度がゼロになるという主張ではない。共動体積において、通常の物質エネルギーはほぼ一定であり、放射エネルギー

は減少し、真空エネルギーは増大する。一方、重力の寄与と膨張率が調整され、アインシュタインの拘束条件が満たされ続ける。

局所保存は厳密に成り立つ：

$$\nabla_\mu T^{\mu\nu} = 0. \tag{6.35}$$

一様流体に対して、これはまさに連続の方程式 $\dot{\rho} + 3H(\rho + p) = 0$ である。一般に破れるのは、膨張宇宙において物質エネルギーの座標に依存しない大域的総和も保存されなければならないという平坦時空の直観である。[8]

受講者からの質問。ゼロ拘束条件は、宇宙が開いているか、閉じているか、平坦かを決める条件なのか。[a]

回答。いいえ。ハミルトニアン拘束条件はすべての場合に適用される。開いた宇宙、平坦な宇宙、閉じた宇宙は曲率ラベル k によって、したがって k/a^2 の項によって異なる。曲率は収支への一つの寄与を変えるが、拘束条件をオンにしたりオフにしたりするものではない。

---

[a]講義時刻：01:04:42.

6.8 グラスマン座標と超場

受講者からの質問。グラスマン数は実際に理論のラグランジアンに現れるのか。[a]

回答。それらはまず、フェルミオン場がグラスマン奇であるために現れる。次に、超空間の座標として再び現れる。超場はそれらの奇座標に依存し、超対称な作用はそれらについて微分し積分することによって構成される。

---

[a]講義時刻：01:09:37.

通常の場は時空の関数である：

$$\phi = \phi(x^\mu). \tag{6.36}$$

四次元の最小超対称性は、x^μ を二成分奇スピノル θ^α とその共役 $\bar{\theta}^{\dot{\alpha}}$ によって拡張する：

$$z^M = (x^\mu, \theta^\alpha, \bar{\theta}^{\dot{\alpha}}). \tag{6.37}$$

二つの複素奇成分、すなわち四つの実奇方向が存在する。超場はこの超空間上の関数である：

$$\Phi = \Phi(x, \theta, \bar{\theta}). \tag{6.38}$$

これらは計量の意味での微小な空間次元ではない。グラスマン座標には正の数値的な大きさがない。それを小さいと呼ぶのは、冪零性のための記憶術である：

$$(\theta^\alpha)^2 = 0, \qquad \theta^\alpha \theta^\beta = -\theta^\beta \theta^\alpha. \tag{6.39}$$

9

[8]編集上の補足：この区別により、エネルギーは常にゼロであるという教室での言明が正確になる：局所共変保存と宇宙論的ハミルトニアン拘束条件は厳密であるが、一意な大域的物質＋重力エネルギーは一般には定義されない。

[9]編集上の補足：有限個のグラスマン座標におけるあらゆる展開が終わる理由は、数値的な小ささではなく冪零性である。

四つの独立な奇座標があるとき、完全に一般的な超場は最大 $2^4 = 16$ 個のグラスマン単項式を持つ。概略的に、

$$\begin{aligned}\Phi(x,\Theta) = \phi(x) &+ \Theta_A \psi_A(x) \\ &+ \frac{1}{2}\Theta_A\Theta_B Z_{AB}(x) + \cdots \\ &+ \Theta_1\Theta_2\Theta_3\Theta_4 D(x),\end{aligned} \tag{6.40}$$

ここで Θ_A は四つの実奇座標をまとめて表す。超場全体を偶に選べるので、偶数乗の係数はボソン的であり、奇数乗の係数はフェルミオン的である。したがって一つの超場は、通常の成分場の有限個の多重項をまとめたものである。

このまとめ方は単なる記法ではない。超対称性は、時空の並進と混ざり合った奇方向の並進として幾何学的に作用する。超空間の規則に従って超場から構成されたラグランジアンは、テンソルから構成されたスカラーラグランジアンが回転不変性やローレンツ不変性を受け継ぐのと同じように、その対称性を受け継ぐ。

作用は今やグラスマン測度を含む。典型的な全超空間の項は次の形をとる：

$$S_D = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\, \mathcal{K}(\Phi, \Phi^\dagger). \tag{6.41}$$

一方、カイラル項は次を用いる：

$$S_F = \int d^4x\, d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \tag{6.42}$$

[10]

したがって、通常の微積分では答えられない問いに到達した。反可換座標にわたる積分とは何を意味するのか。

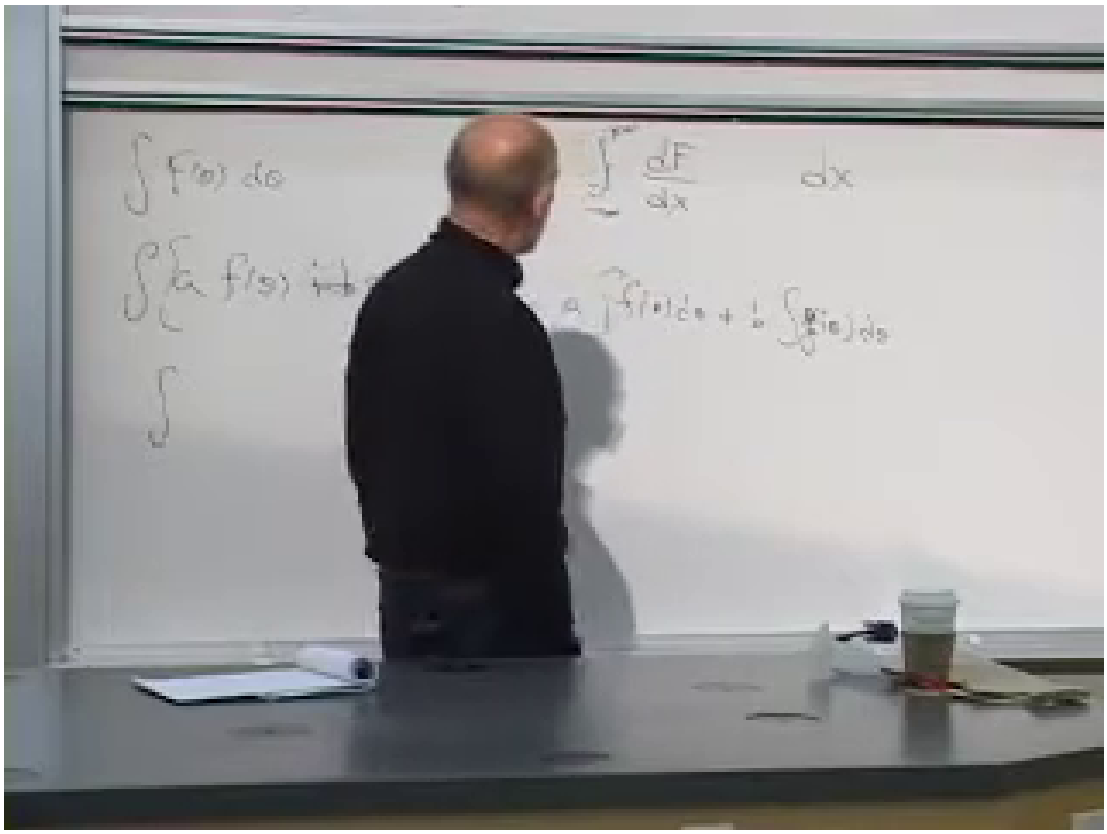
6.9 Berezin 積分

6.9.1 通常のモデル：全微分

大きな正および負の x で消える通常の関数 $F(x)$ から始めよう。微積分学の基本定理により

$$\int_{-\infty}^{\infty} dx\, \frac{dF}{dx} = F(\infty) - F(-\infty) = 0. \tag{6.43}$$

[10]編集上の補足：全超空間測度とカイラル測度の区別は、概略的な $d^4x\, d^4\theta$ 作用の標準的な精密化である。どちらの測度が適切かは具体的な例が決定する。



講義映像：*01:26:31.594*.

図 6.3: Berezin 積分の通常の原型：全微分の積分は端点の値に帰着し、関数が減衰すれば消える。黒板の下の行は一部隠れているため、きれいな式を本文に示す。

Grassmann 積分が線形であり、全微分がゼロに積分されるという有用な性質を共有することを望む。1 つの奇座標に対して、次を要求する。

$$\int d\theta\,[af(\theta)+bg(\theta)] = a\int d\theta\, f(\theta) + b\int d\theta\, g(\theta), \tag{6.44}$$

$$\int d\theta\,\partial_\theta f(\theta) = 0. \tag{6.45}$$

第 2 の条件は、測度の並進不変性の代数的類似である。奇数の数直線には端点がなく、微小間隔にわたる和もない。

受講者からの質問。不定 Grassmann 積分が存在しないなら、積分は微分の逆であるという考えを放棄するのか。[a]

回答。はい。Berezin 積分は定値線形汎関数であり、原始関数を求める操作ではない。1 つの Grassmann 変数に対しては、実際、微分と同じ代数的操作で表される。

---

[a] 講義時刻：01:21:19.

受講者からの質問。全時空にわたる d^4x の積分もまた定積分なのか。[a]
回答。はい。作用を時空にわたって積分するとき、境界条件は了解されている。違いは、通常の時空積分は和の極限を通じて理解できるのに対し、Grassmann 積分は有限基底 $1, \theta$ への作用によって代数的に定義されることである。

[a] 講義時刻：01:21:34.

6.9.2 1 変数

1 つの奇変数の任意の関数は、その係数を固定された右側の順序で書ける。

$$f(\theta) = a + \theta b. \tag{6.46}$$

$\partial_\theta \theta = 1$ であるから、全微分の規則は次を意味する。

$$\int d\theta \, 1 = 0. \tag{6.47}$$

残りの規格化は次に選ばれる。

$$\int d\theta \, \theta = 1. \tag{6.48}$$

したがって、

$$\int d\theta \, f(\theta) = b. \tag{6.49}$$

積分は利用可能な最高次の係数を選び出す。ここで用いる左微分の規約では、

$$\partial_\theta f = b = \int d\theta \, f. \tag{6.50}$$

受講者からの質問。 $\partial_\theta F = \theta$ を満たす関数 $F(\theta)$ は存在するか。[a]
回答。いいえ。そのような関数には θ^2 に比例する項が必要だが、$\theta^2 = 0$ である。これは、不定原始関数の Grassmann 類似が存在しない理由を別の形で見る方法である。

[a] 講義時刻：01:30:05.

6.9.3 2 変数と測度の順序

複素対 $\theta, \bar{\theta}$ に対して、一般の偶関数を順序付けられた形で書く。

$$f(\theta, \bar{\theta}) = a + \bar{\theta}\psi + \bar{\psi}\theta + b \, \bar{\theta}\theta. \tag{6.51}$$

$$\theta^2 = \bar{\theta}^2 = 0, \qquad \bar{\theta}\theta = -\theta\bar{\theta}. \tag{6.52}$$

であるから、より高次の項は存在しない。
ここで規約を固定する。

$$\int d\theta \, d\bar{\theta} \, \bar{\theta}\theta = 1. \tag{6.53}$$

反復積分では、隣接する $d\bar{\theta}$ の操作が最初に作用する。すると表は次のようになる。

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, 1 = 0, \tag{6.54}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \theta = 0, \tag{6.55}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta} = 0, \tag{6.56}$$

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta}\theta = 1. \tag{6.57}$$

したがって、

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, f(\theta, \bar{\theta}) = b. \tag{6.58}$$

受講者からの質問。 θ に線形な項に対して、二重積分を消えさせるのは本当に θ の積分なのか。[a]
回答。いいえ、実際の説明では役割が逆であった。θ を θ について積分すると 1 になる。その結果には $\bar{\theta}$ が含まれず、残りの 1 の $\bar{\theta}$ 積分が消える。いずれにせよ、二重積分は両方の変数が存在するときのみ生き残る。

---

[a]講義時刻：01:34:59.

受講者からの質問。 θ と $\bar{\theta}$ を入れ替えると、積分は符号を変えるか。[a]
回答。はい。奇変数と奇測度は反可換である。上の規約では、

$$\int d\bar{\theta}\, d\theta\, \bar{\theta}\theta = -1.$$

したがって、順序を選び、それを一貫して保たなければならない。物理は規約に依存しないが、中間の符号は依存する。

---

[a]講義時刻：01:36:33.

n 個の独立な Grassmann 変数に対して、パターンは直ちに得られる。

$$\int d\theta_n \cdots d\theta_1\, f(\theta_1, \ldots, \theta_n) \tag{6.59}$$

これは、変数と測度の選ばれた順序によって固定される符号を除いて、順序付けられた最高次単項式 $\theta_1 \cdots \theta_n$ の係数を取り出す。この単純な成分抽出規則が超空間作用の背後にある原動力である。超対称性の変分は奇の全微分になり、超空間積分はそれを捨てる。ちょうど通常の作用が適切な境界条件の下で時空の全微分を捨てるのと同じである。

6.10 なぜこれほど小さな微積分がこれほど強力なのか

規則はほとんど自明に見える。

$$\int d\theta\, 1 = 0, \qquad \int d\theta\, \theta = 1. \tag{6.60}$$

しかし、これらによって、ボソンとフェルミオンの質量および結合の間の関係が自動的に保たれる相互作用場の理論を構築できる。超空間微積分の目的は、相対性理論におけるテンソル微積分の目的と同じである。すなわち、望ましい対称性が許されるあらゆる操作を通じて生き残るように記法を整えることである。

符号の帳尻合わせがその代償である。二つの奇な対象を交換するたびにマイナス符号が一つ寄与し、計算は概念的には正しくても、順序の選び方一つで失敗しうる。この困難は装飾ではない。フェルミ統計の代数的な影なのである。

受講者からの質問。グラスマン数は超対称性とともに発明されたのか、それともそれ以前から存在していたのか。[a]

回答。それらはずっと古い。ヘルマン・グラスマンは 19 世紀にその基礎となる外積代数を展開した。微分形式はすでに反可換な基底要素を用いている。20 世紀の量子場の理論と超対称性は、同じ数学に新たな物理的役割を見出した。

[a] 講義時刻：01:41:19.

これで具体的な構成の準備が整った。超場は完全なボソン・フェルミオン多重項をまとめ、超空間微分は代数を保ち、ベレジン積分は成分作用を抽出する。次の課題は、この仕組みを最も単純な一次元模型で用い、その後で場の理論へと持ち込むことである。

章 7

超空間と超対称力学の構成

概観。　超対称性が作用しうる最小の系、すなわち等しいエネルギーをもつ 1 つのボソン振動子と 1 つのフェルミオン振動子から超対称性を再構築する。両者の 2 階方程式と 1 階方程式の対比から超電荷とその代数が導かれる。次にその代数を、通常の座標 (t) とグラスマン座標 $\theta, \bar{\theta}$ をもつ空間上の幾何学として再解釈する。超場はボソン、フェルミオン、補助場を単一の対象にまとめ、ベレジン積分は不変な通常のラグランジアンを抽出し、共変微分は対称性と整合する拘束を可能にし、カイラル拘束が最初の重要な例を与える。本講義はこの仕組みの符号と順序に関する困難を意図的に露呈させ、最後に、なぜ対称性そのものがファインマン則の目録よりも根本的であるかを説明して締めくくる。

7.1　一モード系に戻る

静止したフェルミオンとボソンから再び始めよう。空間座標と運動量ラベルはすべて抑制する。量子は与えられたモードに存在するか存在しないかのいずれかであり、生成消滅演算子だけでそれを記述するのに十分である。ボソンモードを $a^\dagger, a$、フェルミオンモードを $c^\dagger, c$ と書く。これらは

$$[a, a^\dagger] = 1, \qquad \{c, c^\dagger\} = 1, \qquad c^2 = (c^\dagger)^2 = 0. \tag{7.1}$$

を満たす。2 つの量子が同じエネルギー m をもつならば、無関係な真空定数を除いて

$$H = m\left(a^\dagger a + c^\dagger c\right). \tag{7.2}$$

である。数演算子 $a^\dagger a$ は任意の非負整数値をとりうるが、$c^\dagger c$ は 0 か 1 しかとれない。これがおもちゃ模型の運動学のすべてである。

この単純化は戦略的なものである。ボソンを消しフェルミオンを挿入する操作、あるいはその逆を行う操作を、エネルギーを変えずに理解したい。しかしその操作を構成する前に、同じ系を演算子の言語からラグランジアンの言語へ翻訳する。

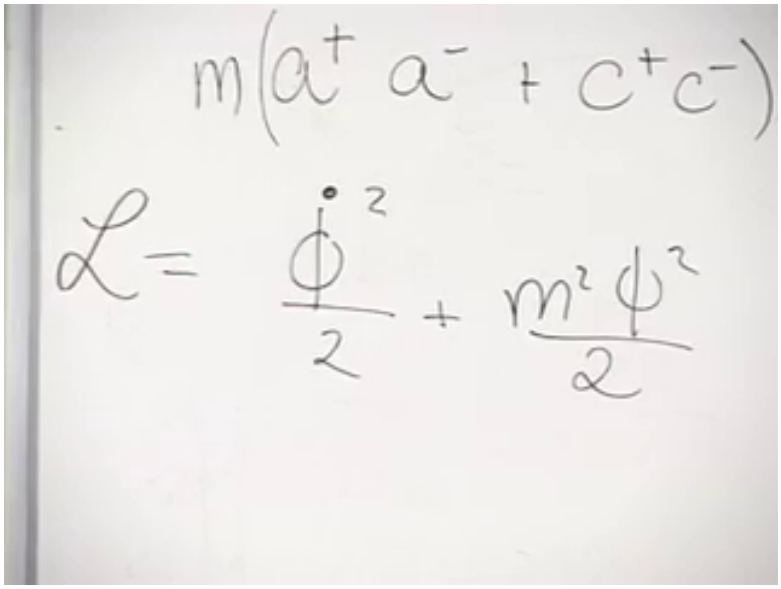
7.2 ボソン振動子

ボソンに対して、実座標 $\phi(t)$ を導入する。空間変化がないので、自由スカラー場は通常の調和振動子になっている。黒板に最初に書かれた表式は

$$\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + \frac{1}{2}m^2\phi^2.$$

であった。この表式は運動エネルギーとポテンシャルエネルギーの和であり、ラグランジアンではない。符号は講義中に直ちに訂正される：

$$L_B = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 - \frac{1}{2}m^2\phi^2. \tag{7.3}$$



講義映像：*00:03:25.431.*

図 7.1: ボソンラグランジアンの上にある一モードハミルトニアン。このフレームは、$T - V$ への口頭訂正の前の初期のプラス符号を保持している。

受講者からの質問。表示された振動子ラグランジアンの符号の何が問題なのか？[a]

回答。エネルギーは $T + V$ であるが、ラグランジアンは $T - V$ である。したがってポテンシャル項はマイナス符号をもたなければならない。この訂正により、方程式は指数関数的振る舞いから意図された調和振動へと変わる。

---

[a] 講義時刻：00:04:00.

実際、オイラー–ラグランジュ方程式は

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_B}{\partial \dot{\phi}} = \frac{\partial L_B}{\partial \phi}, \tag{7.4}$$

$$\ddot{\phi} = -m^2\phi, \tag{7.5}$$

すなわち

$$\ddot{\phi} + m^2\phi = 0. \tag{7.6}$$

を与える。その振動数は m^2 ではなく m である。この振動子を量子化すると、式 (7.2)の $a^\dagger$ と a で記述されるのと同じ状態の梯子が得られる。

7.3 なぜフェルミオン作用は 1 階なのか

フェルミオンラグランジアンは時間微分を 1 つしか含まないため、より単純に見える。その理由は、意図的に素朴な試みの中にすでに見えている。通常の可換変数に対して、

$$L_{\text{trial}} = \phi\dot{\phi} = \frac{1}{2}\frac{d}{dt}\phi^2. \tag{7.7}$$

これは全微分である。そのオイラー–ラグランジュ方程式は $\dot{\phi} = \dot{\phi}$ と言うだけであり、したがってすべての微分可能な経路が許される。作用から全微分を取り除くことは端点のデータを変えるが、運動方程式の本体は変えない。

次に変数を ψ と改名し、それをグラスマン奇と宣言する。ψ と $\dot{\psi}$ はともに反可換である。左変分の固定された選択のもとでは、奇因子の並べ替えがマイナス符号をもたらすので、同じ形式的な試みは

$$\frac{d}{dt}\frac{\partial L_{\text{trial}}}{\partial\dot{\psi}} = \dot{\psi}, \qquad \frac{\partial L_{\text{trial}}}{\partial\psi} = -\dot{\psi}. \tag{7.8}$$

を与える。したがって方程式は

$$\dot{\psi} = -\dot{\psi} \quad\Longrightarrow\quad \dot{\psi} = 0. \tag{7.9}$$

である。可換座標に対して恒真式であった表式が、反可換なものに対して力学的内容を獲得した。振動子にとっては内容が多すぎる。なぜなら定数しか許さないからであるが、これはまさに我々が必要とする手がかりである。

受講者からの質問。解は単に ψ が定数であるということか？[a]

回答。はい。式 (7.9)は真の 1 階微分方程式であり、その解は任意のグラスマン値の定数である。質量項があれば、その静的解は振動する解に変わる。

---

[a]講義時刻：00:13:57.

明白な試みである $m\psi^2$ は、$\psi^2 = 0$ であるために失敗する。我々には二つの実奇変数 ψ_1, ψ_2、あるいは等価的に一つの複素変数とその共役が必要である。講義では黒板で二実変数形式を丹念に進め、符号と因子 2 を繰り返し確認する。慣習的に規格化された複素形式は

$$L_F = \frac{i}{2}\left(\bar{\psi}\dot{\psi} - \dot{\bar{\psi}}\psi\right) - m\bar{\psi}\psi. \tag{7.10}$$

であり、全微分を除いてこれは $i\bar{\psi}\dot{\psi} - m\bar{\psi}\psi$ である。$\bar{\psi}$ を変分すると

$$i\dot{\psi} = m\psi, \qquad \psi(t) = \psi(0)e^{-imt}. \tag{7.11}$$

が得られる。共役な方程式は逆の位相を持つ。したがってフェルミオン的モードは、その方程式が二階ではなく一階であるにもかかわらず、ボソン的モードとちょうど同じくエネルギー m で振動する。

[1]

これは、よく知られた相対論的対比のゼロ次元的な影である。Klein–Gordon 方程式は時間について二階であり、Dirac 方程式は一階である。空間を抑圧すると、ボソンは一つの調和振動子であり、フェルミオンは一つの複素 Grassmann 振動子である。

受講者からの質問。 ψ、$\dot{\psi}$、およびそれらの共役を書く順序は重要か。[a]

回答。中間の式は、奇因子が反可換であるために順序に依存する。物理的理論は、左または右の変分、共役、積分について一貫して単一の規約を用いる限り、任意の記述上の好みに依存しない。奇数の対を逆にすると符号が変わり、それは他のすべての場所でも一貫して変更されなければならない。

---

[a] 講義時刻：00:18:58.

式 (7.3)と(7.10)を組み合わせると、式 (7.2)で表される同じ対になった組のラグランジアン記述が得られる。これで、それらの間の対称性を同定する準備が整った。

7.4 超電荷とその代数

フェルミオンを消去しボソンを挿入する演算子は

$$Q^\dagger = \sqrt{2m}\, a^\dagger c, \tag{7.12}$$

であり、その共役はボソンを消去しフェルミオンを挿入する。

$$Q = \sqrt{2m}\, a c^\dagger. \tag{7.13}$$

規格化は、代数が標準的な形をとるように選ばれている。$cc^\dagger = 1 - c^\dagger c$、$aa^\dagger = a^\dagger a + 1$、およびボソン演算子とフェルミオン演算子が互いに可換であるという事実を用いると、

$$\begin{aligned} \{Q, Q^\dagger\} &= 2m \left(a c^\dagger a^\dagger c + a^\dagger c a c^\dagger \right) \\ &= 2m \left[(a^\dagger a + 1) c^\dagger c + a^\dagger a (1 - c^\dagger c) \right] \\ &= 2m \left(a^\dagger a + c^\dagger c \right) = 2H. \end{aligned} \tag{7.14}$$

ボソン演算子はフェルミオン演算子を通り抜けて移動させることができる。フェルミオン占有を制限するのと同じ冪零性により、

$$Q^2 = (Q^\dagger)^2 = 0. \tag{7.15}$$

が得られる。最後に、

$$[H, Q] = [H, Q^\dagger] = 0. \tag{7.16}$$

各超電荷はボソン数とフェルミオン数を逆方向に変化させるので、振動数が等しいとき、二つのエネルギーの変化は相殺する。

[1] 編集上の補足：式 (7.10)は、探索的な二実変数計算に対する一つの標準的な順序と規格化を定める。講義自体は因子 i を挿入し、因子 2 を調整し、一つの実成分の符号を未確定のまま残す。これらの変更は中心的な結論を変えない。すなわち、フェルミオンの運動は一階であり、質量は線形に現れ、複素フェルミオンは非零の双線形量を与える。

受講者からの質問。 $[H, Q]$ とは何か。答えは Q に比例するのか。[a]

回答。 いいえ。答えはゼロである。単独の生成演算子または消去演算子は、H との交換子においてそのエネルギーを獲得するであろうが、Q におけるボソン的寄与とフェルミオン的寄与は相殺する。その相殺こそがまさに等エネルギー条件である。

[a] 講義時刻：00:25:10.

受講者からの質問。 その交換子はすでに黒板に書かれていなかったか。[a]

回答。 書かれていた。再発見は有用である。なぜなら、それは関係を単に写すのではなく解釈することを我々に強いるからである。すなわち、ハミルトニアンと可換であることは、その変換が対称性であり、その生成子が保存されることを意味する。

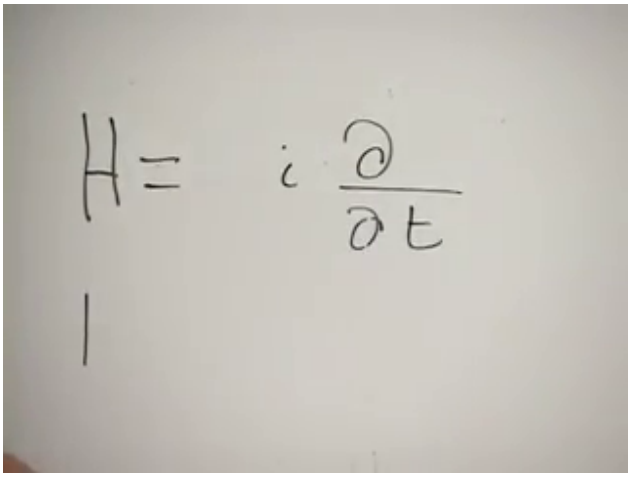
[a] 講義時刻：00:25:45.

電荷という形容詞は、この保存則を反映している。しかしながら、Q を状態に付随する通常の同時測定可能な数として扱うべきではない。それは Grassmann 奇であり、冪零であり、ボソン状態をフェルミオン状態へ写す。有用な言明は、それが縮退した超多重項内で作用する保存された生成子であるということである。[2]

7.5 微分としての生成子

代数は簡潔であるが、それだけでは相互作用する理論をどのように構築するかを教えてくれない。次の段階は幾何学的である。よく知られた対称性の生成子はすでに微分演算子として作用している。講義の規約では、

$$H = i\frac{\partial}{\partial t}, \qquad P = -i\frac{\partial}{\partial x}. \tag{7.17}$$



講義映像：*00:28:12.720.*

図 7.2: 時間並進の生成子として表されたハミルトニアン。

[2] 編集上の補足：この表現は、状態をエネルギーや電荷でラベル付けするという教室での類推を洗練する。個々の非エルミートな奇超電荷は、数値的な量子ラベルを持つ通常の観測量ではない。それらの保存された作用と完全な超代数の表現が、正しい分類を与える。

角運動量も同様に、座標と微分の積である。超電荷が奇生成子であるなら、それらが奇座標に関する微分で表現できるかどうかを問うのは自然である。そこで時間軸を超空間

$$(t, \theta, \bar{\theta}), \qquad \theta^2 = \bar{\theta}^2 = 0, \qquad \theta\bar{\theta} = -\bar{\theta}\theta. \tag{7.18}$$

へと拡大する。この空間上の場は、通常の時間と、共役な一対のグラスマン座標に依存する。

この講義は、符号がいかに厄介であるかを意図的に明らかにする。複素共役から生じる符号、奇パラメータを移動させることから生じる符号、そして左微分ではなく右微分を選ぶことから生じる符号は、それぞれ異なる操作である。互いに相容れない黒板上の段階を保存するのではなく、ここで一つの規約を固定する。すべての奇微分は左微分であり、

$$q = \partial_\theta + i\bar{\theta}\partial_t, \qquad \bar{q} = \partial_{\bar{\theta}} + i\theta\partial_t. \tag{7.19}$$

とする。すると

$$q^2 = \bar{q}^2 = 0, \qquad \{q, \bar{q}\} = 2i\partial_t = 2H. \tag{7.20}$$

となる。因子 2 は二つの交差項、$\{\partial_\theta, \theta\} = 1$ と $\{\partial_{\bar{\theta}}, \bar{\theta}\} = 1$ から生じる。もし生成子が ∂_θ と $\partial_{\bar{\theta}}$ のみを含むなら、それらの反交換子は消えてしまい、ハミルトニアンを再現できない。

受講者からの質問。 q と $\bar{q}$ における二つの時間微分項は同じ符号を持つべきか。[a]

回答。混合反交換子が $2H$ となるように、一貫して選ばれなければならない。全体としてプラスの規約でも、それと一貫して共役をとった代替案でもよい。相対符号を決めるのは、記号 i についての視覚的直感ではなく、計算である。

---

[a] 講義時刻：00:31:01.

教室では繰り返し符号が確認され、その難しさは冗談になる。通勤中に符号が変わったように見える、というのである。この冗談は的を射ている。物理的な規約が何も変わっていなくても、グラスマン座標パラメータを座標を通して反交換させることで符号が変わることがある。式 (7.19) が、以下すべてに対する固定された基準である。

7.5.1 座標のずれとしての超対称性

$\xi, \bar{\xi}$ を無限小の奇パラメータとする。超場に

$$\delta_\xi = \xi q + \bar{\xi}\bar{q} \tag{7.21}$$

を作用させることは、上記の規約では、無限小座標変換

$$\theta \longrightarrow \theta + \xi, \tag{7.22}$$
$$\bar{\theta} \longrightarrow \bar{\theta} + \bar{\xi}, \tag{7.23}$$
$$t \longrightarrow t + i\left(\xi\bar{\theta} + \bar{\xi}\theta\right). \tag{7.24}$$

と等価である。したがってスカラー超場の変化は

$$\delta_\xi \Phi = \left(\xi\partial_\theta + \bar{\xi}\partial_{\bar{\theta}} + i\xi\bar{\theta}\partial_t + i\bar{\xi}\theta\partial_t\right)\Phi = \left(\xi q + \bar{\xi}\bar{q}\right)\Phi. \tag{7.25}$$

となる。これが超対称性の幾何学的な内容である。それは通常の時間の並進と結びついた、奇方向への並進である。二つの奇シフトは、式 (7.20) のために時間並進に閉じる。

受講者からの質問。論争の的となったマイナス符号は、時間を遡る運動を表しうるのか。[a]
回答。異なる符号規約は、表示された無限小時間シフトを逆転させうるが、別個の物理的な時間逆行過程が導入されているわけではない。重要なのは、座標変換と微分生成子が同じ代数に従うことである。

[a]講義時刻：00:58:13.

受講者からの質問。この拡張された時間には物理的実現があるのか、それとも単なる形式的な帳簿付けなのか。[a]
回答。有用な意味では帳簿付けである。すなわち、代数を幾何学にまとめ上げる。しかしそのまとめ上げは、相互作用が導入されると物理的に価値を持つようになる。超空間は、テンソル計算がローレンツスカラーの構成に役立つのとちょうど同じように、各段階でボソン–フェルミオン対称性を保つラグランジアンを構成するための系統的な計算手法を与える。

[a]講義時刻：00:58:23.

7.6 超場と補助成分

奇座標が二つしかないため、偶超場の展開は有限で終わる：

$$\Phi(t,\theta,\bar\theta) = \phi(t) + \bar\theta\psi(t) + \bar\psi(t)\theta + D(t)\bar\theta\theta. \tag{7.26}$$

偶単項式の係数 ϕ と D はボソン的であり、奇単項式の係数 ψ と $\bar\psi$ はフェルミオン的である。θ^2、$\bar\theta^2$、またはそれ以上の項は残らない。時間依存性は展開しないままにしておく。t における通常のテイラー級数は終わらず、ここでは役に立たないからである。

受講者からの質問。最上位の項における成分 $D(t)$ とは何か。[a]
回答。この段階では、それは有限展開における最後のボソン的係数にすぎない。成分作用において、それは通常、運動項を持たず、代数方程式によって消去されるので、補助場と呼ばれる。講義では冗談めかして “D はダミーの D” と示唆しているが、これは歴史的な定義ではなく、その非力学的な役割をとらえたものである。

[a]講義時刻：00:41:46.

超場は一つの対象であり、$\phi, \psi, \bar\psi, D$ はその成分である。超対称性変換はそれらを混合する。したがって、ボソンとフェルミオンは、ベクトルの x 成分と y 成分が回転によって関係づけられるのとほぼ同じ構造的な意味で関係づけられる。ただし、グラスマン方向は通常の軸として思い描くことはできない。

7.7 超作用と最上位成分

運動方程式を得るには作用が必要である。通常の場の理論ではスカラーラグランジアンを構成し、それを時空にわたって積分する。ここでは対応する表式は

$$S = \int dt\, d\theta\, d\bar\theta\; \Lambda\big(\Phi,\ \text{superspace derivatives of } \Phi\big), \tag{7.27}$$

であり、ここで Λ は偶スーパーフィールドである。ベレジン積分は代数的である。我々は

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \bar{\theta}\theta = 1. \tag{7.28}$$

を選ぶ。したがって、もし

$$\Lambda = A + \bar{\theta}B + \bar{B}\theta + C\bar{\theta}\theta, \tag{7.29}$$

ならば

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\, \Lambda = C. \tag{7.30}$$

である。奇積分は最上位成分を抽出し、時間にわたって積分されるべき通常のラグランジアンを残す。

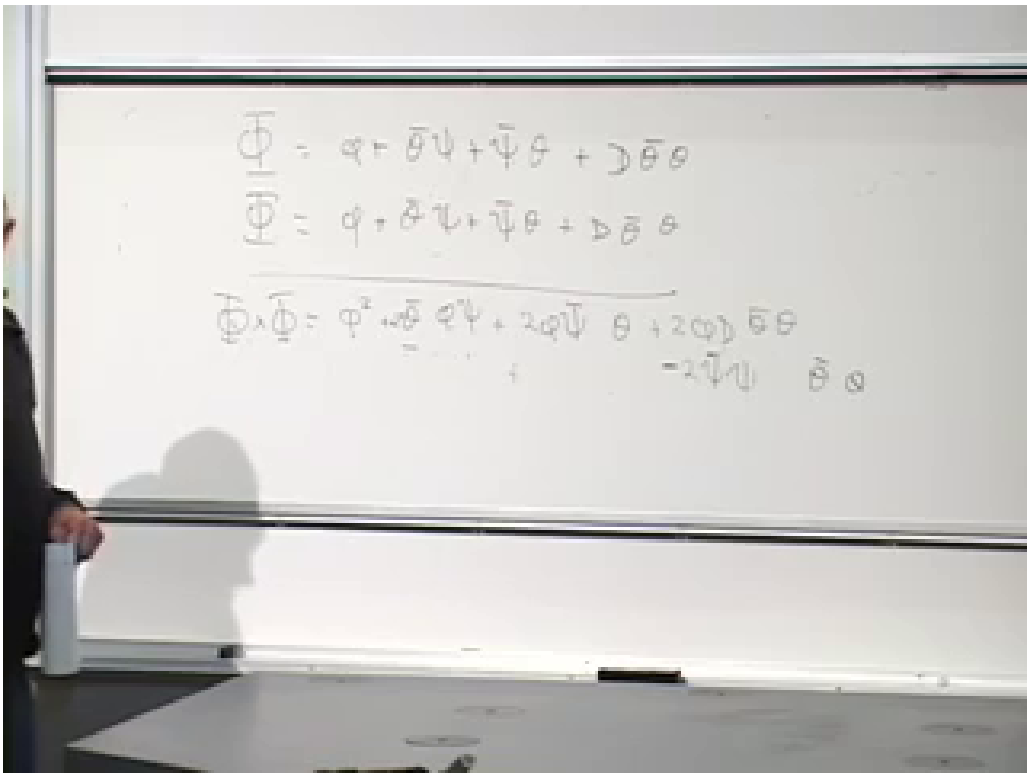
なぜ結果は不変なのか。超対称性の変分は積分変数を平行移動する。最上位成分の変分は時間に関する通常の全微分であり、一方、奇の全微分はベレジン積分の下で消える。適切な端点条件の下で、作用は変わらない。これは時空にわたって積分する前にローレンツスカラーを構成することの超空間版である。

7.8 スーパーフィールドの積

古いスーパーフィールドから新しいスーパーフィールドを作る最も簡単な方法は、それをそれ自身と掛けることである。式 (7.26)から出発すると、θ^2 または $\bar{\theta}^2$ を含むすべての項は消える。順序 $\bar{\theta}\theta$ を保ち、バー付き成分場を左に書くと

$$\begin{aligned}\Phi^2 = \phi^2 &+ 2\phi\bar{\theta}\psi + 2\phi\bar{\psi}\theta \\ &+ \left(2\phi D - 2\bar{\psi}\psi\right)\bar{\theta}\theta.\end{aligned} \tag{7.31}$$

となる。



講義映像：*01:07:57.844*.

図 7.3: 成分ごとのスーパーフィールドの積とその $\bar{\theta}\theta$ 項の集まり。

二つの項 ϕD と $D\phi$ は、両方の場が偶であるため加算される。二つのフェルミオン交差項も、それぞれを並べ替えた後に加算されるが、それらの共通の符号は負である：

$$(\bar{\theta}\psi)(\bar{\psi}\theta) + (\bar{\psi}\theta)(\bar{\theta}\psi) = -2\bar{\psi}\psi\,\bar{\theta}\theta. \tag{7.32}$$

この二乗を奇座標にわたって積分すると

$$\int d\theta\, d\bar{\theta}\ \Phi^2 = 2\phi D - 2\bar{\psi}\psi. \tag{7.33}$$

が得られる。この項は構成により超対称であるが、まだ運動項ラグランジアンではない。時間微分を含まない。

次に板書は Φ^3、Φ^4、Φ^n を演習として提案する。簡潔な規則がある。任意の通常の関数 W に対して、

$$W(\Phi)|_{\bar{\theta}\theta} = W'(\phi)D - W''(\phi)\bar{\psi}\psi. \tag{7.34}$$

である。$W(\phi) = \phi^2$ に対しては、これは式 (7.31)を再現し、$W(\phi) = \phi^n$ に対しては、

$$\Phi^n|_{\bar{\theta}\theta} = n\phi^{n-1}D - n(n-1)\phi^{n-2}\bar{\psi}\psi. \tag{7.35}$$

を与える。[3]

[3]編集上の補足：講義は n 乗を演習として割り当て、期待される項の種類を述べる。式 (7.34)は固定された順序の規約における完成した規則を与える。

この時点で講師は会場が疲れ切っていないかと尋ねる。聴衆はいいえと答え、彼は自分が疲れ切っていると答える。このやり取りは単なる滑稽な息抜き以上のものである。スーパーフィールドの冪は展開が終了するため容易であるが、微分と拘束条件こそが符号の帳尻合わせが真に厳しくなる場所である。

7.9 どの微分が超対称性を尊重するか？

次の板書の議論を追う前に一つ訂正すべき点がある。通常の時間微分は無害である：

$$[\partial_t, q] = [\partial_t, \bar{q}] = 0. \tag{7.36}$$

したがって $\partial_t \Phi$ は、Φ がそうであるときはいつでもスーパーフィールドとして変換する。微妙な対象は裸の奇微分 $\partial_\theta \Phi$ と $\partial_{\bar{\theta}} \Phi$ である。なぜならそれらは両方の超電荷と反可換でないからである。拘束条件および明白に超対称な成分構成のために修正された奇微分が必要である。[4]

7.9.1 “魔法の場” の類推

講義は通常の回転を用いて基準を動機づける。$f(x, y)$ が

$$\partial_y f = 0. \tag{7.37}$$

を満たすとする。そのような関数を “魔法の場” と呼ぶ。それは x に依存するが y には依存しない。魔法の場のクラスは回転によって保たれるか？

$$L_z = -i\left(x\partial_y - y\partial_x\right), \tag{7.38}$$

に対して

$$[\partial_y, L_z] = i\partial_x \neq 0. \tag{7.39}$$

が得られる。したがって $L_z f$ は、f が最初に式 (7.37)を満たしていても、一般に y 依存性を獲得する。拘束条件は回転不変ではない。

一般的な教訓は単純である。場が $C\Phi = 0$ を満たし、対称性が G によって生成されるならば、C と G の次数付き交換子が消えるとき、変換された場は拘束されたままである。二つの奇演算子に対して、次数付き交換子は反交換子である。

受講者からの質問。場に対する拘束条件が対称性と整合するのはいつか？[a]

回答。拘束演算子が対称性の生成子と次数付き可換であるときである。そのとき $C(G\Phi)$ は G を通り過ぎて移動でき、$G(C\Phi) = 0$ に帰着する。回転の例は ∂_y が回転生成子と可換でないため失敗する。

---

[a] 講義時刻：01:17:56.

[4] 編集上の補足：時間微分が別のスーパーフィールドを生成しないという発言は、ここで用いられている規約では正しくない。∂_t は両方の超電荷と可換であるため、共変である。修正された奇微分のその後の構成は依然として必要であり、講義の実際の数学的要点である。

7.9.2 共変な奇微分

超電荷が式 (7.19)で固定されたので、

$$\mathcal{D} = \partial_\theta - i\bar{\theta}\partial_t, \qquad \bar{\mathcal{D}} = \partial_{\bar{\theta}} - i\theta\partial_t. \tag{7.40}$$

と定義する。唯一の変更は時間微分項の符号である。直接計算すると

$$\{\mathcal{D}, q\} = \{\mathcal{D}, \bar{q}\} = \{\bar{\mathcal{D}}, q\} = \{\bar{\mathcal{D}}, \bar{q}\} = 0, \tag{7.41}$$

$$\{\mathcal{D}, \bar{\mathcal{D}}\} = -2i\partial_t. \tag{7.42}$$

が得られる。潜在的に非零となりうる 2 つのクロス項は相殺する。これは共変微分の奇数的類似物である。すなわち、変換則を保ちながら微分する。

講義では D を補助成分とこの微分の両方に用いている。我々は成分には $D(t)$ を予約し、演算子にはカリグラフィックな $\mathcal{D}$ を用いる。

7.10 カイラル拘束条件

ここで、超対称性のもとで生き残る非自明な拘束条件を課すことができる：

$$\bar{\mathcal{D}}\Phi = 0. \tag{7.43}$$

このような場はカイラルと呼ばれる。超対称性変換の前でカイラルであれば、

$$\bar{\mathcal{D}}(q\Phi) = -q(\bar{\mathcal{D}}\Phi) = 0, \qquad \bar{\mathcal{D}}(\bar{q}\Phi) = -\bar{q}(\bar{\mathcal{D}}\Phi) = 0. \tag{7.44}$$

となる。したがって、変換された超場全体が拘束されたクラスの中に留まる。マジック場の条件とは異なり、カイラリティは対称性と両立する。

拘束条件を解くために、シフトされた時間座標を定義する：

$$\tau = t + i\bar{\theta}\theta. \tag{7.45}$$

左微分を用いているので、

$$\partial_{\bar{\theta}}\tau = i\theta, \tag{7.46}$$

であり、したがって

$$\bar{\mathcal{D}}F(\tau,\theta) = (\partial_{\bar{\theta}} - i\theta\partial_t)\, F(\tau,\theta) = i\theta\partial_\tau F - i\theta\partial_\tau F = 0. \tag{7.47}$$

となる。よって一般の局所カイラル超場は $\bar{\theta}$ に τ を通じてのみ依存する：

$$\Phi_{\mathrm{ch}}(\tau,\theta) = \phi(\tau) + \bar{\psi}(\tau)\theta. \tag{7.48}$$

受講者からの質問。 τ と θ への依存だけがカイラル拘束条件を満たす唯一の形ですか？[a]

回答。局所的には、はい。微分方程式 $\bar{\mathcal{D}}\Phi = 0$ は、独立な $\bar{\theta}$ 依存性がシフトされた座標 $\tau = t + i\bar{\theta}\theta$ に吸収されうることをまさに述べている。残る有限の展開は τ の関数に θ に比例する 1 つの項を加えたものである。

---

[a] 講義時刻：01:32:35.

元の時間座標で再展開すると、

$$\phi(\tau) = \phi(t) + i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}(t), \tag{7.49}$$
$$\bar{\psi}(\tau)\theta = \bar{\psi}(t)\theta, \tag{7.50}$$

となる。なぜなら第 2 行への補正は θ^2 を含むからである。したがって

$$\Phi_{\mathrm{ch}}(t,\theta,\bar{\theta}) = \phi(t) + \bar{\psi}(t)\theta + i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}(t). \tag{7.51}$$

受講者からの質問。 $\phi(t + i\bar{\theta}\theta)$ のテイラー展開は 2 次の項を含むべきですか？[a]
回答。いいえ。最初の補正は $i\bar{\theta}\theta\dot{\phi}$ であり、それより高次の補正はすべて $(\bar{\theta}\theta)^2 = 0$ を含む。聴衆はこれを即座に理解する。冪零性がすでに最初の 2 つの項を与え、級数を打ち切っているからである。

[a]講義時刻：01:33:51.

これがカイラリティの経済性である。式 (7.26)の非拘束超場は 2 つのボソン成分スロットと 2 つのフェルミオン成分スロットをもつ。カイラル条件は、この最小の 1 次元例において独立な補助スロットを取り除き、最上成分を $\dot{\phi}$ に結びつける。

7.11 適切に停止する計算

次に自然な操作は、カイラル場をその共役と組み合わせ、超空間上で積分することである。共役の展開を始めると、聴衆の一人が、$\theta\bar{\theta}$ の順序は共役のもとで反転しなければならないのかと尋ねる。その時点で符号はもはや信頼できるようには見えない。はったりをかますよりも、計算は停止する。

受講者からの質問。共役場の掛け算を後回しにしても、オチは得られますか？[a]
回答。はい。符号と共役を一貫して扱えば、カイラル場とその共役から作られた超空間表式は、望ましい通常のボソン的およびフェルミオン的運動項を生み出す。この講義にとって重要な結果は、疲れた計算から写し取った信頼できない最終行ではなく、構成原理である。

[a]講義時刻：01:37:30.

停止点は見えるままにしておくべきである。この形式主義は容赦がない。1 つの奇因子を置き間違えれば符号が変わり、同じ規約が共役、微分、掛け算、積分を通じて生き残らなければならない。その連鎖を失ったときの正しい対応は、先に進む前にそれを修復することである。標準的な規約では、おなじみの運動作用は共役積から作られるが、その詳細な成分還元は、未完成の黒板の行を再構成するのではなく、次のきれいな計算に属する。

7.12 なぜ対称性がオチなのか

超対称なラグランジアンは、ボソンとフェルミオンを並べるだけではない。それらが超代数の表現をなすように、質量と相互作用を拘束する。厳密に超対称な真空では、超多重項のメンバーは等しい質量をもつ。それらのループ寄与は相関し、ボソン的およびフェルミオン的紫外効果は、対称性によって強制されたまさにその組み合わせにおいて相殺する。

これが構成の仕組みが重要である理由である。ファインマン頂点を列挙し、図ごとに相殺を検証することもできるが、その場合相殺は偶然に見えてしまう。超対称性は、ローレンツ対称性があらゆる慣性系で散乱振幅が一貫して変換する理由を説明するのと同じ仕方で、それらを説明する。

[5]

受講者からの質問。 “chiral” はどう綴りますか。[a]

回答。 C-H-I-R-A-L。この語は制約 $\bar{\mathcal{D}}\Phi = 0$ を指す。三次元空間における物体の通常の幾何学的な左右性ではないが、用語自体は相対論的スピノルの左手系・右手系の構造に由来する。

[a]講義時刻：01:39:48.

受講者からの質問。ラグランジアンを経由せず、直接超対称ファインマン則に進むことはできますか。[a]

回答。規則を述べること自体は確かにできるが、その場合、結合定数間の関係やそれらが生み出す相殺は、説明のつかない偶然のように見える。より深い内容は一般化された時空対称性である。ラグランジアン、または等価な不変な定式化が、その理由を可視化し、規則を系統的に生成する。

[a]講義時刻：01:40:00.

ローレンツ変換について何も言及していないのに、すべての摂動次数がたまたまローレンツ不変な振幅を与えたとしよう。十分な計算の後には、我々は説明を要求するだろう。答えは、すべての次数を一度に組織する時空対称性である。超空間の役割も同様である。$\theta, \bar{\theta}$ におけるシフトはボソン的成分とフェルミオン的成分を混合し、それらの代数は時空の並進で閉じる。

受講者からの質問。通常の空間座標も、グラスマン座標のように有限の冪級数に展開すべきですか。[a]

回答。いいえ。通常の座標における冪級数は終わらず、通常は自然な分解ではない。フーリエ変換の方が、場を波と運動量に分解するため、より有用である。θ における展開が特別なのは、まさに冪零性によって有限になるからである。

[a]講義時刻：01:44:55.

受講者からの質問。もし LHC で新しい粒子が現れたら、それが単なる未知の粒子ではなく超対称パートナーであるとどうやって見分けられますか。[a]

回答。超対称性は、単に一つの余分な状態ではなく、相関した量子数と相互作用を予言する。スピンは半整数だけ異なり、ゲージ電荷は関係づけられ、多くの三次結合と四次結合は、一般的な理論よりも少ない独立パラメータで支配される。断面積、分岐比、およびスペクトルの残りの部分は、それらの関係を満たさなければならない。

[a]講義時刻：01:45:42.

一つの見慣れない共鳴だけでは、超対称性を証明することにはならない。結合とスペクトルの関係のネットワークがそれを証明する。これが超空間構成の実験的な対応物である。一見独立な成分の相互作用が、一つの不変な対象から導かれるのである。

[5]編集上の補足：厳密な超対称性は、個々の自己エネルギー補正がすべて消えることを意味するものではない。それは繰り込みの間の関係を与え、特定の紫外発散への感受性を取り除く。非繰り込み性の主張は、量、次元、超対称性の量に依存する。講義で述べられた広い意味での相殺の主張は、この限定された形で保持される。

受講者からの質問。観測されている粒子とその仮説上の超対称パートナーは等しい質量を持たない。これは理論をどのように変えますか。[a]

回答。それは理論を劇的に変える。超対称性は破れていなければならず、通常は自発的破れを通じて観測セクターに伝達される。破れは多重項の質量を分裂させるが、相互作用を制御し、スケールが十分低ければ紫外補正を制御するのに十分な構造を保持する。その機構を解明することは、特に重力を含めると、それ自体が相当な理論である。

[a]講義時刻：01:47:01.

7.13 単純な原理、困難な計算

結びの評価は異例なほど率直である。出発点のアイデアは単純に聞こえる。ボソンとフェルミオンは対称性によって関係づけられる。しかしその実装は、たちまち添字、共役、グラスマン順序、符号の規律となる。対称性を構成した後でさえ、現実的な素粒子物理学にはそれを破ることが必要であり、重力と結合させると超重力へと向かい、さらに別の構造の層が加わる。

この困難は、そのアイデアが空虚である証拠ではない。自然は、単純な原理を計算しやすくする義務を負っていない。専門家は、符号の規則が第二の天性になるまで細部を繰り返し行うことでこの主題を学ぶ。不満は、簡潔な代数

$$\{Q, Q^\dagger\} = 2H \tag{7.52}$$

と、相互作用する理論でそれを実現するために必要な機械の量との間の隔たりから生じる。

受講者からの質問。さらに別の抽象化の層が最終的に形式を単純化するのか、それとも複雑さが蓄積し続けるのか。[a]

回答。詳細な作業を取り除くような一般的な単純化は存在しない。基礎となる規則は短いかもしれないが、それらを信頼して使うには規約を繰り返し制御する必要がある。だからこそ、完全な扱いは通常、幅広い素粒子物理学のコースの一部ではなく、専門的なコース全体を占めるのである。

[a]講義時刻：01:49:33.

受講者からの質問。これらの変換は、フェルミオンとボソンが本当は何であるのか、あるいはなぜそれらの通常の振る舞いが異なるのかを教えてくれるのだろうか？[a]

回答。それらは、両者が一つの超場の成分であり、超電荷の下で互いの像であることを教えてくれる。Q を作用させるとボソン的成分がフェルミオン的成分に写され、次の変換は微分と補助成分を生み出す。これは回転がベクトルの成分を混合するのに似ているが、同じように文字通りの描像に翻訳することはできない。適切な言語はグラスマン幾何学そのものである。

[a]講義時刻：01:51:42.

その答えは私たちを中心的な考えへと戻す。超対称性変換は超空間における微小な動きである。それは通常の回転が成分を混合するのと同じように $\phi, \psi, \bar{\psi}, D$ を混合し、しかも時間の並進に閉じる。この描像は抽象的だが、恣意的ではない。超場のすべての項、共変微分のすべての符号、そして成分の相互作用間のすべての関係は、この代数を実現するために存在する。

7.14 私たちが構築したもの

私たちは対応する振動子ハミルトニアンから始め、その二つの異なるラグランジアン記述を回復した。ボソンは二階の振動子方程式に従い、フェルミオンは一階のグラスマン作用と奇成分の複素対を必要とする。超電荷は二つのモードを交換し、個々には二乗してゼロになり、反交換してハミルトニアンとなり、それと可換である。

それらの電荷を微分演算子として表すことで超空間に至った。有限の超場展開がボソン的、フェルミオン的、補助的成分を組み立て、ベレジン積分が超ラグランジアンの最上位成分を選び出し、乗法が不変な相互作用候補を生成した。対称性と両立する奇の微分の要求は、次に $\mathcal{D}, \bar{\mathcal{D}}$、カイラル拘束条件、そしてシフトされた座標 $\tau = t + i\bar{\theta}\theta$ へと導いた。

未完成の共役積の計算は、隠すべき欠陥ではなく教訓の一部である。超対称性は単純な物理的要求から始まるが、その計算はあらゆる順序の選択に敏感である。ひとたびそれらの選択が制御されれば、報酬は強力である。質量と結合は対称性によって組織され、量子補正は偶然でない関係を満たし、ボソンとフェルミオンは一つの幾何学的対象の成分となる。

章 8

四次元超対称性と Wess–Zumino 模型

概観。 前回の講義の一次元超対称性代数にはハミルトニアンしか現れなかった。ローレンツ不変性は今やエネルギーを空間的運動量と再び結びつけることを要求し、超電荷は二成分スピノルにならなければならない。その代数に到達するために、まず質量ゼロのワイルフェルミオンとそのハミルトニアン $H = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ に戻る。次に超電荷を四次元超空間上の微分演算子として表現し、拘束条件 $\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0$ によってカイラル超場を選び出し、超空間積分を用いて具体的な場の理論を構成する。逐次の選択 $\Phi^\dagger\Phi$、Φ^2、Φ^3 が、伝播、ボソン–フェルミオンの質量の等しさ、湯川相互作用、および関連するスカラー相互作用を生み出す。補助場 F はこれらの関係を透明にし、最後のループ図は超対称性が紫外線感受性を和らげる理由を示す。

8.1 なぜハミルトニアンだけでは不十分なのか

玩具模型では空間が抑圧され、基本関係は

$$\{Q, Q^\dagger\} = 2H. \tag{8.1}$$

であった。この形は時間が唯一の座標である場合には十分である。しかし相対論的な理論では、$H = P_0$ は四元運動量 P_μ の一成分である。ローレンツブーストはそれを P_i と混合する。右辺が P_0 だけを選び出す代数は、共変的に変換することができない。

したがって修正は同時に二つのことを行わなければならない。H を四つの成分 P_μ すべてで置き換えなければならず、また左辺に、右辺のローレンツベクトルと対応させることができる添字を備えなければならない。質量のない Dirac 方程式が必要な手がかりを与える。すなわち、相対論的フェルミオンは二成分スピノルで記述することができ、行列 σ^μ はベクトル添字を一対のスピノル添字に変換する。

8.2 質量のないフェルミオン、ヘリシティ、カイラリティ

質量をもつ粒子と質量のない粒子の物理的区別から始めよう。スピン方向に運動する質量をもつスピン $\frac{1}{2}$ の粒子を考える。その速さは光速より小さいので、観測者はそれを追い越すことができる。新しい座標系では運動量は反転するがスピンは反転しないため、ヘリシティは反転する。したがって、ローレンツ不変な質量をもつ理論は両方のヘリシティを含まなければならない。

質量のない粒子を追い越すことができる観測者は存在しない。固有ローレンツ変換はその運動量をスピンに対して反転させることができないので、一つの既約な質量のない表現は単一のヘリシティをもつことができる。空間回転は飛行方向を逆にすることはできるが、右手を左手に変えることはない。

受講者からの質問。追い越しの議論は、カイラリティではなく本当にヘリシティについてのものですか。[a]

回答。はい。ヘリシティは運動量に沿ったスピンの射影であるのに対し、カイラリティはカイラル行列、慣例的に γ^5 の固有値である。質量のないモードでは二つのラベルは結び付いているので、この例では言葉が互換的に聞こえるのである。質量をもつ粒子ではそれらは区別される。

[a] 講義時刻：00:05:42.

状態数の数え方には一つの但し書きが必要である。[1]

この冒頭の議論で用いる Weyl 場を

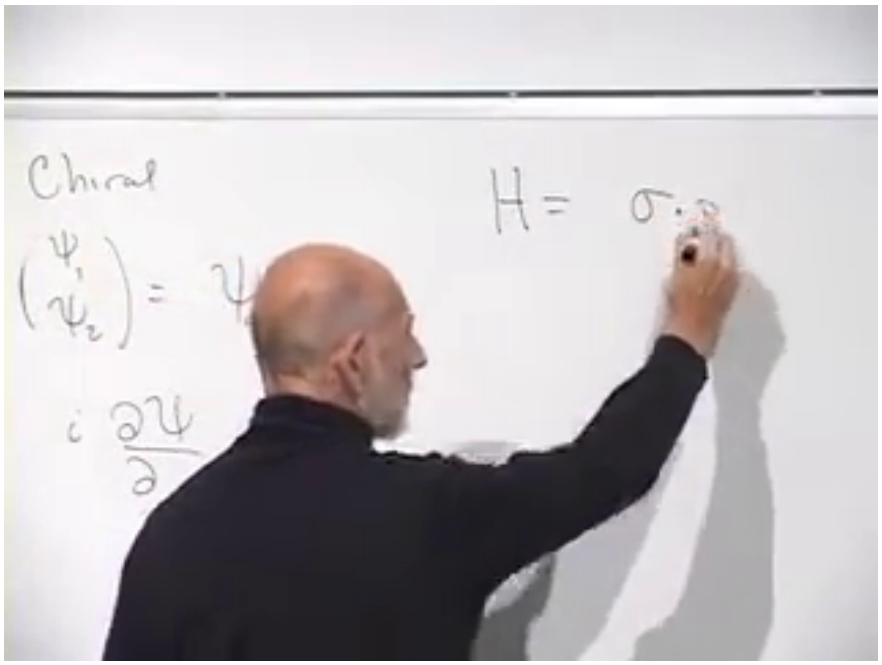
$$\chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}, \tag{8.2}$$

と書く。講義ではこの場を ψ_α と表記するが、以下でカイラル超場に慣例的に置かれる共役 Weyl 表現と混同しないよう、ここでは χ と呼ぶ。

$$H\chi = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}\, \chi. \tag{8.3}$$

運動量 $\mathbf{p}$ に対して、行列 $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ は固有値 $\pm|\mathbf{p}|$ をもつ。正振動数の枝が粒子モードを与え、負振動数の枝は下に有界でないスペクトルとして保持されるのではなく、反粒子の構成によって再解釈される。

[1] 編集上の補足：単一の質量のない Weyl 場は、一つの粒子ヘリシティと反対の反粒子ヘリシティをもつ。したがって「状態数が半分」とは、四成分 Dirac 場から一つの二成分 Weyl 場への減少を指すのであり、反粒子状態が消えたという意味ではない。



講義映像：*00:07:44.271.*

図 8.1: カイラル二成分スピノルとハミルトニアン $H = \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$。最後の運動量記号は一部隠れているが、話された式がそれを確定する。

左右のラベルもまた慣例に依存する。[2]

H を $i\partial_t$ に、$\mathbf{p}$ を $-i\nabla$ に置き換えると

$$i\partial_t \chi = -i\boldsymbol{\sigma} \cdot \nabla \chi. \tag{8.4}$$

が得られる。

$$\begin{aligned} \sigma^\mu &= (\mathbf{1}, \boldsymbol{\sigma}), \\ \bar{\sigma}^\mu &= (\mathbf{1}, -\boldsymbol{\sigma}), \\ \eta_{\mu\nu} &= \mathrm{diag}(1, -1, -1, -1). \end{aligned} \tag{8.5}$$

を導入する。すると、いま得られた方程式は

$$i\sigma^\mu \partial_\mu \chi = 0. \tag{8.6}$$

となる。共役ワイル表現は $\bar{\sigma}^\mu$ を用いる。以下で ψ_α と名付けるのはこの共役表現であり、その自由方程式は $i\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi = 0$ である。共変性を証明するにはローレンツ群のスピノル表現が必要であるが、ここで重要な事実は構造的なものである。すなわち、4 つの行列 σ^μ が 1 つの時空添字を 2 つのスピノル添字に結びつける。

[2]編集上の補足：黒板では $\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ の正の固有値に直接左右を対応させている。どちらのカイラリティがその符号を受け取るかは、σ^μ、$\bar{\sigma}^\mu$、および Weyl 場の定義に依存する。我々は固有値の記述は保持するが、それに慣例に依存しない左/右のラベルを付けることはしない。

8.3 四次元超代数

奇座標は今やワイルスピノルのように変換しなければならない：

$$\theta^\alpha = (\theta^1, \theta^2), \qquad \bar{\theta}^{\dot{\alpha}} = (\bar{\theta}^{\dot{1}}, \bar{\theta}^{\dot{2}}). \tag{8.7}$$

バーは複素共役を表し、ドットは共役ローレンツ表現を区別する。複素 2 成分、すなわち実 4 成分のグラスマン成分が存在する。したがって一般の偶超場

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}(x^\mu, \theta^\alpha, \bar{\theta}^{\dot{\alpha}}) \tag{8.8}$$

は有限のグラスマン展開をもつ。その最高次の単項式は

$$\theta^2\bar{\theta}^2 \equiv (\theta^1\theta^2)(\bar{\theta}^{\dot{1}}\bar{\theta}^{\dot{2}}), \tag{8.9}$$

であり、4 つの独立な奇座標すべての積である。この単項式の係数は一般に D 成分と呼ばれる。超電荷もまたスピノル添字をもつ。四次元 $N = 1$ 超対称性において、それらの代数は

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 2\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}} P_\mu, \tag{8.10}$$

$$\{Q_\alpha, Q_\beta\} = 0, \qquad \{\bar{Q}_{\dot{\alpha}}, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 0, \tag{8.11}$$

$$[P_\mu, Q_\alpha] = 0, \qquad [P_\mu, \bar{Q}_{\dot{\alpha}}] = 0, \qquad [P_\mu, P_\nu] = 0. \tag{8.12}$$

である。因子 2 は慣習による。行列 $\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}}$ は P_μ のベクトル添字を縮約し、左辺に現れるちょうど 2 つのスピノル添字を残す。

受講者からの質問。シグマ行列の α と β はその行列添字ですか？[a]

回答。はい。より正確には、一方はドットなしワイル添字であり、他方はドット付き共役添字である。μ は時空ベクトル添字である。シグマ行列はこれらの記述の間の橋渡しである。

---

[a] 講義時刻：00:22:01.

整理された記法はその橋渡しを明示する。[3]

最後の行は、超電荷が保存され、並進と両立することを述べている。運動量成分が可換であるのは、その微分演算子による表現が可換だからである。以下で用いる微分の慣習では

$$P_\mu = i\partial_\mu, \tag{8.13}$$

であるから、式 (8.10)は同様に

$$\{Q_\alpha, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 2i\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}}\partial_\mu. \tag{8.14}$$

と書くこともできる。

[3] 編集上の補足：講義ではドット付き添字を意図的に省略し、黒板で $\alpha\beta$ と $\beta\alpha$ の順序について議論する。式 (8.10)と(8.12)は、なされている議論を変えることなく、標準的なドット付き／ドットなし記法を復元する。

8.4 超空間微分としての超電荷

運動量は通常の座標を並進させる。超電荷は奇座標を並進させると同時に時空もずらす。左グラスマン微分を固定し、

$$Q_\alpha = \partial_\alpha - i\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\bar\theta^{\dot\alpha}\partial_\mu, \tag{8.15}$$
$$\bar Q_{\dot\alpha} = -\bar\partial_{\dot\alpha} + i\theta^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu. \tag{8.16}$$

と定義する。$\epsilon^\alpha Q_\alpha + \bar\epsilon_{\dot\alpha}\bar Q^{\dot\alpha}$ を作用させると、超場の無限小超対称変換が得られる。その成分は独立なグラスマン単項式の係数にほかならず、微分演算子はそれらの係数を混合する。

受講者からの質問。省略記法 $\bar\theta\sigma\partial$ において、どの x 微分が意味されているのですか？[a]
回答。4 つすべてです。$\bar\theta^{\dot\alpha}\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}\partial_\mu$ における繰り返された μ は和をとられており、したがって σ^μ の各成分は対応する微分 $\partial/\partial x^\mu$ と対にされている。

[a] 講義時刻：00:25:40.

受講者からの質問。共役電荷は別の $\bar\theta$ ではなく θ を含むべきではないですか？[a]
回答。はい。Q は θ に関して微分し、$\bar\theta$ を含む。$\bar Q$ は $\bar\theta$ に関して微分し、θ を含む。これらは共役な演算子である。

[a] 講義時刻：00:26:16.

受講者からの質問。 σ^μ は対称ですか？[a]
回答。パウリ行列はエルミートである。$(\mathbf{1},\boldsymbol{\sigma})$ の 4 つの行列のうち 3 つは対称であり、σ^2 は通常の転置の下で反対称である。エルミート性が、ドット付き添字とドットなし添字の配置とともに、関連する共役の性質である。

[a] 講義時刻：00:27:04.

受講者からの質問。共役方程式のシグマ行列は添字を逆の順序で担いますか？[a]
回答。共役はドット付き表現とドットなし表現を交換するので、2 つのラベルを互換可能な行列のスロットとして扱うのではなく、安全な記法は $\sigma^\mu_{\alpha\dot\alpha}$ とその共役 $\bar\sigma^{\mu\,\dot\alpha\alpha}$ である。

[a] 講義時刻：00:27:13.

式 (8.15)と(8.16)の公式は、黒板で用いられた省略記法とは表面的な符号が異なる。それらの符号は、P_μ が $+i\partial_\mu$ であるか $-i\partial_\mu$ であるか、微分が左から作用するか右から作用するか、そして共役な奇変数がどのように順序づけられるかに関係している。重要なのは、1 つの慣習が代数全体を同時に満たすことである。

8.5 超対称性を生き延びる拘束条件

一般的な超場は多くの成分を含む。対称性を壊さずにより小さなクラスを求める。まず通常の類推を示す。ベクトル $\mathbf{V}$ に対し、制約

$$V_x = 0 \tag{8.17}$$

は回転不変ではない。回転の後、V_y が新しい x 成分に寄与する。対照的に、

$$\mathbf{V}^2 = 1 \tag{8.18}$$

は不変であり、1 つの独立な自由度を除く。有用な制約は、対称性の下で制約された場を制約された場へ写さなければならない。

線形な奇作用素 $\bar{D}_{\dot{\alpha}}$ が

$$\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0. \tag{8.19}$$

を定義するとする。超対称性変換 $\delta\Phi = Q\Phi$ の後、$\bar{D}$ が超電荷と反可換なら同じ条件が成り立つ：

$$\bar{D}(Q\Phi) = -Q(\bar{D}\Phi) = 0. \tag{8.20}$$

これは、説明なしに現れる定義ではなく、構成の動機となる抽象的整合性テストである。

受講者からの質問。最後の式で Q と $\bar{D}$ を入れ替えてよいのはなぜか？[a]
回答。それらは反可換になるよう選ばれた奇作用素である。したがって順序を入れ替えると負符号が導入され、$\bar{D}$ が Φ に達すると元の制約により結果はゼロになる。

---

[a]講義時刻：00:36:56.

必要な共変微分は、超電荷に対する時空微分の符号を逆にすることで得られる：

$$D_\alpha = \partial_\alpha + i\sigma^\mu_{\alpha\dot{\alpha}}\bar{\theta}^{\dot{\alpha}}\partial_\mu, \tag{8.21}$$
$$\bar{D}_{\dot{\alpha}} = -\bar{\delta}_{\dot{\alpha}} - i\theta^\alpha\sigma^\mu_{\alpha\dot{\alpha}}\partial_\mu. \tag{8.22}$$

これらは

$$\{D_\alpha, \bar{D}_{\dot{\beta}}\} = -2i\sigma^\mu_{\alpha\dot{\beta}}\partial_\mu, \tag{8.23}$$
$$\{D_\alpha, Q_\beta\} = \{D_\alpha, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 0, \tag{8.24}$$
$$\{\bar{D}_{\dot{\alpha}}, Q_\beta\} = \{\bar{D}_{\dot{\alpha}}, \bar{Q}_{\dot{\beta}}\} = 0. \tag{8.25}$$

を満たす。

受講者からの質問。 $\bar{Q}$ から $\bar{D}$ への唯一の変化は時空微分項の符号か？[a]
回答。そのとおり。その符号反転により、D をいずれかの超電荷と反可換させると交差項が相殺する。

---

[a]講義時刻：00:37:58.

式 (8.19)のみを課す。$D_\alpha\Phi = 0$ と $\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0$ の両方を課すと、それらの反可換子を通じて $\partial_\mu\Phi = 0$ が強制され、高々時空に依存しない残部が残る。[4]

8.6 カイラル制約の求解

シフトされた座標を定義する：

$$y^\mu = x^\mu + i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}. \tag{8.26}$$

[4]編集上の補足：黒板には、両方の制約を課すと $\Phi = 0$ が強制されるとある。代数は厳密に時空独立性を強制し、追加の境界条件または成分条件が場をさらに減らす場合がある。

上記の左微分規約では、関数

$$\Phi = \Phi(y, \theta) \tag{8.27}$$

は $\bar{D}_{\dot{\alpha}}\Phi = 0$ を満たす。連鎖律により相殺が明示される。y^μ を通して微分すると、$\bar{D}_{\dot{\alpha}}$ に反対符号で現れるのと同じ $i\theta\sigma^\mu\partial_\mu\Phi$ 項が得られる。

したがってカイラル超場は独立な $\bar{\theta}$ 依存性を持たない。$\bar{\theta}$ を含むことはできるが、それは組み合わせ y^μ を通してのみである。その有限展開は

$$\Phi(y, \theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\,\theta\psi(y) + \theta^2 F(y). \tag{8.28}$$

3 つの成分型は複素スカラー ϕ、ワイルフェルミオン ψ_α、複素スカラー F である。最後は第 2 の伝播ボソンではなく補助場である。

受講者からの質問。 x はそれに直交する新しい座標 y に置き換えられたのか？[a]

回答。いいえ。y^μ は式 (8.26)の特定の組み合わせの略記であり、追加の時空方向ではない。y で作業するとカイラリティが簡単になり、通常の場の理論を構成するときには x に戻して翻訳する。

---

[a]講義時刻：00:49:08.

式 (8.28)を固定した x で展開すると

$$\begin{aligned}\Phi(x, \theta, \bar{\theta}) = \phi + \sqrt{2}\,\theta\psi + \theta^2 F + i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}\,\partial_\mu\phi \\ - \frac{i}{\sqrt{2}}\theta^2\partial_\mu\psi\,\sigma^\mu\bar{\theta} + \frac{1}{4}\theta^2\bar{\theta}^2\Box\phi.\end{aligned} \tag{8.29}$$

右辺のすべての成分場は x で評価される。共役反カイラル場は $\bar{y}^\mu = x^\mu - i\theta\sigma^\mu\bar{\theta}$ と $\bar{\theta}$ に依存する。カイラル超場は一貫して実にはなれない。その共役が反対のカイラリティ制約を満たすからである。

8.7 超空間積分

全超空間作用は

$$S_D = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\; K, \tag{8.30}$$

の形をとる。ここで K は実超場である。ベレジン積分はその $\theta^2\bar{\theta}^2$ 係数を選び出す。奇積分の後には通常の時空ラグランジアンだけが残る。

第 2 の不変な構成がある。$W(\Phi)$ がカイラルなら、

$$S_F = \int d^4x\, d^2\theta\; W(\Phi) + \int d^4x\, d^2\bar{\theta}\; \overline{W}(\Phi^\dagger) \tag{8.31}$$

は超対称である。第 1 の積分は θ^2 成分を選び、第 2 の積分はその共役を選ぶ。

受講者からの質問。式が $\bar{\theta}$ 依存性を持たないとき、$d^2\theta$ だけで積分してよいのはなぜか？[a]

回答。カイラリティは超対称性により保たれ、カイラル超場の最高 θ 成分は時空の全微分だけ変化する。したがってその時空積分は不変であり、全 D 成分積分が不変であるのと同じである。

---

[a]講義時刻：01:16:30.

8.8 自由カイラル多重項

一見構造のない式

$$S_{\text{free}} = \int d^4x\, d^2\theta\, d^2\bar{\theta}\ \Phi^\dagger\Phi. \tag{8.32}$$

を取る。2 つの因子は反対にシフトされた座標に依存する：

$$\Phi = \Phi(x + i\theta\sigma\bar{\theta}, \theta), \qquad \Phi^\dagger = \Phi^\dagger(x - i\theta\sigma\bar{\theta}, \bar{\theta}). \tag{8.33}$$

時空積分の内部ではダミー変数 x をシフトしてよい。1 つのシフトは一方の因子からグラスマン変位を取り除けるが、そのとき他方の相対変位を 2 倍にする。その冪零変位でのテイラー展開は有限個の項で終わる。

ここが導関数の出所である。超空間の表式 $\Phi^\dagger\Phi$ には時空導関数が陽に含まれていないが、それでもずらされた引数が成分場の 1 階および 2 階導関数を生み出す。展開を掛け合わせ、最上成分のみを残すと、式 (8.5)の規約では

$$\mathcal{L}_{\text{free}} = \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu\partial_\mu\psi + F^*F. \tag{8.34}$$

となる。部分積分を除いて、スカラー部分は代わりに概略的に $-\phi^*\Box\phi$ と書くこともでき、これが板書の計算で目指された形である。

受講者からの質問。超場のテイラー展開における 2 行目はどこから来るのですか？[a]

回答。それは成分展開 $\Phi(y,\theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\theta\psi(y) + \theta^2F(y)$ から来ます。各成分はその後テイラー展開されます。なぜなら y は x と冪零なグラスマン双線形だけ異なるからです。

---

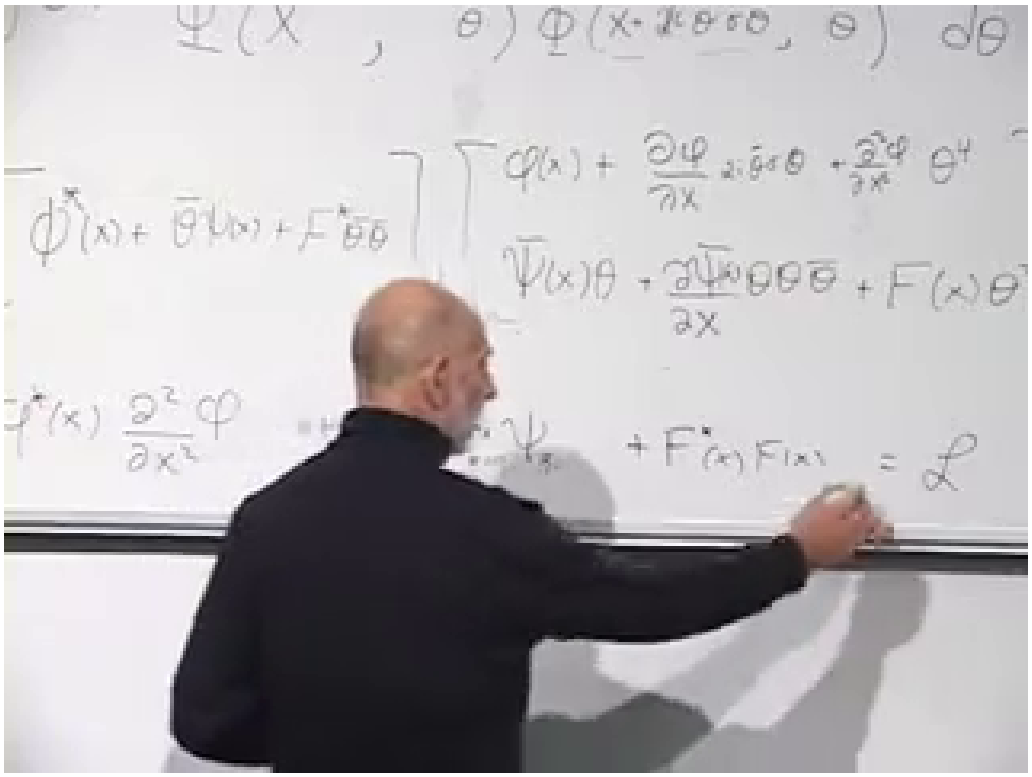
[a] 講義時刻：01:03:00.

受講者からの質問。その最後の成分は θ^2 を持つべきでしょうか？[a]

回答。はい。補助成分は $F\theta^2$ です。すでに独立な θ を両方とも含んでいるため、さらに別の θ を伴うテイラー移動は消えます。

---

[a] 講義時刻：01:04:54.



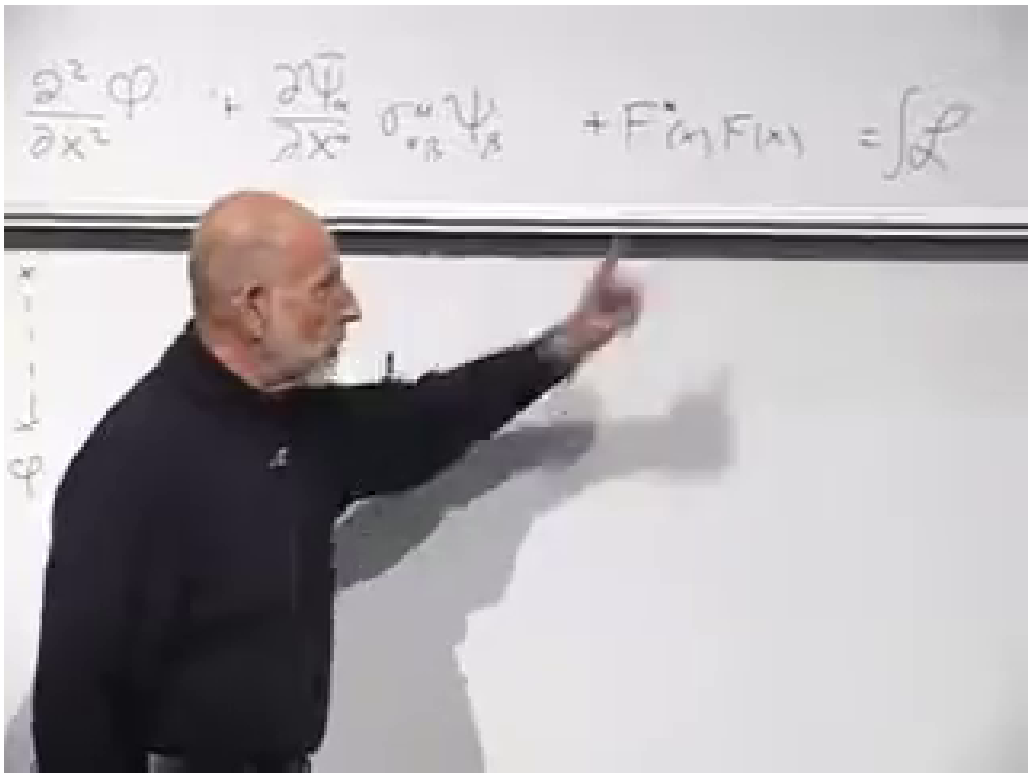
講義映像：*01:08:57.900.*

図 8.2: ずらされた座標の展開が、通常のラグランジアンのスカラー項、フェルミオン項、補助項にまとめられる。

式 (8.34)の最初の 2 つの項は、質量のないクライン–ゴルドン方程式とワイル方程式を与える。最後の項は導関数を含まない：

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F} = F^* = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F^*} = F = 0. \tag{8.35}$$

それは初期データもオンシェル粒子も導入しない。



講義映像：*01:11:32.360.*

図 8.3: 成分ラグランジアンの最後にある、導関数を含まない補助項 F^*F。

プロパゲーターの言葉でも同じことが言える。F に対する逆二次演算子は運動量に依存しない。そのフーリエ変換は局所的である：

$$\langle F(x)F^*(y)\rangle \propto \delta^{(4)}(x-y). \tag{8.36}$$

F 線は図を組織するかもしれないが、その端点は一致する。それは接触収縮であり、物理的粒子の軌跡ではない。

8.9 二次超ポテンシャルと等しい質量

伝播は D 項から来た。質量はカイラル積分から来る。従来の規格化

$$W_2(\Phi) = \frac{1}{2}m\Phi^2. \tag{8.37}$$

を選ぶ。θ^2 成分は

$$W_2(\Phi)|_{\theta^2} = m\phi F - \frac{1}{2}m\psi\psi. \tag{8.38}$$

であり、共役項と合わせると、成分ラグランジアンは

$$\begin{aligned}\mathcal{L} = {} & \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + i\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi + F^*F \\ & + m\phi F + m^*\phi^*F^* - \frac{1}{2}m\psi\psi - \frac{1}{2}m^*\bar\psi\bar\psi.\end{aligned} \tag{8.39}$$

となる。フェルミオン双線形はワイル場のマヨラナ質量である。F 方程式は代数的である：

$$F^* = -m\phi, \qquad F = -m^*\phi^*. \tag{8.40}$$

代入すると

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{\text{on shell}} = {} & \partial_\mu\phi^*\partial^\mu\phi + i\bar\psi\bar\sigma^\mu\partial_\mu\psi \\ & - |m|^2|\phi|^2 \\ & - \frac{1}{2}\left(m\psi\psi + m^*\bar\psi\bar\psi\right).\end{aligned} \tag{8.41}$$

が得られる。したがってスカラー質量とフェルミオン質量はともに $|m|$ である。板書の図式的な言葉では、スカラーは 1 つの $m\phi F$ 挿入を通じて局所的に F に変わり、直ちにその共役を通じて戻る。2 つの挿入が $|m|^2|\phi|^2$ を与え、これは式 (8.40)を解いて見出されたスカラー質量項に他ならない。

規格化を今や正確に述べることができる。[5]

8.10 三次超ポテンシャルと相互作用

次に

$$W(\Phi) = \frac{1}{2}m\Phi^2 + \frac{1}{3}g\Phi^3. \tag{8.42}$$

を加える。一般の正則な W に対して、F 成分は

$$W(\Phi)|_{\theta^2} = FW'(\phi) - \frac{1}{2}W''(\phi)\psi\psi. \tag{8.43}$$

である。ここで

$$W'(\phi) = m\phi + g\phi^2, \qquad W''(\phi) = m + 2g\phi. \tag{8.44}$$

である。F を消去する前、三次項は

$$g\phi^2 F - g\phi\psi\psi + \text{h.c.} \tag{8.45}$$

を含む。第 2 項は 1 つのスカラーを 2 本のフェルミオン線に結びつける湯川頂点である。第 1 項は 2 つのスカラーを補助線に結びつける。

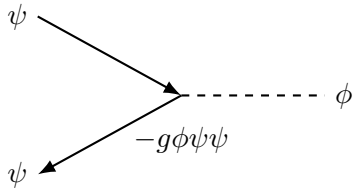


図 8.4: 湯川相互作用の教育的な描き直し：2 本のフェルミオン脚と 1 本のスカラー脚が、g に比例する結合で出会う。

[5]編集上の補足：講義では超場を掛け合わせる際に数値係数を意図的に省略している。ここで用いられた因子 1/2、1/3、$\sqrt{2}$ は従来のウェス–ズミノ規格化であり、それらは板書の導出のあらゆる定性的な段階を保ちつつ、成分の質量と結合を正確にする。

完全な補助場の方程式は

$$F^* = -W'(\phi) = -(m\phi + g\phi^2). \tag{8.46}$$

である。これを消去するとスカラーポテンシャル

$$V(\phi) = |W'(\phi)|^2 = |m\phi + g\phi^2|^2. \tag{8.47}$$

が生じる。質量項のほかに、これは m^*g に比例する三次スカラー項と、四次項

$$V(\phi) \supset |g|^2|\phi|^4. \tag{8.48}$$

を含む。補助線の描像では、2 つの $\phi^2 F$ 頂点が局所的な F 収縮で結ばれる。式 (8.36)がそれらの位置を一致させるので、結果はまさに四スカラー接触頂点である。

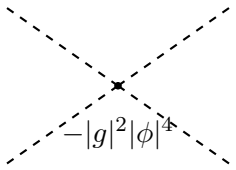


図 8.5: 補助場が消去された後、2 つの局所的な F 頂点が 1 つの四スカラー接触相互作用になる。

超対称性は、ボソンとフェルミオンを同じ理論に置く以上のことをした。それはそれらの質量を一致させ、湯川結合を g に結びつけ、四次スカラー結合を $|g|^2$ に固定した。これらの関係は質量、散乱振幅、崩壊を通じて検証されうる；それらは任意の数値的な偶然ではない。

8.11 対になったループ効果

これらの関係は、相互作用が粒子の質量を補正するときに最も有用になる。スカラー自己エネルギーは、四点頂点からのボソンループと、二つの湯川頂点からのフェルミオンループを受け取る。それぞれが同じ結合定数の二乗を運ぶ。閉じたフェルミオンループは、フェルミ統計によって要求される相対的な負符号を持つ。

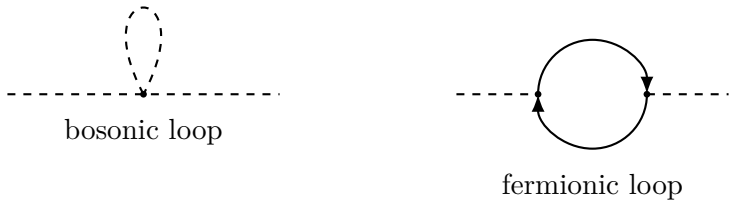


図 8.6: 講義で対にされたスカラー自己エネルギーの機構。超対称性が相対的な結合定数を固定し、閉じたフェルミオンループが反対の符号を与える。

1 ループでは、主要な紫外に敏感な部分が、完全なボソン的寄与とフェルミオン的寄与の間で相殺する。同じ対称性が、Ward 恒等式と非繰り込み性によって高次を組織する。この主張は対称性に関連した和についてのものであり、すべてのグラフが文字通り 1 対 1 で相殺するということではない。波動関数の繰り込み、有限の効果、その他の対称性を保つ補正は残りうる。これが超空間で理論を構築する実際的な力である。すなわち、質量の等しさと結合定数の間の関係が、個々のファインマン積分を評価する前に強制される。[6]

[6]編集上の補足：黒板は相殺をより広く述べている。本文は標準的な限定を与えている。

8.12 次に来るもの

ここで構築された模型は最も単純な相互作用するカイラル理論であり、一般に Wess–Zumino 模型と呼ばれる。それは一例であり、最も一般的な超対称場の理論ではないが、パターンは持続する。すなわち、場を超多重項で表し、不変な超空間積分を書き、グラスマン展開に成分の関係を強制させる。

厳密な超対称性は観測された粒子スペクトルには見えないので、次の問題は、有用であるのに十分な紫外制御を保ちながら、どのように対称性を破ることができるかである。もう一つの約束された方向は大統一である。どのように

$$SU(3) \times SU(2) \times U(1) \tag{8.49}$$

が $SU(5)$ のようなより大きな群に収まるのか、そして超対称な粒子内容がその統一の話をどのように変えるのか。これらが残りの講義が向かう問いである。

章 9

自発的超対称性の破れと最初の $SU(5)$ 多重項

概観。 対称性の破れは、まずスペクトルに関する目に見える事実として現れる。回転不変な原子は角運動量準位が縮退しているが、磁場はそれらを分裂させる。次に強磁性体は、方程式がある対称性を保っていても真空はそれを保たないという、より微妙な教訓を与える。ギャップのないマグノン、条件 $J|0\rangle \neq 0$、そして非零の秩序変数は、同じ現象の三つの記述である。このパターンをカイラルな超対称場の理論に持ち込み、補助場 F を消去してスカラーポテンシャル $V = |W'|^2$ を導き、超対称な真空と F を破る真空とを区別する。その結果得られる真空エネルギー、ボソン–フェルミオン分裂、ゴールドスティーノ、隠れたセクター、そして超ヒッグス機構が超対称性の議論を完結させる。最後の部分は話題を変えて大統一を開く。$SU(3) \times SU(2) \times U(1)$ は $SU(5)$ の中にブロックごとに埋め込まれ、その最初の物質多重項はレプトン二重項と三つの反ダウンクォークを組み合わせる。

9.1 スペクトルはその対称性を記憶する

原子から始める目的は、単に初等的な量子力学を復習することではない。エネルギー準位と粒子の質量は同じ種類のスペクトルデータである。ある対称性が原子の準位の一致を強制するなら、その破れはそれらの準位を分裂させうる。場の理論における対応する主張は、粒子多重項のメンバーが異なる質量を獲得しうるということである。

原子状態が、スピンと軌道の寄与の両方を含む全角運動量 j をもつとしよう。任意に選んだ軸に対して、

$$J_z|j,m\rangle = m\hbar|j,m\rangle, \qquad m = -j, -j+1, \ldots, j, \tag{9.1}$$

であるから、$2j+1$ 個の状態がある。よく知られた教科書の矢印は、角運動量ベクトルが文字通り $2j+1$ 通りの可能な空間方向しかもたないと言っていると読むべきではない。量子化されているのは、選んだ軸に沿ったその成分である。

空っぽで回転不変な空間では、その軸を選び取る物理的な理由はない。回転はスピン j 多重項内の状態を混ぜ合わせ、ハミルトニアンの不変性は

$$[H, \mathbf{J}] = 0, \qquad E_{j,-j} = E_{j,-j+1} = \cdots = E_{j,j}. \tag{9.2}$$

を意味する。

受講者からの質問。原子全体を回転させてもそのエネルギーを変えられないと、対称性は何を言っているのか。[a]

回答。回転対称性である。回転は物理系を変えることなく角運動量のある向きを別の向きへ移すので、$2j+1$ 個の状態はすべて同じエネルギーをもつ。

[a]講義時刻：00:05:53.

次に磁場 $\mathbf{B} = B\hat{\mathbf{z}}$ を加える。相互作用

$$H_B = -\boldsymbol{\mu} \cdot \mathbf{B} \tag{9.3}$$

は磁場に平行な成分を区別する。模式的には、

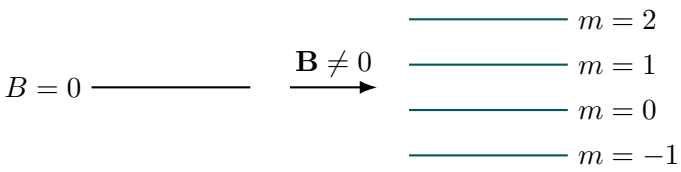
$$\Delta E_m \propto mB. \tag{9.4}$$

であり、弱磁場では異なる m をもつ準位が線形に分離し、それらの間の遷移がスペクトル線を分裂させる。

受講者からの質問。磁場中での原子準位の分裂は何と呼ばれるか。[a]

回答。ゼーマン効果である。これは議論全体の原型である。対称性によって縮退させられた準位は、背景がその対称性を破ると分離する。

[a]講義時刻：00:07:13.



9.2 強磁性体：対称な法則、非対称な真空

強磁性体の簡単な微視的描像では、各サイトに小さな磁気モーメントを割り当てる。隣り合うモーメントが平行になることでエネルギーを下げるなら、低温相は強磁性である。反平行の整列が好まれるなら、結果は反強磁性である。強い熱的ゆらぎや量子的ゆらぎは、代わりに正味の磁化を洗い流しうる。

強磁性体が世界を満たし、一様に整列した状態に落ち着いたとしよう。その内部磁場は、外部から加えられた磁場とちょうど同じように原子の準位を分裂させる。しかし決定的な違いがある。根底にある相互作用は北や東やその他の方向を好まない。一様に回転させた配置はすべて同じエネルギーをもつ：

$$\mathbf{M}(\mathbf{x}) = M_0 \hat{\mathbf{n}}, \qquad \hat{\mathbf{n}} \in S^2. \tag{9.5}$$

方程式は回転不変であるが、一つの実際の基底状態は一つの $\hat{\mathbf{n}}$ を選ぶ。これは明示的対称性の破れではなく、自発的対称性の破れである。

この媒質の励起からできた住人は、宇宙全体をつかんで回転させることはできない。したがって局所的には、選ばれた方向は外部磁場と同じくらい基本的に見える。原子は依然として同じ準位パターンを見るが、その角運動量は外部で名づけられた z 軸に沿ってではなく $\hat{\mathbf{n}}$ に沿って分解される。問題は、内部の観測者が、見かけの非対称性が法則ではなく状態に属することをどうやって発見できるかである。

9.2.1 ゴールドストーン診断

すべてのモーメントを一様に回転させると、式 (9.5)のある真空から別の真空へ移り、エネルギーを要しない。代わりに、向きが空間にわたってきわめて徐々に変化するとしよう。すると隣り合うモーメントが互いに引き合い、その歪みはスピン波として伝播し、その量子はマグノンである。波長が無限大に近づくと、配位は一様回転に近づくので、その励起エネルギーはゼロに近づく：

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \longrightarrow 0 \quad \Longrightarrow \quad E(k) \longrightarrow 0. \tag{9.6}$$

二人の住人は近くのモーメントを揺らし、そのような波を媒質を越えて送り、この任意に低いエネルギーを測定できる。その実験は、彼らが世界を回転させることができなくても、自発的破れを明らかにする。

[1]

同じ考え方は、素粒子物理学のゲージ群やフレーバー群を含む連続的内部対称性にも当てはまる。しかし、破れた対称性がゲージ化されている場合、ゴールドストーンモードは独立な質量ゼロの粒子としては残らない。

受講者からの質問。自発的対称性の破れがゲージ不変性と組み合わされると何が起こるか？[a]

回答。ゴールドストンボソンはゲージ場に追加の偏極を供給する。ゲージボソンは質量をもつようになる。これがヒッグス機構であり、重力とのアナロジーで再び立ち戻るであろう。

---

[a] 講義時刻：00:15:56.

9.3 破れの三つの等価な信号

強磁性体は今や、互いに補強し合う三つの言語で記述できる。

縮退した真空。 向き $\hat{\mathbf{n}}$ ごとに一つの最小エネルギー状態がある。対称性がそれらすべてを関係づけるにもかかわらず、物理学はこの族の選ばれた一つの成員の中で行われる。

真空を消滅させない生成子。 J_a を回転の生成子としよう。有限変換は

$$U(\epsilon) = e^{-i\epsilon J_a}, \tag{9.7}$$

であり、$J_a|0\rangle$ は回転した状態全体ではなく、真空の無限小変化に比例する。

受講者からの質問。回転対称性の生成子は何か？[a]

回答。全角運動量の成分である。状態の中のすべてを回転させ、単に一つの原子だけを回転させるのではないので、それらを J_a と呼ぶ。

---

[a] 講義時刻：00:17:29.

[1] 編集上の補足：強磁性マグノンはギャップレスであるが、一般には相対論的関係 $E \propto |k|$ ではなく、非相対論的な二次分散 $E \propto k^2$ をもつ。講義では、質量ゼロという語をギャップが消えるという物理的に適切な意味で用いている。両者ともゴールドストーンモードである。

破れていない生成子は

$$J_a|0\rangle = 0. \tag{9.8}$$

を満たす。破れた生成子は代わりに

$$J_a|0\rangle \neq 0. \tag{9.9}$$

を与える。

受講者からの質問。 $J_a|0\rangle$ が非ゼロなら、それは単に同じ真空を与えるのか？[a]
回答。いいえ。それは選ばれた真空とわずかに回転した真空との間の無限小差を与える。物理的には、その差は無限に長い波長のゴールドストーン励起である。

[a]講義時刻：00:19:43.

受講者からの質問。この無限小回転はエネルギーを変えるか？[a]
回答。いいえ。回転した真空は元の真空と縮退しているので、ゼロ運動量のゴールドストーン状態はゼロエネルギーをもつ。

[a]講義時刻：00:20:14.

記号的には、

$$J_a|0\rangle \sim |\pi_a, \mathbf{k} = 0\rangle, \tag{9.10}$$

ここで π_a は破れた生成子に対応するゴールドストーンモードを表す。

非ゼロの秩序変数。 局所磁化 $\mathbf{M}(\mathbf{x})$ は場である。高温相または量子無秩序相では、

$$\langle \mathbf{M} \rangle = 0, \tag{9.11}$$

であり、真空は方向を選ばない。秩序相では、

$$\langle M_i \rangle \neq 0 \quad \text{for at least one component } i, \tag{9.12}$$

であるので、回転はその非ゼロ成分を他の成分に混ぜる。縮退した真空、破れた生成子、非ゼロの秩序変数は、超対称性へ持ち込まれるべき三つのパターンである。

9.4 カイラル多重項の再確認

最も単純な四次元の例は、一つの複素スカラー、一つのワイルフェルミオン、一つの補助複素スカラーを含む。カイラル座標では、

$$y^\mu = x^\mu + i\theta\bar{\sigma}^\mu\theta, \tag{9.13}$$

カイラル超場は概略的に

$$\Phi(y, \theta) = \phi(y) + \sqrt{2}\,\theta\psi(y) + \theta^2 F(y). \tag{9.14}$$

と展開できる。講義では慣例的な因子 $\sqrt{2}$ を省いているが、成分の係数が標準的になるように、ここからはそれを含める。カイラル超場は本質的に複素である：実であることを課すことは、その超対称性変換によって保たれない。

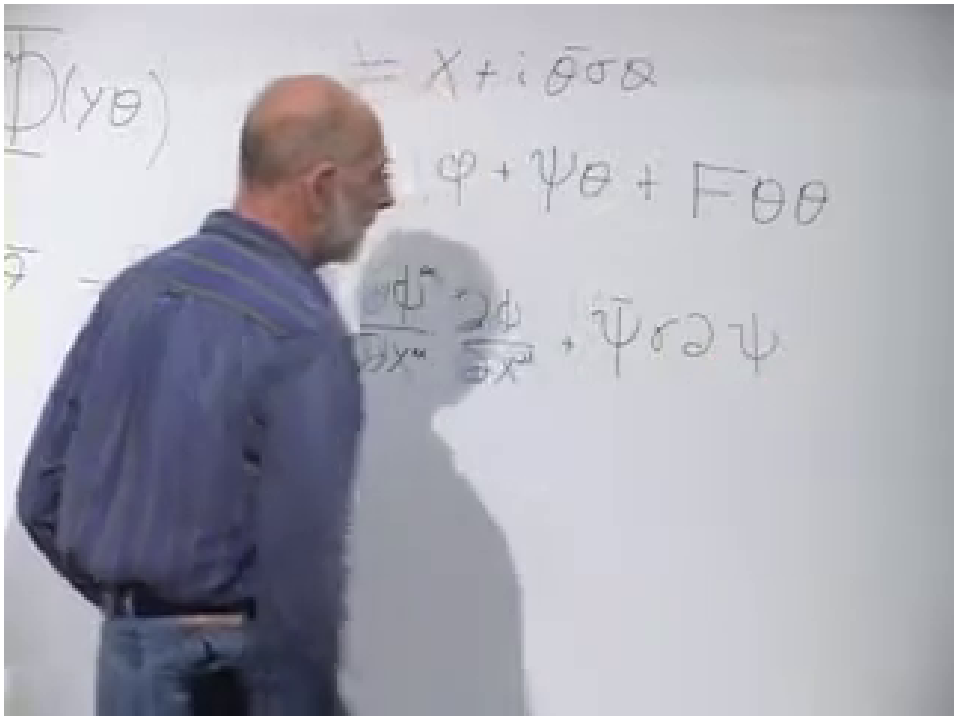
超対称な運動項の作用は

$$S_{\text{kin}} = \int d^4x\, d^4\theta\, \Phi^\dagger \Phi. \tag{9.15}$$

である。グラスマン積分は $\theta^2\bar{\theta}^2$ の係数を選び出す。mostly-minus 計量では、成分の結果は

$$\mathcal{L}_{\text{kin}} = \partial_\mu \phi^*\, \partial^\mu \phi + i\bar{\psi}\bar{\sigma}^\mu \partial_\mu \psi + F^* F. \tag{9.16}$$

である。最初の二つの項はスカラーとフェルミオンを伝播させる。最後の項は微分をもたないので、いかなる粒子も伝播させない。



講義映像：*00:27:36.000.*

図 9.1: 上記のカイラル座標と成分展開は、スカラー、フェルミオン、補助項を扱っている。

9.5 $d^2\theta$ 積分が選び出すもの

相互作用と質量は、正則関数 $W(\Phi)$、すなわち超ポテンシャルから生じる：

$$S_W = \int d^4x \left[\int d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \right]. \tag{9.17}$$

カイラルな表式は独立な $\bar{\theta}$ 依存性を持たないので、それを 4 つの奇座標すべてについて積分するとゼロになる。代わりに $d^2\theta$ 積分はその θ^2 成分を選び出す。

一般関数を扱う前に組み合わせを理解するために、$W(\Phi) = \Phi^n$ としよう。

$$(\phi + \sqrt{2}\,\theta\psi + \theta^2 F)^n, \tag{9.18}$$

において、ちょうど 2 つの θ を得る方法は 2 通りある。単一の $F\theta^2$ を選ぶか、2 つのフェルミオン因子を選ぶかである。

受講者からの質問。選ばれた 1 つの $F\theta^2$ を含み、それ以外はスカラーのみである項はいくつあるか：$n-1$ か n か？[a]

回答。 n 個ある。n 個の因子のうちどれか 1 つが $F\theta^2$ を与え、残りの $n-1$ 個の因子が ϕ を与える。寄与は $nF\phi^{n-1}$ である。

[a]講義時刻：00:31:33.

受講者からの質問。 2 つの因子が 2 つのフェルミオンを与える方法は何通りあるか？[a]

回答。 $\binom{n}{2} = n(n-1)/2$ 通りの非順序な選択がある。グラスマン縮約が対応する $\psi\psi$ 項を固定する。

[a]講義時刻：00:32:26.

したがって、講義の係数を省略した記法では、

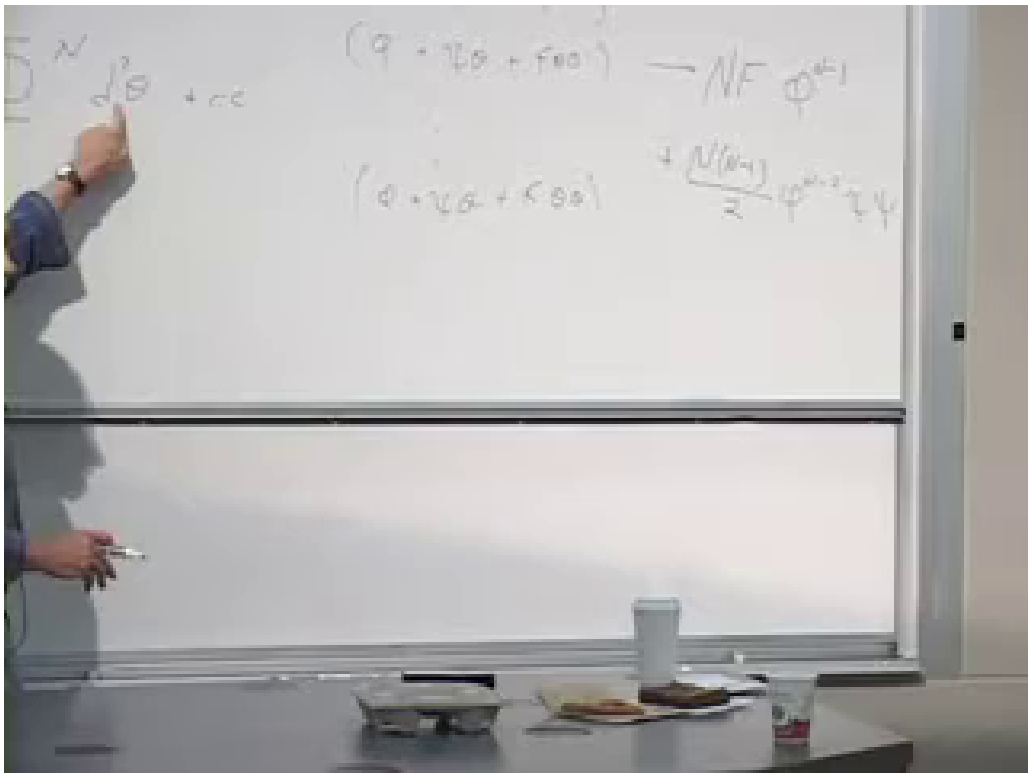
$$\int d^2\theta\, \Phi^n + \text{h.c.} \;\rightsquigarrow\; nF\phi^{n-1} - \frac{n(n-1)}{2}\phi^{n-2}\psi\psi + \text{h.c.} \tag{9.19}$$

ここに示された負号は標準的な規格化された展開とグラスマン規約に従うものであり、規約を変えれば表面的な符号は移動しうる。

受講者からの質問。 θ を全く含まない項 ϕ^n はどうなったのか？[a]

回答。それは積の中に存在するが、$d^2\theta$ がそれを捨てる。矢印は積分が θ^2 係数を選び出すことを意味しており、完全な表式の等式ではない。

[a]講義時刻：00:33:10.



講義映像：*00:33:38.000.*

図 9.2: 繰り返された超場因子と、それらの 2 つの θ 成分を等置するのではなく抽出する含意矢印。

任意の係数を持つ冪を足し合わせると、組み合わせ因子が微分に変わる：

$$\int d^2\theta\, W(\Phi) + \text{h.c.} \;\rightsquigarrow\; FW'(\phi) - \frac{1}{2}W''(\phi)\psi\psi + \text{h.c.} \tag{9.20}$$

受講者からの質問。なぜフェルミオン項は ϕ^{n-1} ではなく ϕ^{n-2} を含むのか？[a]

回答。 2 つの因子がすでにフェルミオンを与えており、$n-2$ 個のスカラー因子が残る。係数は 2 階微分 $W''(\phi)$ の半分である。

[a]講義時刻：00:36:32.

フェルミオン項は重要である：W'' が定数のとき質量を与え、W'' が ϕ に依存するとき湯川相互作用を与える。しかし真空の解析には、補助項 FW' が直接的な情報を担っている。

9.6 補助場の消去

F を含む項を集めると：

$$\mathcal{L}_F = F^*F + FW'(\phi) + F^*\overline{W'(\phi)}. \tag{9.21}$$

$\partial_\mu F$ が存在しないので、完全なオイラー–ラグランジュ方程式

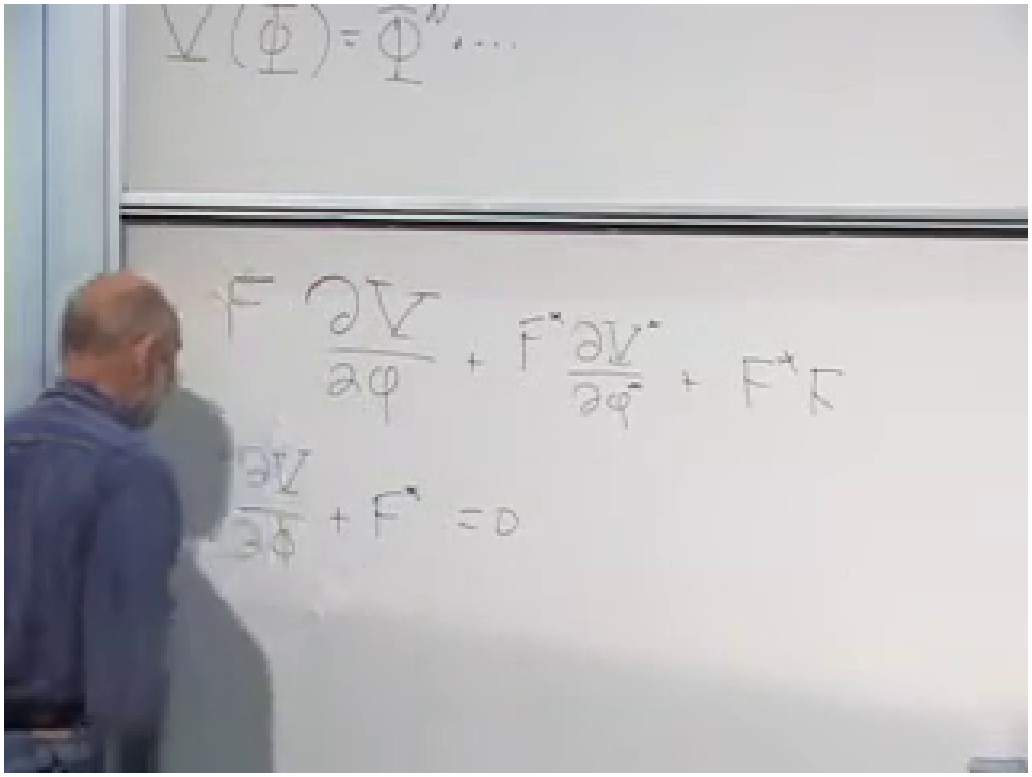
$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu F)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial F} = 0 \tag{9.22}$$

は直ちに代数方程式に帰着する。F と F^* を独立変数として扱うと

$$\frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial F} = F^* + W'(\phi) = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}_F}{\partial F^*} = F + \overline{W'(\phi)} = 0, \tag{9.23}$$

したがって

$$F^* = -W'(\phi), \qquad F = -\overline{W'(\phi)}. \tag{9.24}$$



講義映像：*00:39:40.000.*

図 9.3: 完全な補助場の表式とその代数的運動方程式。黒板から遮蔽が取り除かれた後、両者が一緒に見える。

受講者からの質問。その微分は、黒板に書かれた共役場ではなく ϕ に関して取るべきか？[a]
回答。はい。その修正により式 (9.23)の共役対が回復する：$F^* = -W'(\phi)$ と $F = -\overline{W'(\phi)}$。

---

[a]講義時刻：00:41:21.

式 (9.21)に代入すると

$$\mathcal{L}_F\big|_{\text{on shell}} = -|W'(\phi)|^2. \tag{9.25}$$

スカラーラグランジアンは運動エネルギーからポテンシャルエネルギーを引いた形をとるので、通常のスカラーポテンシャルは

$$\boxed{V(\phi,\phi^*) = |W'(\phi)|^2 \geq 0.} \tag{9.26}$$

この V は超ポテンシャルではない。W は正則な超空間関数のために、V は通常のポテンシャルエネルギーのために取っておく。

9.6.1 2 つの直接的な例

厳密な従来の規格化では、

$$\begin{aligned} W(\Phi) &= \frac{1}{2}m\Phi^2, \\ W'(\phi) = m\phi, \qquad V &= |m|^2|\phi|^2. \end{aligned} \tag{9.27}$$

同じ項がフェルミオン質量 $-\frac{1}{2}m\psi\psi + \text{h.c.}$ を与えるので、超対称性が破れる前にスカラー質量とフェルミオン質量は一致する。

$$W(\Phi) = \frac{g}{3}\Phi^3, \tag{9.28}$$

に対して

$$\begin{aligned} W'(\phi) = g\phi^2, \qquad V &= |g|^2|\phi|^4, \\ \mathcal{L}_{\text{Yukawa}} &= -g\phi\psi\psi + \text{h.c.} \end{aligned} \tag{9.29}$$

が得られる。四次スカラー頂点は二スカラー散乱を記述し、一方、湯川項はその超対称的な相棒である。

9.7 2 種類の真空

真空は V の極小における定数場配置であり、その微分項は消える。式 (9.26)は非負であるから、2 つの場合が可能である。

9.7.1 ゼロエネルギーの極小

ある ϕ_0 が

$$W'(\phi_0) = 0, \tag{9.30}$$

を満たすならば

$$V(\phi_0) = 0, \qquad \langle F\rangle = 0. \tag{9.31}$$

真空は超対称的である。これは磁化が消えることの類似物である：どの補助成分も超空間の方向を選んでいない。

9.7.2 持ち上げられた極小

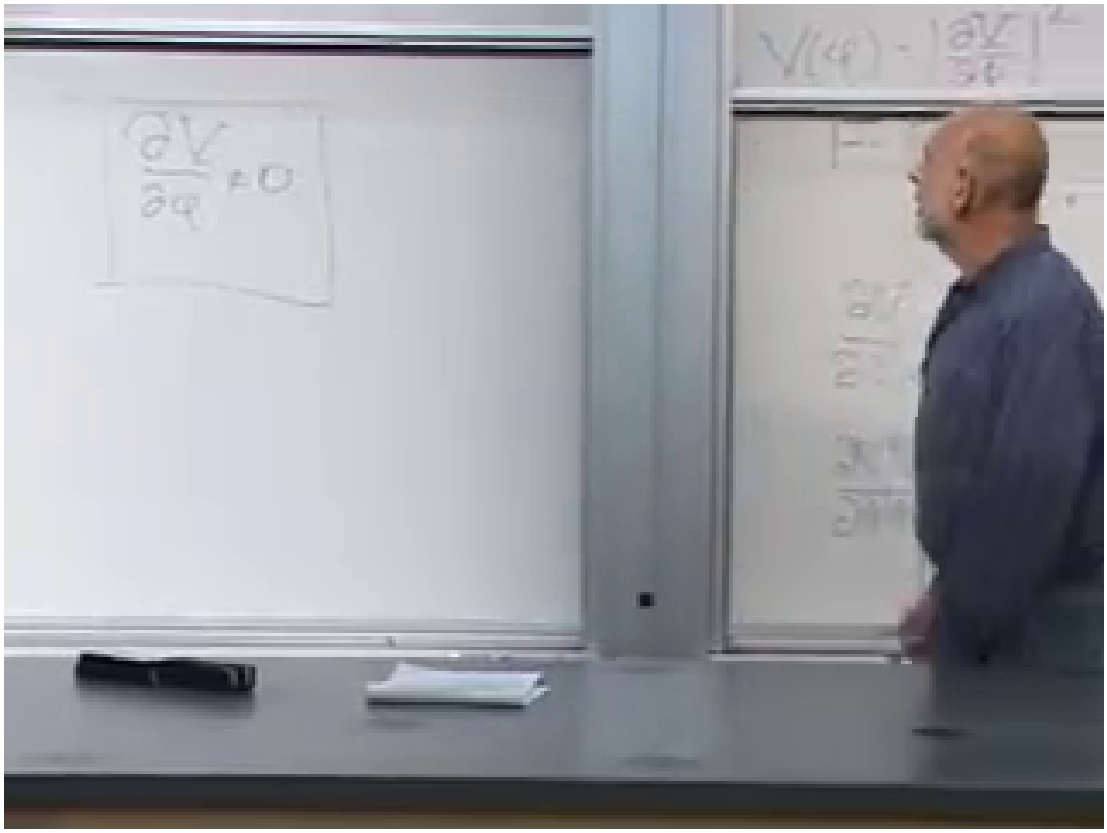
方程式

$$W'(\phi) = 0 \tag{9.32}$$

が極小において同時解を持たないならば

$$V_{\min} > 0, \qquad \langle F \rangle \neq 0, \tag{9.33}$$

であり、超対称性は自発的に破れる。作用は超対称的であり続けるが、その最低エネルギー状態はそうではない。



講義映像：*00:52:09.960.*

図 9.4: 黒板には正のポテンシャル、F 方程式、そして真空条件が示されたままであり、対称な方程式と非対称な解とが区別されている。

秩序変数についての記述は、フェルミオン変換によって精密化できる：

$$\delta\psi_\alpha = i\sqrt{2}(\sigma^\mu \bar{\epsilon})_\alpha \partial_\mu \phi + \sqrt{2}\,\epsilon_\alpha F. \tag{9.34}$$

一様な真空では微分項は消える。もし $\langle F \rangle \neq 0$ ならば、超対称性はフェルミオンを非零の定数だけずらすので、真空は不変ではありえない。[2]

同じ結論は超代数からも導かれる。静止系では、

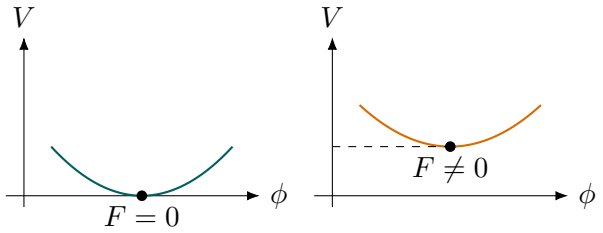
$$\{Q_\alpha, Q^\dagger_{\dot{\alpha}}\} = 2\sigma^0_{\alpha\dot{\alpha}} H. \tag{9.35}$$

真空期待値をとると、そのエネルギーは真空に作用する超電荷のノルムの和として表される：

$$E_0 \geq 0, \qquad E_0 = 0 \iff Q_\alpha|0\rangle = Q^\dagger_{\dot{\alpha}}|0\rangle = 0. \tag{9.36}$$

[2]編集上の補足：式 (9.34)は、超場の成分が互いに回転し合うという講義の記述を明示する標準的な成分形である。

したがって、正の真空エネルギーと自発的超対称性の破れは、同じ剛直な超対称性の記述の表裏である。



[3]

9.8 破れた超対称性がもたらすもの

9.8.1 質量の分裂

強磁性体の類推はここで再びスペクトルの言葉になる。弱い内部磁場は原子の同一性を壊すことなく原子準位を分裂させる。同様に、弱く伝達される超対称性の破れの秩序変数は、本来なら一つの超多重項に属するボソンとフェルミオンを分裂させる。

受講者からの質問。超対称性によって互いに回転させられ、したがって真空がそれを破ると質量の縮退を失う粒子はどれか？[a]

回答。ボソンとフェルミオンである。状態がそれらを関係づける変換を尊重しなくなれば、それらの質量は等しいままでいる必要はない。

---

[a]講義時刻：00:51:40.

この分裂は $\langle F\rangle$ 単独によって生じるのではなく、破れを可視の場に伝える結合に依存する。それらの結合が弱ければ、可視の粒子は識別可能なままであり、分裂は大統一やプランクのスケールに比べて小さい。もし強ければ、類推は、巨大な磁場によって歪められて長く認識不能な物体となった原子に相当するであろう。

9.8.2 ゴールドスティーノ

通常の破れた生成子に対しては、$J|0\rangle$ はボソン的なゴールドストーン状態を与える。超電荷はフェルミオン的であり、ボソン状態をフェルミオン状態に変える。真空はボソン的であると数えられるので、破れた超電荷はフェルミオン的なゼロエネルギー状態を創り出す：

$$Q_\alpha|0\rangle \sim |\widetilde{G}_\alpha, \mathbf{k}=0\rangle. \tag{9.37}$$

その伝播する継続は質量のないワイルフェルミオン、すなわちゴールドストーンフェルミオンまたはゴールドスティーノである。

[3]編集上の補足：最小の例は $W = f\Phi$ であり、これに対して $W' = f$ は決して消えず、$V = |f|^2$ である。この一つの場の例には平坦なスカラー方向が存在する；現実的な安定な F 項の破れは、通常、O'Raifeartaigh 型の隠れたセクターのように、複数のカイラル場を用いて実現される。

受講者からの質問。超対称性変換が真空を固定しないならば、それはどのような新しい状態を創り出すか？[a]

回答。質量のないフェルミオンである。通常のゴールドストーン定理のパターンは保たれるが、フェルミオン的な生成子がボソン的な真空をゴールドスティーノに変える。

[a]講義時刻：00:53:24.

したがって、剛直な自発的超対称性の破れには二つの不可避な兆候がある：

$$\boxed{V_{\min} > 0 \qquad \text{and} \qquad \text{a massless goldstino.}} \tag{9.38}$$

9.9 隠れたセクター

原子と強磁性体を二つのセクターと呼ぶと有用である。強磁性体は秩序変数を発達させる；原子はそこから伝達される場だけを感じる。結合が弱いとき、原子を操作してもマグノンをほとんど励起せず、磁気媒体への直接的なアクセスはほとんど与えない。そのとき強磁性体は隠れており、その存在は小さなスペクトル分裂から推論される。

超対称模型の構築も同じ言葉を用いる。隠れたセクターの追加の場が非零の F 項または D 項の期待値を発達させる。媒介機構と呼ばれる相互作用がその破れを可視セクターに伝え、超対称パートナーのソフト質量を生成する。弱い伝達は、可視の理論がはるかに高い基礎スケールで近似的に超対称であり続けながら、低エネルギーで厳密なボソン–フェルミオン縮退を示さないことを説明する。

この構築は自動的ではない。追加の場、安定な破れの真空、そして制御された媒介機構が必要である。これが、講義が現実的な超対称性の破れを、最小模型の単一の不可避な帰結としてではなく、複雑でやや作為的であると述べる理由である。

9.10 重力は両方の兆候を変える

9.10.1 真空エネルギーが源となる

重力がなければ、すべてのエネルギーを定数分だけずらしても非重力実験は変わらない。重力があると、真空エネルギー密度は宇宙定数としてアインシュタイン方程式に入る。正の $V_{\min}$ は加速膨張を駆動する。そのスケールが超対称パートナー質量に必要とされる素粒子物理のスケールと同程度であれば、生じる曲率は観測値より桁違いに大きくなるだろう。

受講者からの質問。重力を含めると、正の非零真空エネルギーは世界に何をするのか？[a]

回答。それは宇宙定数として働き、加速膨張を駆動する。通常の素粒子物理のスケールでは、その効果は耐え難いほど大きくなるだろう。

[a]講義時刻：01:00:40.

局所超対称性、すなわち超重力は、正の二乗の公式を変える。目安として、標準的な $N = 1$ F

項ポテンシャルは

$$V_F = e^{K/M_P^2}\left(K^{i\bar{j}} D_i W\, D_{\bar{j}}\overline{W} - \frac{3|W|^2}{M_P^2}\right), \qquad D_i W = \partial_i W + \frac{\partial_i K}{M_P^2} W. \tag{9.39}$$

である。負の項のため、超対称性の破れによる正のエネルギーは、原理的には部分的に相殺されうる。残りは小さな宇宙定数でありうる。

[4]

9.10.2 超ヒッグス機構

第二の重力的効果は、偏極の数を数えることによって最も容易に理解される。質量をもつスピン j 粒子は、その静止系で $2j+1$ 個のスピン状態をもつ。

受講者からの質問。質量をもつスピン j 粒子はいくつのスピン状態をもつか？[a]

回答。$2j+1$。特に、質量をもつスピン 1 粒子は 3 つの状態をもつが、質量のないゲージボソンはヘリシティ $+1$ と -1 のみをもつ。

[a]講義時刻：01:05:16.

この区別は運動学的である。質量をもつ粒子は静止系へブーストでき、その後スピンの向きを保ったまま新たな方向へ送り出せるので、すべての射影が存在しなければならない。質量のない粒子は追い越したり静止させたりできない。したがって、両端の 2 つのヘリシティのみを担いうる。

電弱ゲージ場に対して、

$$\underbrace{(+1,-1)}_{\text{massless vector}} + \underbrace{(0)}_{\text{Goldstone}} \longrightarrow \underbrace{(+1,0,-1)}_{\text{massive vector}}. \tag{9.40}$$

受講者からの質問。質量をもつ W や Z の縦偏極はどこから来るのか？[a]

回答。ゴールドストーンボソンからである。それはゲージ場に吸収され、3 状態の質量をもつスピン 1 表現を完成させる。

[a]講義時刻：01:08:50.

重力には質量のないスピン 2 のグラビトンがある。その超対称パートナーは質量のないスピン $\frac{3}{2}$ のグラビティーノである。

受講者からの質問。グラビトンのスピンは何であり、したがってその超対称パートナーのスピンは何か？[a]

回答。グラビトンはスピン 2 をもつ。フェルミオン的パートナーは 1/2 だけ異なり、スピン 3/2 をもつ。

[a]講義時刻：01:10:24.

[4]編集上の補足：この講義は意図的に模式的な補正のみを与え、プランク質量の配置について明示的に疑問を投げかけている。式 (9.39)は、ケーラー・ポテンシャル K をもつカイラル多重項に対する従来の公式を記録している。ゲージ D 項はさらに非負の寄与を加えるだろう。それは観測されている微小な値を説明するものではなく、それは宇宙定数問題として残る。

質量のないグラビティーノはヘリシティ $\pm\frac{3}{2}$ をもつが、質量をもつグラビティーノは $\pm\frac{1}{2}$ ももたなければならない。ゴールドスティーノはまさにそれらの欠けた状態を供給する：

$$\underbrace{\left(+\frac{3}{2},-\frac{3}{2}\right)}_{\text{massless gravitino}} \oplus \underbrace{\left(+\frac{1}{2},-\frac{1}{2}\right)}_{\text{goldstino}} \\ \Downarrow \\ \underbrace{\left(+\frac{3}{2},+\frac{1}{2},-\frac{1}{2},-\frac{3}{2}\right)}_{\text{massive gravitino}}. \tag{9.41}$$

これが超ヒッグス機構である。超対称性が局所的になると、ゴールドスティーノは吸収され、もはや独立な質量のない粒子として現れない。結果として生じるグラビティーノは重力的に相互作用し、それに対応して生成が難しい。

9.11 話題の変更：なぜ $SU(5)$ なのか？

超対称性の形式から、ここで大統一へと移る。標準模型のゲージ群は

$$G_{\text{SM}} = SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y. \tag{9.42}$$

である。その 3 つの因子はそれぞれ色、弱アイソスピン、弱ハイパーチャージを組織する。統一の問題は、この積が 1 つのより大きな単純群の残存部分群であるかどうか、すなわち、一見別々の粒子多重項とゲージ力が単一の構造の断片であるかどうかである。ここで展開される最小の候補は $SU(5)$ である。

9.11.1 群の要素と生成子

$U \in SU(N)$ に対して、

$$U^\dagger U = \mathbf{1}, \qquad \det U = 1. \tag{9.43}$$

第一の条件はユニタリー性であり、第二の条件は特殊の意味である。無限小要素を

$$U = \mathbf{1} + i\epsilon G + \mathcal{O}(\epsilon^2). \tag{9.44}$$

と書く。ユニタリー性は

$$G^\dagger = G, \tag{9.45}$$

を要求し、

$$\det e^{i\epsilon G} = e^{i\epsilon \operatorname{tr} G} = 1 \tag{9.46}$$

は

$$\operatorname{tr} G = 0. \tag{9.47}$$

を要求する。したがって、生成子はトレースレスなエルミート行列である。

$N \times N$ エルミート行列は N^2 個の実パラメータを含む：N 個の実対角成分と $N(N-1)/2$ 個の複素非対角成分である。トレースレス性が 1 つを取り除く。したがって

$$\dim SU(N) = N^2 - 1, \qquad \dim SU(5) = 24. \tag{9.48}$$

比較として、$SU(2)$ は 3 つのパウリ生成子をもち、$SU(3)$ は 8 つの色生成子をもつ。

9.12 $SU(5)$ の内部の標準模型のブロック

5 次元空間を、弱い 2 次元ブロックとカラーの 3 次元ブロックに分ける：

$$\mathbf{5} = \mathbf{2} \oplus \mathbf{3}. \tag{9.49}$$

埋め込まれた生成子は次の形をとる。

$$T_L^a = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}\tau^a & 0 \\ 0 & 0_{3\times 3} \end{pmatrix}, \qquad a = 1,2,3, \tag{9.50}$$

$$T_c^A = \begin{pmatrix} 0_{2\times 2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2}\lambda^A \end{pmatrix}, \qquad A = 1,\dots,8. \tag{9.51}$$

パウリ行列 τ^a は弱い $SU(2)$ を生成し、ゲルマン行列 λ^A はカラー $SU(3)$ を生成する。ブロックは重ならないので、この 2 つの部分群は可換である。

もう 1 つの対角生成子は各ブロック内で単位行列に比例するため、両方と可換である。基本表現では、便利な 2 倍ハイパーチャージの規約の 1 つは

$$T_Y^{(\mathbf{5})} = \mathrm{diag}\left(1, 1, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right). \tag{9.52}$$

であり、そのトレースは消える：

$$1 + 1 - 3\left(\frac{2}{3}\right) = 0. \tag{9.53}$$

共役な物質表現は反対の固有値をもつ：

$$Y_{\bar{\mathbf{5}}} = \mathrm{diag}\left(-1, -1, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), \tag{9.54}$$

これらは講義で物質の列に書かれた値である。全体の符号と規格化は規約であり、これらの成分は標準模型の規約

$$Q = T_3 + \frac{Y}{2}. \tag{9.55}$$

を用いる。式 (9.50)–(9.52)は

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \subset SU(5). \tag{9.56}$$

を示す。

3 つの弱い生成子、8 つのカラー生成子、1 つのハイパーチャージ生成子で、24 個の $SU(5)$ 生成子のうち 12 個を説明できる。[5]

受講者からの質問。よく知られた部分群の生成子には、どのゲージ粒子が対応するのですか。[a]

回答。 8 個の $SU(3)$ 生成子は 8 個のグルーオンを与える。3 個の $SU(2)$ 生成子は弱ゲージ場を与え、それらは電弱混合の後で $W^{\pm}$ および Z 光子系の一部となる。$U(1)$ 場はもう一方の中性結合を供給する。

---

[a] 講義時刻：01:31:05.

[5] 編集上の補足：残りの 12 個は非対角な 2×3 ブロックと 3×2 ブロックを占める。それらのゲージボソンはクォーク型成分とレプトン型成分を互いに変換する。これが、続編で展開されるバリオン数とレプトン数を変える相互作用の構造的な起源である。

9.13 左巻きの言葉で表した 1 世代

第 1 世代に注目する。同じパターンがミューオン/チャーム/ストレンジ世代とタウ/トップ/ボトム世代でも繰り返される。すべての独立なワイル場を左巻きとして数えるのが最も経済的である。右巻き粒子は、その左巻き電荷共役場で表される：

$$Q_L = (u_L, d_L), \quad L_L = (\nu_{eL}, e_L), \quad u_L^c, \quad d_L^c, \quad e_L^c. \tag{9.57}$$

それらの多重度は

$$\underbrace{6}_{Q_L} + \underbrace{2}_{L_L} + \underbrace{3}_{u_L^c} + \underbrace{3}_{d_L^c} + \underbrace{1}_{e_L^c} = 15. \tag{9.58}$$

である。

[6]

5 次元多重項は、無色の弱二重項成分を最初の 2 つの位置に置き、有色の弱一重項を最後の 3 つの位置に置かなければならない。

受講者からの質問。提案された列には 5 つではなく 6 つの場が含まれるのではないか。[a]

回答。いいえ。最初の段階で書かれたアップクォークは消される。列はニュートリノ、電子、反ダウンクォークの 3 つのカラーコピーであり、全部で 5 つの成分である。

---

[a] 講義時刻：01:36:14.

これにより

$$\overline{\mathbf{5}} = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \\ d_{rL}^c \\ d_{gL}^c \\ d_{bL}^c \end{pmatrix}. \tag{9.59}$$

[7] 最初の 2 つの成分は $SU(2)_L$ の下で変換するが、色の下では変換しない。最後の 3 つは色の下で反三重項として変換するが、弱一重項である。

受講者からの質問。すべての場を左巻きで書いたとき、カラーをもつが弱い $SU(2)_L$ 量子数をもたないクォークはどれか。[a]

回答。右巻きクォークの電荷共役である。この 5 成分多重項では、電荷の検査により 3 つの反ダウン場 $d_{r,g,b}^c$ が選ばれる。

---

[a] 講義時刻：01:40:13.

式 (9.59)の電荷は和がゼロになる：

$$0 - 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 0. \tag{9.60}$$

[6] 編集上の補足：最小標準模型には独立な右巻きニュートリノ Weyl 場が含まれないので、数は 15 である。この数え方だけでは、ニュートリノが Majorana 粒子であることは主張されない。一重項 ν_L^c を加えると 16 個の場が得られ、自然に $SO(10)$ を指し示すが、それは現在の $SU(5)$ 構成を超えている。

[7] 編集上の補足：講義では当初これを単に 5 次元多重項と呼んでいる。標準的な全て左巻きの $SU(5)$ 記法では、その色とハイパーチャージの割り当ては、それが共役表現 $\overline{\mathbf{5}}$ であることを特定する。

これは、電荷演算子が $SU(5)$ 生成子のトレースレスな組み合わせであるために要求される。

受講者からの質問。なぜ反アップクォークではなく反ダウンクォークが 3 つのカラーの位置を占めるのか。[a]

回答。ニュートリノと電子は合計電荷 -1 を与える。3 つの反ダウンカラーは $+1$ を与え、トレースをゼロにする。3 つの反アップ場では合計電荷が正しくならない。

---

[a]講義時刻：01:43:38.

残りの 10 個の左巻き場は

$$Q_L\,(6) \oplus u_L^c\,(3) \oplus e_L^c\,(1), \tag{9.61}$$

であり、それらは反対称 2 階表現

$$\mathbf{10} \cong \wedge^2\mathbf{5}, \qquad \dim \wedge^2\mathbf{5} = \binom{5}{2} = 10. \tag{9.62}$$

にちょうど収まる。それらの明示的な配置は次回の講義の課題である。すべての標準模型世代に対する数値的な適合

$$\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10} \tag{9.63}$$

は、$SU(5)$ という考えが恣意的なラベルの付け替え以上のものであることを示す最初の顕著な証拠である。

受講者からの質問。5 と 10 が異なる表現であるなら、それらの粒子は相互作用できないのでしょうか。[a]

回答。いいえ。群変換は各既約表現の内部で作用するため、5 の要素を 10 の要素へ直接回転させることはない。それでも、2 つの組は共通のゲージボソンを放出・吸収することで相互作用でき、ヒッグス結合もそれらの場を結びつけ得る。

---

[a]講義時刻：01:46:14.

9.14 展望

講義は、大きく異なるスケールにまたがる一つのパターンを追ってきた。回転不変性は原子準位を縮退させ、磁場の背景はそれを分裂させる。強磁性体はそのような背景を生み出しつつ、根底にある法則を対称なままにし、ギャップのないマグノンは非対称性が真空に宿ることを明らかにする。カイラル超対称理論では、補助場の期待値が秩序変数の役割を果たす：

$$\begin{aligned} \langle F\rangle = 0 \quad &\Longleftrightarrow \quad \text{unbroken supersymmetry,} \\ \langle F\rangle \neq 0 \quad &\Longrightarrow \quad \text{spontaneous breaking.} \end{aligned} \tag{9.64}$$

破れた真空は、剛直な超対称性において正のエネルギーを担い、超多重項を分裂させ、ゴールドスティーノを生み出す。弱い媒介は隠れたセクターを動機づけ、重力は真空エネルギーを宇宙論的問題に変え、ゴールドスティーノを質量をもつグラビティーノに吸収する。

締めくくりの $SU(5)$ 構成は、問いを完成させるのではなく新たな問いを始める。トレースレス・エルミートな 5×5 生成子は標準模型のブロックを含み、最初の 5 つの物質場は $(\nu_e, e^-, d_r^c, d_g^c, d_b^c)$ として正確に収まる。残りの 10 は反対称表現で待っている。この未完成の収まりこそが、大統一が本格的に始まるところである。

章 10

$SU(5)$ の多重項、レプトクォークゲージボソン、陽子崩壊

概観。 標準模型の群が $SU(5)$ に埋め込まれると、大統一は具体的なものになる。その意味を理解するために、まず必要な表現論を構築する。定義表現 N、その共役 $\overline{N}$、テンソル積、対称テンソルと反対称テンソル、そして随伴表現である。すると標準模型の 1 世代は、予想外に経済的な組み合わせ $\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$ に収まる。この配置を美しくしているのと同じ対称性が、クォークをレプトンに変換するカラーゲージボソンを要求する。それらの交換は陽子崩壊を許し、統一スケールを 10^{15}–$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ へと押しやる。走るゲージ結合定数は同程度のスケールを指し示し、最後に超対称性が再び現れる。それはそれらの数値的な一致を大幅に鋭くするからである。

10.1 なぜ群の表現から始めるのか？

提案されている大統一理論は数多くある。それらを概観するのではなく、1 つの例を取り上げて 3 つの問いを立てる。何がそれを機能させるのか、どのような新しい粒子を必要とするのか、そして実験はどこでそれを危険にさらすのか。群は $SU(5)$ であり、その定義的な構造的特徴は埋め込み

$$SU(3)_c \times SU(2)_L \times U(1)_Y \subset SU(5). \tag{10.1}$$

である。ここで $SU(3)_c$ はカラーに、$SU(2)_L$ は弱アイソスピンに、$U(1)_Y$ はハイパーチャージに作用する。

超対称性はこの構成の前提ではない。超対称性も大統一も、論理的に他方を含意しない。この講義における両者の結びつきは数値的である。超対称パートナーのスペクトルを繰り込み群の計算に含めると、3 つのゲージ結合定数はより正確に共通の値に近づく。

対称性が互いに混合する粒子は、その対称性群の表現を形成する。したがって、統一された粒子多重項を分類するには、まず少しの表現論が必要である。

10.1.1 おなじみの $SU(2)$ の例

通常の角運動量に対応する $SU(2)$ は、三次元空間の回転と密接に関係している。より正確には、$SU(2)$ は $SO(3)$ の二重被覆である。その既約表現は

$$j = 0, \frac{1}{2}, 1, \frac{3}{2}, \ldots, \qquad \dim(j) = 2j + 1. \tag{10.2}$$

によってラベル付けられる。したがって、スカラーは一重項であり、スピン $\frac{1}{2}$ の粒子は二重項であり、スピン 1 の粒子は三重項である。弱い群 $SU(2)_L$ は、その抽象的な群論は同じであるが、異なる物理的対称性である。

10.2 定義表現とその共役

$SU(N)$ に対して、定義表現は複素 N 成分の列の空間であり、

$$\psi = \begin{pmatrix} \psi_1 \\ \psi_2 \\ \vdots \\ \psi_N \end{pmatrix}, \qquad \psi_i' = U_i{}^j \psi_j, \qquad U \in SU(N). \tag{10.3}$$

である。これは定義表現、または単に $\mathbf{N}$ と呼ばれる。行列 U は $N \times N$ であり、それらが作用するベクトル空間の次元は N である。

複素共役は別の N 次元表現を与え、

$$\psi_i^* \longmapsto U_i{}^{j*} \psi_j^*, \tag{10.4}$$

と表され、$\overline{\mathbf{N}}$ と記される。$N > 2$ に対して、定義表現と共役表現は同値でない。どちらを粒子表現と呼び、どちらを反粒子表現と呼ぶかは交換できるが、一度規約を選んだらそれを固定しておかなければならない。

受講者からの質問。 $SU(N)$ における N は、N が偶数か奇数かに依存するのか、またそれは行列を指すのか？[a]

回答。ここには偶数–奇数という制限はない。N は定義行列の大きさであり、同時にそれらの定義表現の次元でもある。$\mathbf{N}$ も $\overline{\mathbf{N}}$ もその次元を持つ。

---

[a] 講義時刻：00:07:33.

反粒子の反粒子は元の粒子である。これが、$\mathbf{N}$ と $\overline{\mathbf{N}}$ の名前を交換することが物理ではなく規約を変える理由である。

10.3 テンソル積と既約性

一方の物体が N 個の内部状態を占めることができ、もう一方の物体が独立に同じ数を占めることができるとする。位置、運動量、スピン、およびこの $SU(N)$ ラベル以外のすべての量子数を無視すると、その対は

$$N \times N = N^2 \tag{10.5}$$

個の状態を持つ。第 1 の物体が状態 ψ_i にあり、第 2 の物体が状態 ϕ_j にあるなら、それらの積は

$$\Psi_{ij} = \psi_i \phi_j, \qquad \Psi_{ij}' = U_i{}^k U_j{}^\ell \Psi_{k\ell}. \tag{10.6}$$

と書ける。これがテンソル積 $\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ である。

受講者からの質問。なぜ答えは N^2-1 ではなく N^2 なのか、また両方の粒子に同じ内部ラベルを許すことは排他原理に違反しないのか？[a]

回答。ここでは 2 つのスロットは区別可能である。一方の物体はある位置に固定され、他方は別の位置にある。パウリ原理は位置を含む完全な量子状態を制約する。それはこれらの N^2 個の内部ラベルの組み合わせのいずれも排除しない。数 N^2-1 は後に、別の積におけるトレースレス条件から現れる。

[a]講義時刻：00:10:22.

N^2 次元の積表現は一般に可約である。表現が可約であるとは、群がそれ自身へ写す真部分空間を含む場合をいう。不変部分空間は分離してより小さな表現として扱うことができ、そのような真部分空間が存在しなければ、その表現は既約である。

10.3.1 対称テンソルと反対称テンソル

2 添字テンソルはすべて一意的に

$$\Psi_{ij} = \Psi^{(S)}_{ij} + \Psi^{(A)}_{ij}, \tag{10.7}$$

$$\Psi^{(S)}_{ij} = \frac{1}{2}(\Psi_{ij} + \Psi_{ji}), \tag{10.8}$$

$$\Psi^{(A)}_{ij} = \frac{1}{2}(\Psi_{ij} - \Psi_{ji}). \tag{10.9}$$

と分解される。2 つの部分は

$$\Psi^{(S)}_{ij} = \Psi^{(S)}_{ji}, \qquad \Psi^{(A)}_{ij} = -\Psi^{(A)}_{ji}. \tag{10.10}$$

を満たす。式 (10.6)はそれぞれの条件を保つので、群変換が対称部門と反対称部門を混ぜることは決してない。

[1]

$SU(2)$ の定義二重項に対して、

$$\mathbf{2} \otimes \mathbf{2} = \mathbf{3}_S \oplus \mathbf{1}_A. \tag{10.11}$$

2 つの基底状態を u および d と書くと、対称三重項は

$$|1,1\rangle = |uu\rangle\,, \tag{10.12}$$

$$|1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|ud\rangle + |du\rangle\big), \tag{10.13}$$

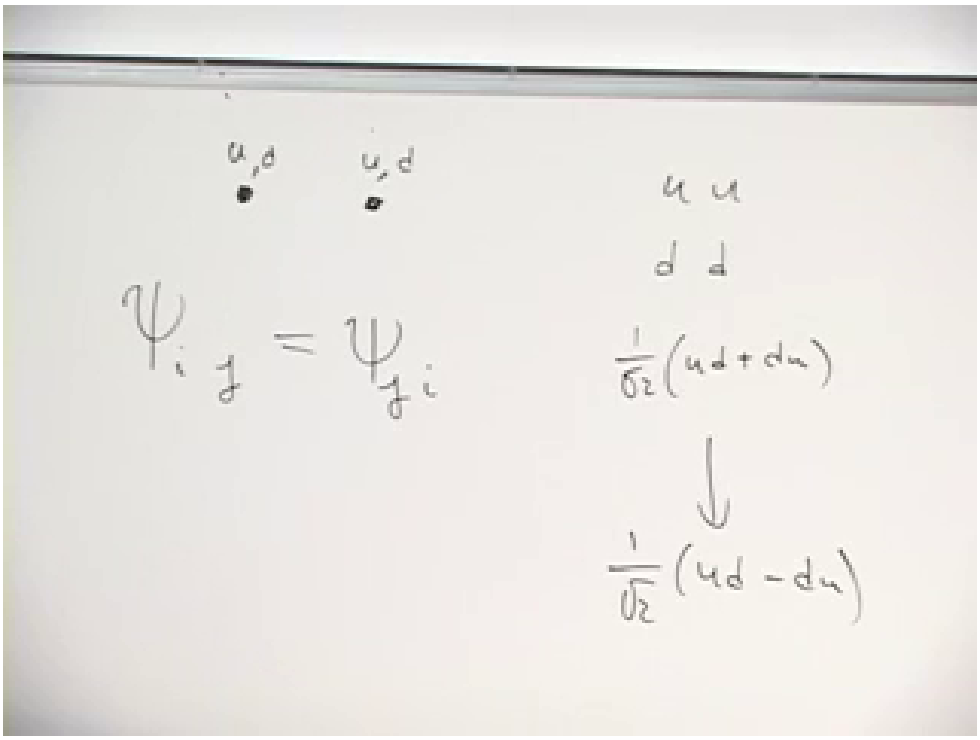
$$|1,-1\rangle = |dd\rangle\,, \tag{10.14}$$

であり、反対称一重項は

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|ud\rangle - |du\rangle\big). \tag{10.15}$$

である。これは 2 つのスピン $\frac{1}{2}$ 角運動量のよく知られた合成である。4 つの生の状態はスピン 1 とスピン 0 に再編成される。

[1]編集上の補足：講義では一般的な数え上げを演習として残している。対称次元と反対称次元はそれぞれ $N(N+1)/2$ および $N(N-1)/2$ であり、それらの和は N^2 である。



講義映像：*00:17:57.500.*

図 10.1: スピン $\frac{1}{2}$ 状態 2 つの完成した板書の分解：3 つの対称状態と 1 つの反対称状態。

10.4 粒子と反粒子：随伴表現

次に定義表現とその共役を組み合わせる。積は依然として N^2 個の成分をもつが、行列として変換する：

$$M_i{}^j \in \mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}}, \qquad M \longmapsto UMU^\dagger. \tag{10.16}$$

$\mathbf{N} \otimes \mathbf{N}$ とは異なり、1 つの基本添字と 1 つの反基本添字の間には意味のある交換対称性はない。自然な分解は代わりに

$$M = \frac{\operatorname{tr} M}{N}\,\mathbf{1}_N + \left(M - \frac{\operatorname{tr} M}{N}\,\mathbf{1}_N\right). \tag{10.17}$$

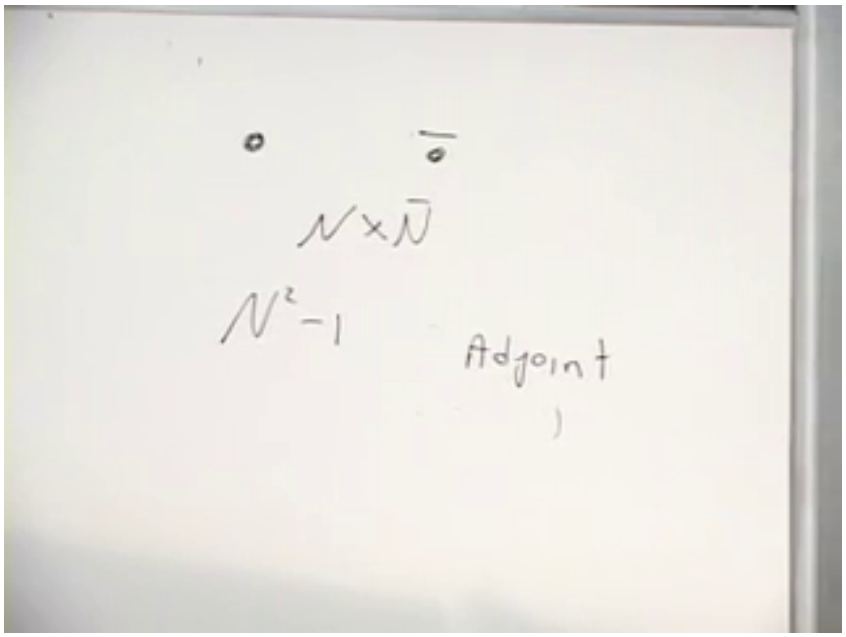
である。第 1 項は一重項であり、トレースレス部分は随伴表現である：

$$\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}} = \mathbf{1} \oplus \mathbf{Adj}, \qquad \dim \mathbf{Adj} = N^2 - 1. \tag{10.18}$$

$SU(3)$ に対して、これはよく知られた八重項を与え、

$$\mathbf{3} \otimes \overline{\mathbf{3}} = \mathbf{8} \oplus \mathbf{1}, \tag{10.19}$$

8 つのグルーオンは随伴表現で変換する。$SU(2)$ に対して、随伴表現は次元 3 をもち、スピン 1 のように変換する。



講義映像：*00:23:47.500.*

図 10.2: $\mathbf{N} \otimes \overline{\mathbf{N}}$ についての板書の結論：そのトレースレスな $N^2 - 1$ 個の成分が随伴表現をなす。

10.5 標準模型の 1 世代

観測されている世代は 3 つあるが、$SU(5)$ は同じ構成を各世代について別々に繰り返す。なぜ 3 つのコピーが存在するのかは説明しない。したがって我々は第 1 世代に焦点を当てる。

場はすべて左手ワイル場として書かれる。右手フェルミオンはその左手電荷共役場によって表される：

$$u_L^c, \qquad d_L^c, \qquad e_L^c. \tag{10.20}$$

上付き添字 c は電荷共役を表す。たとえば d_L^c は電荷 $+\frac{1}{3}$ をもつ左手反ダウン場である。

標準的な $SU(5)$ 記法では、15 個の左手場のうち 5 個が

$$\overline{\mathbf{5}} = \begin{pmatrix} \nu_{eL} \\ e_L \\ d_{rL}^c \\ d_{gL}^c \\ d_{bL}^c \end{pmatrix}. \tag{10.21}$$

に収まる。順序は弱 2 次元ブロックの後に色 3 次元ブロックが続くように選ばれている。弱変換は最初の 2 つの成分を混ぜ、色変換は最後の 3 つを混ぜ、非対角な $SU(5)$ 生成子は 2 つのブロックを結ぶ。

[2]

[2]編集上の補足：講義では式 (10.21)の列を $\mathbf{5}$ と呼び、後に反対称多重項を $\overline{\mathbf{10}}$ と呼んでいる。これは大域的に共役な規約である。我々は現代の標準的な $\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}$ を用いる。すべての表現を共役にすれば、物理学を変えることなく講義のラベルが再現される。

最小の第 1 世代の完全な目録は

$$\begin{aligned} &\underbrace{Q_L = (u_L, d_L)}_{6} \oplus \underbrace{L_L = (\nu_{eL}, e_L)}_{2}, \\ &\underbrace{u_L^c}_{3} \oplus \underbrace{d_L^c}_{3} \oplus \underbrace{e_L^c}_{1}, \\ &6 + 2 + 3 + 3 + 1 = 15. \end{aligned} \tag{10.22}$$

である。最小標準模型には独立な ν_L^c がないので、繰り込み可能なニュートリノ質量を与えない。ニュートリノ振動はこの最小の主張が不完全であることを示している。すなわち自然は小さな非零のニュートリノ質量をもち、拡張が必要である。

受講者からの質問。フェルミオン質量が左手状態を右手状態に変えるとき、それは粒子をその反粒子にも変えるのか。[a]

回答。いいえ。電子質量は左手電子を同じ電荷をもつ右手電子に結びつける。すべて左手の記法では第 2 の場は e_L^c で表されるが、4 成分の粒子は依然として電子である。粒子と反粒子を同一視するマヨラナ質量をもちうるのは中性場だけである。

---

[a] 講義時刻：00:34:00.

10.6　5 重項に見えるゲージボソン

ゲージ対称性の各生成子には対応するゲージ場がある。式 (10.21)の中では、よく知られた遷移がすでに認識できる：

- 弱ゲージ場は ν_{eL} と e_L の間で作用する。
- グルーオンは d_L^c の 3 つの色の間で作用する。
- 中性生成子は対角的に作用する。
- 新しい非対角生成子はレプトン成分を色成分に、またはその逆に変換する。

グルーオンはクォーク–反クォークのカラー量子数を持つものとして描くことができる。講義では通常の世界線の記憶法を用いる。すなわち、出ていく反クォークを放出頂点を通って逆向きにたどると、前向きに走るクォークのように見える。したがって、放出される場はクォーク–反クォーク対の量子数を持つ。表現の言葉では、これはまさに $\mathbf{3} \otimes \overline{\mathbf{3}}$ のトレースレス部分である。

$SU(5)$ に対して、

$$\dim \mathbf{Adj}_{SU(5)} = 5^2 - 1 = 24. \tag{10.23}$$

これらのゲージ場の標準模型部分群の下での分解は

$$\mathbf{24} = (\mathbf{8}, \mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{3})_0 \oplus (\mathbf{1}, \mathbf{1})_0 \oplus (\mathbf{3}, \mathbf{2})_{-5/6} \oplus (\overline{\mathbf{3}}, \mathbf{2})_{5/6}, \tag{10.24}$$

である。ここで順序対は $SU(3)_c \times SU(2)_L$ を表し、添字はハイパーチャージである。

[3]

[3] 編集上の補足：式 (10.24)は、講義で描かれたブロック構造を明示している。最初の 3 つの項は、おなじみのカラーおよび電弱ゲージ場を含む。最後の 2 つの項は、慣習的に X および Y ボソンと呼ばれる 12 個の実自由度である。

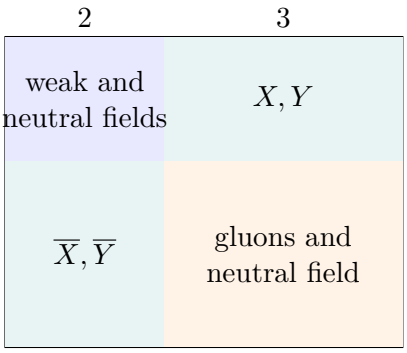


図 10.3: $SU(5)$ ゲージ場の $2 \oplus 3$ ブロック構造。非対角ブロックはレプトンとカラー場を結ぶ。

$Q = T_3 + Y$ のもとで、式 (10.24)のカラー弱二重項は電荷 $-\frac{1}{3}$ および $-\frac{4}{3}$ を持ち、その共役は $+\frac{1}{3}$ および $+\frac{4}{3}$ を持つ。講義ではこれらの粒子を X および Y と呼ぶが、どちらの名前がどちらの電荷に対応するかは明示的に定めない。遷移と電荷が不変な内容である。

受講者からの質問。それぞれの新しい X または Y ゲージボソンには 3 つの版があるのか。[a]

回答。はい。遷移はカラーを持つクォークの成分をカラーを持たないレプトンの成分に結びつけるので、交換されるボソンは欠けているカラーを運ばなければならない。X/Y 場はカラー三重項を形成し、グルーオンを放出または吸収することができる。

---

[a] 講義時刻：00:41:28.

カラーを持つ粒子は孤立した漸近状態として観測されない。新しいゲージボソンは、クォークと同様に、崩壊するかハドロン化してカラー中性の組み合わせにならなければならない。

10.7 なぜ多重項が反ダウンクォークを含むのか

$SU(N)$ の生成子はトレースレスなエルミート行列である。special という言葉との関係を見るために、無限小群要素を

$$U(\epsilon) = e^{i\epsilon T}. \tag{10.25}$$

と書く。ユニタリ性から $T^\dagger = T$ が得られ、一方、任意の ϵ に対して

$$1 = \det U = e^{i\epsilon \operatorname{tr} T} \tag{10.26}$$

から

$$\operatorname{tr} T = 0. \tag{10.27}$$

が得られる。

電荷は生成子の線形結合である。式 (10.21)の物質列に対して、それは

$$Q_{\overline{5}} = \operatorname{diag}\left(0, -1, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right), \qquad \operatorname{tr} Q_{\overline{5}} = 0. \tag{10.28}$$

として作用する。したがって

$$0 - 1 + 3\left(\frac{1}{3}\right) = 0. \tag{10.29}$$

である。反ダウン場をダウン場に置き換えると代わりに

$$0 - 1 + 3\left(-\frac{1}{3}\right) = -2, \tag{10.30}$$

が得られるが、これは $SU(5)$ 生成子のトレースにはなり得ない。したがって、一見奇妙な反ダウンの割り当ては群構造によって強制される。

10.8 残りの 10 個のフェルミオン

他の 10 個の場は反対称な 2 添字テンソルから生じる。標準的な慣習では、これは

$$\mathbf{5} \otimes \mathbf{5} = \mathbf{15}_S \oplus \mathbf{10}_A. \tag{10.31}$$

の反対称部分である。講義では、一時的に共役量子数

$$\chi = \begin{pmatrix} \nu^c \\ e^c \\ d_r \\ d_g \\ d_b \end{pmatrix}. \tag{10.32}$$

を書くことによってこれを構成する。これは表現をテンソル積にするための簿記上の工夫であり、複合粒子の第 2 の物理的な 5 重項が存在するという主張ではない。

$$\Psi^{ij} = -\Psi^{ji}, \qquad i, j = 1, \ldots, 5. \tag{10.33}$$

とする。すべての対角成分は消え、下三角は上三角によって固定される。したがって

$$\dim \mathbf{10} = \binom{5}{2} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10. \tag{10.34}$$

である。

成分の電荷は、式 (10.32)の行と列の電荷の和である。これにより直ちに、弱–弱スロットに e^c、弱–カラーブロックにダウンクォークとアップクォーク、カラー–カラーブロックに反アップ場が得られる。

受講者からの質問。陽電子とダウンクォークのラベルを組み合わせると、結果の成分は X ボソンになるべきか。[a]

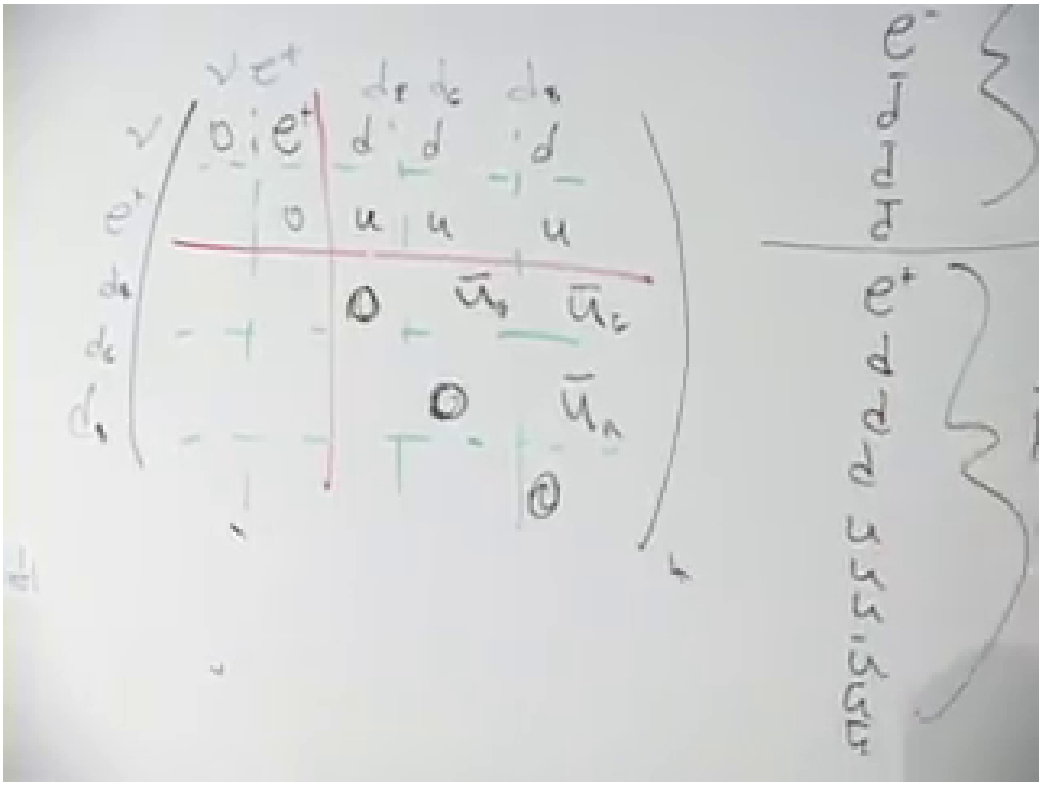
回答。いいえ。この段階ではフェルミオン表現を構成しており、ゲージボソンの随伴表現ではない。電荷は $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$ として加わるので、その成分はアップクォークの量子数を持つ。

---

[a] 講義時刻：00:53:08.

カラーの符号の整合的な選択は

$$\Psi^{ij} = \begin{pmatrix} 0 & e^c & d_r & d_g & d_b \\ -e^c & 0 & u_r & u_g & u_b \\ -d_r & -u_r & 0 & u_b^c & -u_g^c \\ -d_g & -u_g & -u_b^c & 0 & u_r^c \\ -d_b & -u_b & u_g^c & -u_r^c & 0 \end{pmatrix}. \tag{10.35}$$



講義映像：*00:59:17.500.*

図 10.4: 授業で成分とカラーラベルを確認した後の、妨げのない $2 \oplus 3$ 反対称物質行列。

である。場の位相を変えると表示される符号のいくつかは変わるが、表現や粒子内容は変わらない。

受講者からの質問。 10 次元表現は行列として書かなければならないのか、それとも列として書くことができるのか。[a]

回答。どちらも可能である。10 個の独立成分を列に並べることもできるが、反対称な 5×5 行列は $SU(5)$ がその 2 つの添字にどのように作用するかを示すので、はるかに情報量が多い。

[a]講義時刻：00:56:24.

受講者からの質問。カラー–カラーブロックにおいて、u と記された項目は実際には反アップ場であるべきか？[a]

回答。はい。ボードのラベルは u^c、すなわち左手系の反アップ場に訂正される。2 つのダウン型基底電荷の和は $-\frac{2}{3}$ となり、これは反アップクォークの電荷である。

[a]講義時刻：00:57:51.

受講者からの質問。いくつかの行列要素からカラーが省略されている。それらは依然として保存されているのか？[a]

回答。はい。3 つのカラースロットは赤、緑、青である。ラベルは煩雑さを減らすためにのみ省略された。

[a]講義時刻：00:58:05.

カラー基本表現の反対称な対は反カラーとして変換する：

$$\wedge^2 \mathbf{3} \simeq \overline{\mathbf{3}}, \qquad (rg, rb, gb) \sim (\overline{b}, -\overline{g}, \overline{r}). \tag{10.36}$$

これが、カラー–カラーブロックにおける 3 つの独立な項目がまさに反アップカラー三重項を形成する理由である。

1 世代は今や次のように整理された：

$$\overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{10}. \tag{10.37}$$

u_L と u_L^c が 1 つの既約多重項内に現れる一方、d_L と d_L^c、あるいは e_L と e_L^c は異なる多重項に属するのは注目に値する。

受講者からの質問。ゲージ変換が各表現の内部でのみ作用するならば、質量はどのようにして 5 バーと 10 に属する場を結びつけることができるのか？[a]

回答。ゲージボソンは 1 つの既約物質表現を他の表現へ回転させることはない。ヒッグス場と湯川結合は、全体として $SU(5)$ 不変な相互作用を形成しつつ異なる表現を結びつけることができ、ヒッグス場が期待値を獲得した後、それらの相互作用が質量を生成する。

[a]講義時刻：01:00:40.

10.9 ゲージボソンはシフトとして作用する

表現が組み立てられた後、ゲージボソンの作用はその項目間のシフトとして読み取ることができる。中性ボソンはラベルを変えずに保つことができ、弱ゲージボソンは弱スロット間を移動し、

グルーオンはカラースロット間を移動し、X/Y ボソンは弱スロットとカラースロットの間を移動する。荷電ゲージボソンには反粒子があるため、各シフトには逆過程が存在する。

反対称テンソルに対して、無限小変換はどちらかの添字に作用する：

$$\delta\Psi^{ij} = i\epsilon\left(T^i{}_k\Psi^{kj} + T^j{}_k\Psi^{ik}\right). \tag{10.38}$$

行列の描像では、第 1 項は縦に動き、第 2 項は横に動く。テンソルを構成するために用いられた構成ラベルは単なる記憶補助にすぎず、式 (10.38)が正確な群論的記述である。

弱シフトは d を u へと移す。これは中性子ベータ崩壊の背後にあるクォークレベルの過程である。カラーシフトはフレーバーを変えずに赤、緑、青を変化させる。非対角シフトは新しいことを行う：

$$\begin{aligned} d^c &\longleftrightarrow e, \quad d^c \longleftrightarrow \nu, \\ d &\longleftrightarrow u^c, \quad u \longleftrightarrow e^c, \end{aligned} \tag{10.39}$$

ここで適切な X/Y 場が電荷とカラーの差を担う。

受講者からの質問。第四スロットと第五スロットの間の移行は何を表すのか、また第一スロットから第四スロットへの移行はどうか。[a]

回答。第四–第五の移行は一つの色を別の色に変え、グルーオン遷移である。第一–第四の移行は弱ブロックと色ブロックの間を横断し、新しい X/Y 遷移の一つである。

---

[a]講義時刻：01:10:36.

受講者からの質問。反対称行列の下半分の 1 つの項目を明示的に埋めることができるか？[a]

回答。はい。すべての下三角項目は転置された上三角項目の負である。1 つを埋めれば規則が見えるようになり、すべてを埋めても新しい状態は加わらない。

---

[a]講義時刻：01:11:23.

10.10 危険な帰結：陽子崩壊

X/Y ボソンは一方の頂点でクォークをレプトンに結合し、他方の頂点で 2 つのクォーク型場を結合することができる。その質量よりはるかに小さい運動量では、重いボソンを積分消去すると、概略的に次の形の 6 次元相互作用が得られる：

$$\mathcal{L}_{\text{eff}} \sim \frac{g_5^2}{M_X^2}\,(qq)(q\ell) + \text{h.c.} \tag{10.40}$$

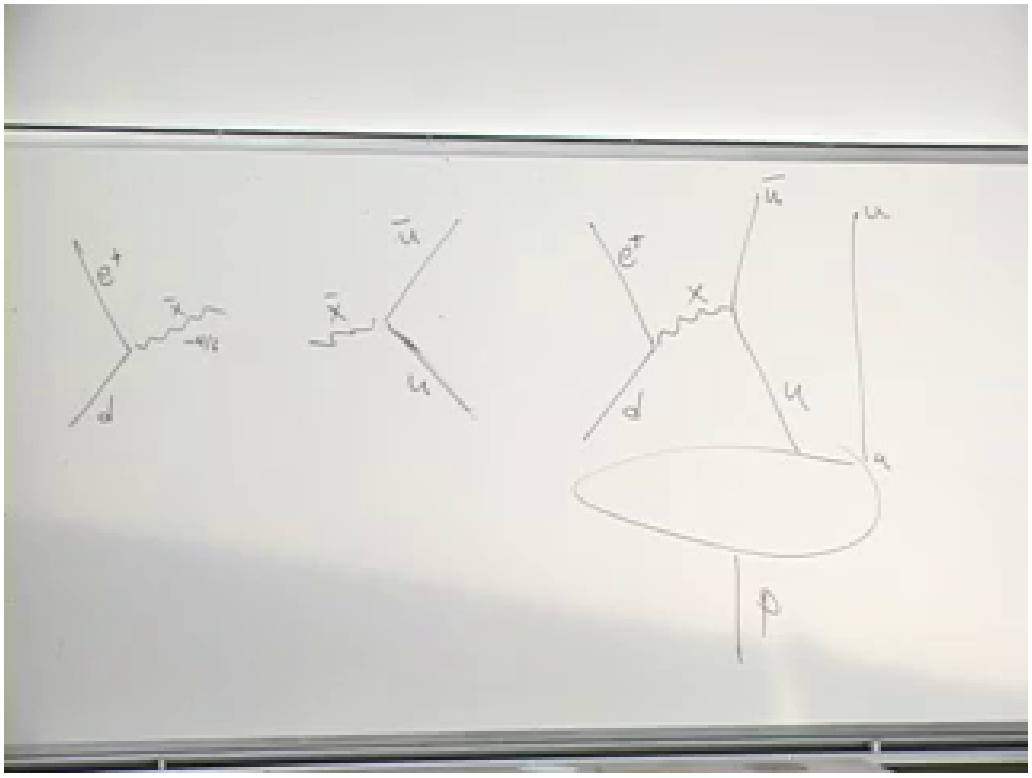
これはバリオン数とレプトン数を別々に破りながら、統一ゲージ相互作用によって課される組み合わせを保存する。

ボードは 1 つのダウンクォークと 1 つのアップクォークを重い交換を通して追跡する。ダウンクォークは陽電子になり、アップクォークは反アップクォークになり、第 2 のアップクォークは観測者である：

$$uud \longrightarrow e^+ + u\bar{u}. \tag{10.41}$$

初期状態は陽子である。$u\bar{u}$ 対は中性パイオンへハドロン化することができ、次を与える：

$$p \longrightarrow e^+ + \pi^0. \tag{10.42}$$



講義映像：*01:16:02.500.*

図 10.5: 陽子内部における重いボソン交換の完成されたボード構成。観測者アップクォークと陽電子チャネルが見える。

講義では $p \to e^+ + \gamma$ にも言及している。そこではクォーク–反クォーク対が電磁的に消滅する。そのチャネルは直接ハドロン化に対して追加の電磁的抑制を伴う。

この可能性はモデルの任意の装飾ではない。単純群がクォークとレプトンを結びつける生成子を含むならば、バリオン数を破る過程は一般に予想される。それらが通常の弱い相互作用や電磁相互作用の時間スケールで起こるならば、原子核、水素、巨視的物質は生き残れないであろう。

10.11 なぜ陽子はそれほど長寿命なのか？

受講者からの質問。 X ボソンを生成する結合は、群の残りの部分が用いるのと同じ大統一結合なのですか？[a]

回答。大統一スケールでは、はい。単純な $SU(5)$ ゲージ理論は 1 つのゲージ結合 g_5 をもつ。低エネルギーの強い結合、弱い結合、ハイパーチャージ結合が異なるのは、大統一対称性が破れた後でそれらが異なる走り方をするからである。

[a] 講義時刻：01:18:34.

統一構造を放棄することなく、結合定数を途方もなく小さく選ぶことはできない。利用可能な抑制は重い伝播関数である：

$$\mathcal{A} \sim \frac{g_5^2}{M_X^2}. \tag{10.43}$$

振幅を二乗すると g_5^4/M_X^4 が得られる。次元解析と陽子行列要素により崩壊率の推定が完成する：

$$\Gamma_p \sim C_{\rm had}\,\frac{\alpha_5^2\, m_p^5}{M_X^4}, \qquad \alpha_5 = \frac{g_5^2}{4\pi}, \tag{10.44}$$

ここで $C_{\rm had}$ には群因子、繰り込み効果、および非摂動的ハドロン行列要素が含まれる。

[4]

受講者からの質問。粗い教室での推定でおそらく 10^{-8} の程度である小さな因子 g^4 が、すでに寿命を十分長くしているのですか？[a]

回答。いいえ。それは助けにはなるが、微視的な強い相互作用の時間と陽子寿命の上限との間の隔たりは、はるかに多くの桁数に及ぶ。重い質量の 4 乗が決定的な抑制を与えなければならない。

[a] 講義時刻：01:25:13.

すべての質量が陽子質量程度であれば、自然な時間単位はおよそ陽子の光通過時間となる：

$$t_p \sim \frac{1\ \text{fm}}{c} \sim 10^{-23}\ \text{s}. \tag{10.45}$$

原始陽子が存在すること自体が、その寿命が宇宙の年齢を超えることをすでに示しているが、実験室での探索ははるかに先まで進む。講義は微視的な推定を、当時引用された実験限界

$$\tau_p \gtrsim 10^{33}\ \text{yr}. \tag{10.46}$$

と比較する。

[4] 編集上の補足：講義は本質的な g^4/M_X^4 依存性を抽出し、陽子質量因子は省略されていると注記する。式 (10.44)は、精密な寿命計算を主張することなく、必要な質量次元を回復する。

その長さの間、単一の陽子を観測する必要はない。寿命が 10^{15} 年であれば、10^{15} 個の陽子の試料はおよそ年に 1 回の事象を与えるだろう。より一般に、N_p 個の陽子を時間 T の間観測するとき、期待される崩壊数は

$$\langle n \rangle \simeq \frac{N_p T}{\tau_p}. \tag{10.47}$$

である。およそ 10^{33} 個の陽子を含む検出器は、天体ではなく大きなタンクである：陽子自体の質量は 10^6 キログラム程度である。そのような試料を観測することは、巨大な個々の寿命を測定可能な事象率またはより強い下限へと変える。

式 (10.44)と寿命の制約を組み合わせると、レプトクォークゲージボソンの質量は

$$M_X \sim 10^{15}\text{–}10^{16}\ \text{GeV}, \tag{10.48}$$

へと導かれ、講義では $10^{16}\,\text{GeV}$ が記憶に残る安全なスケールとして用いられる。これはプランクスケールより数桁低く、したがって量子場の理論と自動的に矛盾するわけではない。

10.12 破れた $SU(5)$ と大統一スケール

X/Y 場は標準模型のゲージ場と $SU(5)$ 随伴多重項を共有する。厳密に破れていないゲージ対称性では、光子とグルーオンが質量ゼロのままで、一部の構成要素が $10^{16}\,\text{GeV}$ 付近の質量をもつことは許されない。したがって対称性は自発的に破れなければならない。

受講者からの質問。もし $SU(5)$ 対称性が破れていなければ、そのゲージボソンはすべて質量ゼロなのでしょうか？[a]

回答。はい、ここで議論しているゲージ理論ではそうである。ゲージ不変性は明示的な共通質量を禁じる。ヒッグス機構は、破れた生成子に対応するゲージボソンに質量を与えつつ、破れていない部分群のゲージ場を質量ゼロのままにすることができる。

---

[a] 講義時刻：01:29:37.

電弱ヒッグス機構はすでにこのパターンを示している：それは光子を $W^\pm$ および Z と区別する。大統一には、弱い 2 ブロックをカラーの 3 ブロックと区別し、非対角な X/Y 場を極端に重くする、別個の高スケール秩序変数が必要である。

$10^{16}\,\text{GeV}$ と比べれば、$100\,\text{GeV}$ の弱ゲージボソン質量でさえ無視できる。重い閾値より十分上では、すべてのゲージボソン質量は無視でき、完全な $SU(5)$ 対称性が良い近似となる。これが大統一スケールの意味である：低エネルギー世界が目に見えて $SU(5)$ をもつということではなく、十分に高エネルギーの過程が対称性の破れによる質量の分裂に鈍感になるということである。

10.13 結合の走り

ゲージ結合はエネルギー・スケールに対数的に依存する。

$$\alpha_i(\mu) = \frac{g_i^2(\mu)}{4\pi}, \tag{10.49}$$

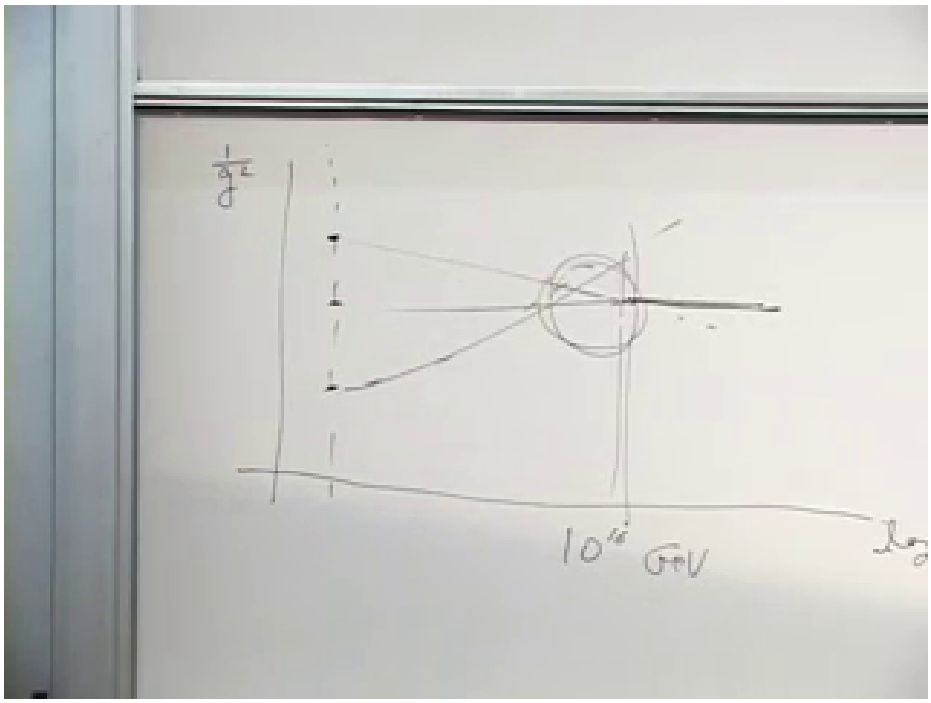
と定義すると、1 ループの発展は

$$\alpha_i^{-1}(\mu) = \alpha_i^{-1}(\mu_0) - \frac{b_i}{2\pi} \ln\!\left(\frac{\mu}{\mu_0}\right). \tag{10.50}$$

の形をとる。係数 b_i はゲージ群と、関連する量子ループを回るのに十分軽いすべての粒子に依存する。

[5]

実験室のエネルギーでは、3 つの結合定数の逆数は異なっている。講義の定性的な順序では、超電荷が最も弱いため $1/\alpha_1$ が最大であり、次が $1/\alpha_2$ であり、強い相互作用が最も強いため $1/\alpha_3$ が最小である。到達不可能なエネルギーにおける曲線は直接測定されたものではない。それらは、観測された低エネルギーでの値、粒子スペクトル、およびベータ関数を決定するループ図から計算される。標準模型の粒子内容では、$\log\mu$ に対してプロットすると、それらはほぼ直線になる。



講義映像：*01:36:32.500.*

図 10.6: 逆ゲージ結合定数が $10^{16}\,\mathrm{GeV}$ 付近で互いに近づく様子の板書プロット。丸で囲まれた領域は、それらが不完全に交わる場所を示している。

大統一閾値より下では対称性は破れており、軽いスペクトルは完全な縮退した $SU(5)$ 多重項を満たさず、3 つのベータ関数係数は異なっている。その結果、結合定数は異なる速率で走る。高いスケールでは、それらが共通の値に到達するかどうかが問われる：

$$\alpha_1(M_{\mathrm{GUT}}) \stackrel{?}{=} \alpha_2(M_{\mathrm{GUT}}) \stackrel{?}{=} \alpha_3(M_{\mathrm{GUT}}). \tag{10.51}$$

非超対称な標準模型のスペクトルのみでは、線は 10^{15}–$10^{16}\,\mathrm{GeV}$ 付近で互いに近づくが、かなりの量だけずれる。講義では、一致の程度はおよそ 15 パーセントと述べられている。重要な偶然の一致は、これが陽子の安定性によって要求されるスケールでもあるということである。

[5]編集上の補足：超電荷を $SU(5)$ 内部の非可換結合定数と比較するには、g_1 に従来の大統一正規化を与えなければならない。これが、講義で言及された数値的な群論因子の源である。

10.14 最後の中性子に関する質問

受講者からの質問。陽子崩壊の図における spectator アップクォークがダウンクォークに置き換えられたなら、これは中性子崩壊を記述するだろうか、そして X ボソンは問題になるだろうか？[a]

回答。それは $n \to e^+ + \pi^-$ のような大統一中性子チャネルを定義するだろうが、それは自由中性子のよく知られた崩壊ではない。通常の中性子ベータ崩壊は $n \to p + e^- + \overline{\nu}_e$ であり、弱い相互作用を通じて進行する。もし陽子–中性子の質量順序が逆であれば、ベータ安定性もまた逆になるだろうが、はるかに遅い大統一チャネルは残り得る。

[a] 講義時刻：01:36:40.

この区別は、運動学と新しい相互作用を分ける。どの核子がベータ崩壊するかは陽子–中性子の質量差に依存し、X/Y 交換によるバリオン数破れは、別の、途方もなく抑制された機構である。

10.15 超対称性とより大きな視点

超対称なパートナースペクトルを加えると、式 (10.50)のベータ関数係数が変化する。講義の説明では、3 つの外挿された結合定数は約 1 パーセントの精度で一致する。これは超対称性や大統一を証明するものではないが、2 つのアイデアがしばしば一緒に議論される経験的な理由である。

物質多重項はさらに統一することができる。

$$SO(10) \supset SU(5), \tag{10.52}$$

のもとで、一つのスピノル表現は

$$\mathbf{16} \longrightarrow \mathbf{10} \oplus \overline{\mathbf{5}} \oplus \mathbf{1}. \tag{10.53}$$

と分解する。一重項は自然に左手系反ニュートリノ、あるいは同等に右手系ニュートリノの荷電共役と同一視される。したがって、拡張された世代の 16 個の場はすべて、一つの既約な $SO(10)$ 多重項に収まる。

陽子崩壊実験は、事象が観測されないときに寿命の上限を引き上げることによって、このアイデアを検証し続けている。超対称大統一模型は単一の普遍的な陽子寿命を与えない：追加の重い場や超対称パートナーに依存する演算子が、支配的なチャネルと速率を広い範囲で変え得る。

[6]

永続する教訓は、判決ではなく緊張関係である。群論はクォークとレプトンを驚くべき経済性で一緒に収め、走る結合定数は共通の高いスケールをほのめかし、超対称性は数値的なほのめかしを鋭くする。同じ構成はまた、クォークがレプトンへと危険に変換されることを予言する。したがって、成功するあらゆる版は、優雅さを保ちながら、陽子をほとんど想像を絶するほど長い間安定に保たなければならない。講義の締めくくりの精神で言えば、我々の陽子がすべて安定であり続けますように。

[6] 編集上の補足：超対称大統一では、カラートリプレットヒッグスの交換が、ここで議論した 6 次元ゲージボソン演算子に加えて、5 次元のバリオン数破れ演算子を生成し得る。それらの係数は重いスペクトル、フレーバー構造、超対称パートナー質量に強く依存し、このことが、超対称性だけから単一の寿命が導かれるわけではないという講義の警告を説明している。